БАЙГАЛЬ ОРЧИН, УУР АМЬСГАЛЫН ӨӨРЧЛӨЛТИЙН САЙД, ХУУЛЬ ЗҮЙ, ДОТООД ХЭРГИЙН САЙДЫН ХАМТАРСАН ТУШААЛ

2025 оны 1 дүгээр сарын 27-ны өдөр | Дугаар А/37, А/31 | Улаанбаатар хот

АРГАЧЛАЛ ШИНЭЧЛЭН БАТЛАХ ТУХАЙ

Монгол Улсын Засгийн газрын тухай хуулийн 24 дүгээр зүйлийн 2 дахь хэсэг, Байгаль орчныг хамгаалах тухай хуулийн 15 дугаар зүйлийн 15.1.18 дахь заалт, Захиргааны ерөнхий хуулийн 64 дүгээр зүйлийн 64.1 дэх хэсгийг тус тус үндэслэн ТУШААХ нь:

1."Хүрээлэн байгаа орчны хохирол тооцох аргачлал"-ыг хавсралтаар батлагдсугай.

2.Энэхүү тушаалын хэрэгжилтийг зохион байгуулж, мөрдөж ажиллахыг Байгаль орчин, уур амьсгалын өөрчлөлтийн яамны Төрийн нарийн бичгийн дарга (Э.Баттулга), Хууль зүй, дотоод хэргийн яамны Төрийн нарийн бичгийн дарга (Н.Мягмар) нарт даалгасугай.

3.Энэ тушаал батлагдсантай холбогдуулан Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайдын 2010 оны А/156 дугаар тушаалыг хүчингүй болсонд тооцсугай.

БАЙГАЛЬ ОРЧИН, УУР АМЬСГАЛЫН ӨӨРЧЛӨЛТИЙН САЙД С.ОДОНТУЯА

ХУУЛЬ ЗҮЙ, ДОТООД ХЭРГИЙН САЙД О.АЛТАНГЭРЭЛ

Байгаль орчин, уур амьсгалын өөрчлөлтийн сайд, Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын хамтарсан 2025 оны 1 дүгээр сарын 27-ны өдрийн А/37, А/31 дүгээр тушаалын хавсралт

ХҮРЭЭЛЭН БАЙГАА ОРЧНЫ ХОХИРОЛ ТООЦОХ АРГАЧЛАЛ

1.1 ХҮРЭЭЛЭН БАЙГАА ОРЧИНД УЧРУУЛСАН ХОХИРЛЫН ҮНЭЛГЭЭ

1.1.1 Үнэлгээний зорилго

"Хүрээлэн байгаа орчинд учруулсан хохирлын үнэлгээ" гэдэг нь байгаль орчинд учруулсан сөрөг нөлөөллийг тооцох, үнэлэх үйл явц бөгөөд энэ нь байгалийн нөөц, экосистем, биологийн олон янз байдалд учруулсан хохирлыг эдийн засгийн болон экологийн үүднээс үнэлэхэд чиглэгддэг.

Үнэлгээний зорилго нь хүрээлэн байгаа орчинд учруулсан хохирлын хэмжээг тооцох, хохирол учруулсан этгээдэд хариуцлага тооцох, хохирлыг нөхөн сэргээх, бууруулах арга хэмжээний зардал тооцох, байгаль орчныг хамгаалах, нөхөн сэргээх бодлого боловсруулахад ашиглана. Хүрээлэн буй орчны хохирлын үнэлгээг тооцохдоо шинжлэх ухааны судалгаа, эдийн засгийн тооцоолол болон хууль, эрх зүйн баримт бичигт тулгуурлан хийнэ.

1.1.2 Үнэлгээний арга зүй, аргачлал

Хүрээлэн байгаа орчинд учруулсан хохирлын үнэлгээг тооцоход экологийн, эдийн засгийн, нийгмийн, хими-физикийн шинжилгээ болон хууль, эрх зүйн зэрэг олон төрлийн арга зүй, арга хэрэгслийг ашигладаг. Тухайлбал,

1. **Экологийн үнэлгээ**: Экосистемийн бүтэц, үйл ажиллагаа, биологийн олон янз байдалд учруулсан хохирлыг үнэлнэ. Энд байгалийн бүрэлдэхүүн хэсгүүд, ургамал, амьтны төрөл зүйл, тэдгээрийн амьдрах орчинд учруулсан нөлөөллийг тооцно.
2. **Эдийн засгийн үнэлгээ**: Байгалийн нөөцийн эдийн засгийн үнэ цэнийг тооцох. Үүнд зах зээлийн үнэ, нөхөн сэргээх зардал, орлогын алдагдал зэрэг үзүүлэлтүүдийг багтаана.
3. **Нийгмийн үнэлгээ**: Орон нутгийн иргэдийн амьдралд учруулсан нөлөөллийг үнэлнэ. Энд иргэдийн эрүүл мэнд, амьжиргаа, нийгмийн харилцаанд үзүүлэх нөлөөллийг багтаана.
4. **Хими болон физикийн шинжилгээ**: Агаар, ус, хөрсний чанарыг шинжлэх замаар бохирдлын түвшинг тодорхойлно.
5. **Хууль, эрх зүйн үнэлгээ**: Хууль, эрх зүйн шаардлагыг хангаж байгаа эсэхийг шалгана. Энэ нь байгаль орчны хууль тогтоомж, стандартуудыг мөрдөж байгаа эсэхийг үнэлэхэд чиглэгдэнэ.

Хүрээлэн байгаа орчинд учруулсан хохирлын үнэлгээг байгалийн бүрэлдэхүүн тус бүрээр ангилах бөгөөд тэдгээрийн экологи-эдийн засгийн үнэлгээг дараах арга зүйн дагуу тооцно. Аргачлалын үндсэн агуулгыг дараах хүснэгтэд үзүүлэв.

Хүснэгт 1.1. Үнэлгээний төрөл, тэдгээрийг тооцох аргачлалын агуулга

ДД	Үнэлгээний төрөл	Аргачлалын агуулга
1	Эдэлбэр газар	Газрын нөөцийн үнэ цэнийн өөрчлөлтийг эвдрэлийн зэргээр нь үнэлж, ландшафтын тогтвортой байдлын түвшинг харгалзан үнэлэх арга зүйг үндэслэн эдэлбэр газрын экологи-эдийн засгийн үнэлгээг нөөцийн хандлагын үүднээс, үнэ цэнийн өөрчлөлтөөр тооцох зарчмаар үнэлнэ.
2	Газрын хэвлий	Газрын хэвлийд үүссэн орон зайг хөрс чулуулгаар нөхөн дүүргэлт хийж, газрын гадаргууг тэгшлэх, ландшафтыг эргэн сэргээхэд гарах зардлаар буюу зардлын аргаар үнэлнэ. Мөн газрын хэвлий дэх баялгийг хууль бусаар ашигласан хохирлыг үнэлнэ.
3	Усан орчин	Усны нөөцийг зөвшөөрөлгүй ашигласан, хомсдуулсан, бохирдуулсан тохиолдолд усны сав газар бүрээр гадаргын болон газрын доорх усны байршлаар тодорхойлж, усны нөөц болон чанарт учруулсан хохирлыг тооцно.

4	Хөрсөн бүрхэвч	Хөрсний эвдрэлийн зэрэглэл, ялзмагийн нөөц, үржил шимийн түвшин зэрэг хөрсний өөрийн шинж чанарын болон газарзүйн хүчин зүйлүүдийн нийлмэл үзүүлэлтүүдийг авч үзнэ.
5	Ургамлан нөмрөг	Ургамлын нөөцийн үнэлгээг тодорхой зүйл ургамлын нөөцийн болон ургамлан нөмрөгийнх нь хэмжээгээр нөөцийн хандлагад тулгуурлан үнэлнэ. Энэ нь эвдрэлд өртсөн, талхалж доройтуулсан, зөвшөөрөлгүй ашигласан бэлчээр, үүсмэл нөмрөг болон түүж бэлтгэсэн ургамлын үнэлгээ гэж ялган холбогдох итгэлцүүр, экологи-эдийн засгийн суурь үнийг ашиглан тооцно.
6	Ойн сан	Ойн сангийн төрөл, таксацийн зураглалыг ашиглан, шууд болон шууд бус ашиглалтын үнэ цэнээр тооцно. Үүнд: • Нэг шоо метр модны ЭЭЗҮ, • Ойгоор бүрхэгдсэн 1 га талбайн ЭЭЗҮ, • Ойгоор бүрхэгдээгүй 1 га талбайн ЭЭЗҮ, • Нэг ширхэг өсвөр залуу модны ЭЭЗҮ-г тус тус мөрдөнө.
7	Амьтны аймаг	Амьтны аймгийн төлөөлөл болох тодорхой нэг зүйл (бүлгэмдэл)-ийн хохирлыг нөлөөлөлд өртөх талбай, тухайн амьтны нэгж талбай дахь бодгалийн тоо, нөлөөллийн үргэлжлэх хугацаа болон тухайн амьтны экологи-эдийн засгийн суурь үнийг харгалзан тооцно.
8	Агаар мандал	Агаарыг бохирдуулагч бодис, тоосны ялгарлын хэмжээг тогтоож, зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээтэй харьцуулан харьцангуй аюулын үзүүлэлтээр нь бохирдуулагч бүрийг жишмэл жинд шилжүүлэн Засгийн газраас тогтоосон нэгж жингийн экологи-эдийн засгийн үнэлгээгээр тооцно.

Байгалийн бүрэлдэхүүн хэсэг тус бүрийн онцлогийг харгалзан, экологи-эдийн засгийн үнэлгээний өөр өөр аргачлалаар тооцсон мөнгөн дүнгийн нийлбэр нь хүрээлэн байгаа орчинд учруулсан хохирлын нийт хэмжээ болно.

Хүрээлэн байгаа орчинд учруулсан хохирлыг тооцохдоо дараах алхмуудын дагуу хийнэ. Үүнд:

Мэдээлэл цуглуулах	Тогтоосон байршилд хээрийн судалгаагаар ажиглалт, хэмжилт, судалгаа хийж, холбогдох мэдээллийг цуглуулах, фото зургаар баримтжуулах;
Шинжилгээ хийх	Хээрийн судалгааны ажиглалт, хэмжилт, судалгаагаар бүрдүүлсэн өгөгдөл, датаг боловсруулж, шинжилгээ хийх;
Үнэлгээ хийх	Хээрийн судалгааны үр дүн, шинжилгээнд үндэслэн дээрх аргачлалын дагуу хохирлын хэмжээг тооцож, үнэлэх;
Тайлагнах	Үнэлгээний үр дүнг тайлагнах.

Экологи-эдийн засийн үнэлгээ, хохирол тооцох ажлыг холбогдох чиглэлийн мэргэжилтэн болон мэргэжилтний баг хийх бөгөөд мэргэжилтэнүүд нь тухайн чиглэлийн мэргэжлийг зохих түвшинд эзэмшсэн, өөрийн ажлын үр дүнг маргаан таслах, шүүхэд нотолгоо болгох шаардлагад нийцүүлэн боловсруулах бөгөөд шаардлагатай тохиолдолд гарсан үр дүнг хамгаалах, тайлбарлах мэдлэг чадвартай байна.

1.1.3 Эрх зүйн орчны өөрчлөлт, шинэчлэл

Байгаль орчны эрх зүйн орчин. Байгалийн нөөцийн экологи-эдийн засгийн үнэлгээ, хохирол тооцох аргачлалыг боловсруулж, хэрэглэх эрх зүйн үндэс нь байгалийн баялгийн ашиглалтыг зохицуулах чухал хэрэгслийн нэг бөгөөд тухайн улс орон байгаль орчны чиглэлээр олон улсын эрх зүйн норм, норматив нийцсэн үндэсний хууль, эрх зүйн орчинг бүрдүүлэх нь экологийн асуудлыг шийдвэрлэх чухал ач холбогдолтой.

Манай улсад 2000-аад оны эхэн үед "Алт" хөтөлбөрийг хэрэгжүүлснээр уул уурхайн салбар эрчимтэй хөгжиж, уул уурхайн үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагааны улмаас эвдэрч орхигдсон газрууд бий болж, байгаль орчинд учруулсан хохирлыг тооцох аргачлал, арга зүй байхгүйгээс гэм буруутай этгээдэд хариуцлага хүлээлгэх, хохирлын нөхөн төлбөр гаргуулах асуудалд ихээхэн хүндрэл учрах болсон тул үүнийг зохицуулах харилцаа зайлшгүй шаардлагатай болсон.

Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайдын 2010 оны 05 дугаар сарын 27-ны өдрийн А/156 тоот тушаалаар "Байгаль орчны хохирлын үнэлгээ, нөхөн төлбөр тооцох аргачлал"-ыг баталснаар "Байгаль орчныг хамгаалах тухай" хуульд "Байгаль орчинд учруулсан хохирол", "Байгаль орчинд учруулсан хохирлын нөхөн төлбөр" гэж юу болох талаар тодорхойлсон. Улмаар 2017 онд "Байгаль орчныг хамгаалах тухай" хуулийн 49 дүгээр зүйлд "... тухайн төрлийн байгалийн нөөцийн экологи-эдийн засгийн үнэлгээг үндэслэн нөхөн төлбөрийн хэмжээг тогтооно" гэж зааснаар байгаль орчинд учруулсан хохирлыг тооцох, нөхөн төлүүлэх харилцааг зохицуулах эрх зүйн орчин бүрдсэн.

Ийнхүү эрх зүйн орчин бүрдсэнээр байгаль орчны эсрэг гэмт хэрэг, зөрчилтэй тэмцэх, байгаль орчинд учруулсан хохирлыг гэм буруутай этгээдээр нөхөн төлүүлэх, хохирлыг барагдуулах нийгмийн хариуцлагатай харилцааг төлөвшүүлэх нөхцөл бүрдсэн.

Эрх зүйн орчны өөрчлөлт, шинэчлэл. Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайдын 2010 оны 05 дугаар сарын 27-ны өдрийн А/156 тоот тушаалаар баталсан "Байгаль орчны хохирлын үнэлгээ, нөхөн төлбөр тооцох аргачлал"-ыг хэрэглээнд нэвтэрснээс хойш эрх зүйн орчинд дараах өөрчлөлтүүд орсон. Үүнд:

1. Засгийн газрын 2018 оны 6 дугаар сарын 20-ны өдрийн 181, 182 дугаар тогтоолуудаар газрын үнэлгээг тойрогчилж, нэгдсэн сангийн ангиллаар суурь үнийг баталсан;
2. Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайдын 2020 оны 02 дугаар сарын 06-ны өдрийн А/59 тоот тушаалын нэгдүгээр хавсралт Усны нөөцөд учирсан хохирлыг үнэлэх, нөхөн төлбөр тооцох аргачлал;
3. Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайдын 2020 оны 03 дугаар сарын 16-ны өдөр дугаар А/176 тоот тушаалаар баталсан Ойн экологи-эдийн засгийн үнэлгээ тооцох аргачлал;
4. 2022 оны 12 дугаар сарын 23-ны өдөр "Байгаль орчныг хамгаалах тухай" хуулийн 49 дүгээр зүйлд оруулсан нэмэлт өөрчлөлтөд ... байгаль орчинд учруулсан хохирлыг шүүх шинжилгээний байгууллагаар, эсхүл байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээний эрх авсан мэргэжлийн байгууллагаар хөлсийг төлж тооцуулахаар заасан.
5. Улсын ерөнхий прокурор, Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын хамтарсан 2023 оны 08 дугаар сарын 10-ны өдрийн "Шинжилгээ хийх жишиг хугацаа батлах тухай" А/95, А/279 тоот тушаал;
6. ХЗДХ-ийн сайд болон БОАЖ-ын сайдын 2023 оны 07 дугаар сарын 05-ны өдрийн А/303, А/308 тоот тушаалаар хамтран баталсан "Хүрээлэн буй орчны хохирлын үнэлгээ, шинжилгээ хийх журам" зэрэг болно.

Өнөөдөр экологи, байгаль хамгааллын асуудал нэг улс орны хүрээнээс хальж дэлхийн хэмжээнд яригдах болсон. Иймээс улс орнууд байгалийн нөөц баялгийг зөв зохистой ашиглах, хамгаалах талаар гэрээ, хэлэлцээр, байгуулах, байгаль хамгаалах олон улсын байгууллагын үйл ажиллагаанд оролцох зэргээр хамтран ажиллах болсон.

Зөрчил, хариуцлагын зохицуулалтын эрх зүйн орчин. 2022 оны 12 дугаар сарын 30-ны өдөр "Шүүх шинжилгээний тухай" хуулийг шинэчлэн баталж нийгмийн харилцаанд мөрдөж эхэлсэн бөгөөд тус хуулийн 38.3-т Шинжилгээний байгууллага хүрээлэн байгаа орчны хохирлыг хүрээлэн байгаа орчны бүрэлдэхүүн тус бүрээр нь тооцохдоо нөхөн сэргээх зардлыг давхар тооцно, 38.10-д Хүрээлэн байгаа орчны хохирлын үнэлгээ, шинжилгээ хийх журмыг Хууль зүйн болон Байгаль орчны асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүн хамтран батална гэжээ.

Энэ нь байгалийн нөөцийн ашиглалттай холбоотой үүссэн зөрчил, гэмт хэргийг Шүүх шинжилгээний хүрээлэн хохирлын үнэлгээг тооцохоор хуульчилсан байна. Өөрөөр хэлбэл, хүрээлэн буй орчны зөрчил, гэмт хэрэг бүртгэгдэн хэрэг үүссэн нөхцөлд шинжилгээ хийлгэх, шинжээч томилох тогтоолыг гаргах эрх бүхий албан тушаалтны тогтоолыг үндэслэн Шүүхийн шинжилгээний хүрээлэнгийн шинжээч, байгаль орчны мэргэжлийн байгууллага хоёр хохирлын үнэлгээний дүгнэлт гаргахаар хуульчлагдсан байна.

Аж ахуйн үйл ажиллагааны үр дүнд, хууль дүрэм зөрчсөний улмаас байгалийн болон техноген шинж чанартайгаар бий болох экологийн хохирлын эдийн засгийн үнэлгээ тогтооход аж ахуйн үйл ажиллагааны бүх төрөл, ялангуяа байгалийн нөөцийг ашиглах хүрээнд иргэний эрх зүйн хариуцлагын хэлбэрт шилжүүлэх нь тулгамдсан асуудал болж байгаа юм. Ийм учраас байгалийн нөөц баялаг болон байгаль орчинд учруулах хохирлын эдийн засгийн үнэлгээний аргазүйг хэрэглэх эрх зүйн үндэс нь байгалийн баялгийн ашиглалтыг зохицуулах чухал хэрэгслийн нэг болно.

2 БАЙГАЛИЙН НӨӨЦИЙН ЭКОЛОГИ-ЭДИЙН ЗАСГИЙН ҮНЭЛГЭЭНИЙ АРГАЧЛАЛ

2.1 ЭДЭЛБЭР ГАЗРЫН ЭКОЛОГИ-ЭДИЙН ЗАСГИЙН ҮНЭЛГЭЭНИЙ АРГАЧЛАЛ

2.1.1 Аргачлалын үндэслэл, хэрэглэх зарчим

Аргачлалын үндэслэл. Эдэлбэр газар нь түүнийг өмчлөх, эзэмших, ашиглахыг хуулиар зохицуулсан өөрийн гэсэн үнэ цэнэтэй, нөөц баялаг бөгөөд хүн амын сайн сайхан аж амьдрал, эдийн засгийн хөгжлийн гол түлхүүр билээ. Газар нь хүний аж ахуйн үйл ажиллагаанд өртөж, арилжаалагдаж, үнэ цэнэ нь өөрчлөгдөж байдаг, байгалийн тулгуур шинжийг агуулсан нөөц юм. Газрын гадаргын элэгдэл, эвдрэлээс байгалийн баялаг, ус, хөрс, ургамал, амьтан, шим мандал, агаарын төлөв байдал хамаарах тул орчин зүйн хувьд тэргүүлэх үүрэгтэй.

Монгол Улсын Засгийн газрын 2018 оны 181-р тогтоолоор "Газрын эдийн засгийн үнэлгээ хийх аргачлал"-ыг батлсан бөгөөд энэ тогтоолын 13.1-рт, Газрын эдийн засгийн үнэлгээний зургийг газрын үнэлгээний тойргоор 5 жил тутам, хот, тосгон, бусад суурины газрын үнэлгээний зэрэглэлээр 3 жил тутам шинэчилж байхаар заасан. Монгол Улсын Засгийн газрын 2018 оны 182-р тогтоолоор Монгол Улсын нийт нутгийг газрын үнэлгээний тойрог, зэрэглэл(бүс)-ээр ангилж, эдийн засгийн суурь үнэлгээг газрын үнэлгээний тойрог, зэрэглэлээр, ашиглалтын зориулалтаас хамааруулан тогтоосон юм. Газрын эдийн засгийн суурь үнэлгээ нь түүний чанар, эдийн засгийн үр өгөөж, байгаль орчин, инженерийн хангамжийн нөхцөл, хотжилтын төлөв, байршил, зах зээлийн үнэ, газар ашиглалтын зориулалтыг харгалзаж тогтоогдсон.

Аргачлалыг хэрэглэх зарчим. Эдэлбэр газарт хохирол учруулсан гэх нөхцөл байдлыг тодорхойлж, экологи-эдийн засгийн үнэлгээг тооцоход нэг талаас ландшафтын[1] тогтвортой байдлыг, нөгөө талаас тухайн газрын төлөв байдал буюу газрын эвдрэл, талхагдлын зэргийг тодорхойлох шаардлагатай. Газрын тогтвортой байдлыг хөрс, ургамал зэрэг байгалийн бусад нөөцийн чанар, үнэ цэнэтэй байдлаар тодорхойлох бол эвдрэлийн зэрэглэлийг нөлөөллийн цар хүрээ-хил хязгаар, эвдрэлийн төрөл ангиллаар хээрийн судалгаагаар тодорхойлно.

Экологи-эдийн засгийн үнэлгээнд байгаль орчны инженерүүд, мэргэжлийн экспертүүд, геоэкологич, ландшафтын судлаачид зэрэг холбогдох чиглэлийн мэргэжилтнүүдийг татан оролцуулж болно.

2.1.2 Хээрийн судалгааны болон тооцооллын арга зүй

Эвдэрлийн байршил, цар хүрээг тодорхойлох. Эдэлбэр газрын экологи-эдийн засгийн үнэлгээ тогтоох ажил нь үнэлгээнд хамрагдах газрын хэмжээг тогтоохоос эхэлнэ. Захиалагчийн өгсөн ажлын даалгаварт судалгаанд хамрагдах талбай, координатууд заагдсан ч хээрийн судалгааны явцад газар дээр нь хэмжилт хийж баталгаажуулна.

Уул уурхайн төслүүдийн хувьд үйл ажиллагаа явуулах тусгай зөвшөөрлийн талбайн хэмжээгээр үнэлгээг хийх бөгөөд тусгай зөвшөөрлийн талбайн хил хязгаараас давж үйл ажиллагаа явуулсан, эвдрэлд өртсөн зэрэг тохиолдол бүрт хэмжилтийг хийж, эдэлбэр газарт үүсгэсэн хохирлыг үнэлнэ.

Иргэн, аж ахуйн нэгж, бусад байгууллагаас захиалж эдэлбэр газрын экологи-эдийн засгийн үнэлгээ хийлгэх үед нөлөөлөлд өртсөн талбайн хэмжээг хээрийн судалгааны явцад нарийвчлан тогтооно.

Үнэлгээнд хамрагдах талбайн байршил, газрын үнэлгээний бүс, тойрог, газрын суурь үнэлгээг Засгийн газрын 2018 оны 182-р тогтоолд заасан дүнгээр авна.

Эвдрэл, талхагдлыг ангилах, зэрэглэл тогтоох. Газрын эвдрэл нь үйл ажиллагааны төрөл, цар хүрээнээс хамаарч олон янз байх тул эвдрэлийн төрөл бүрээр, ялгааг гаргаж, нарийвчлан хэмжинэ. Хэмжилтийн дүн нь экологи-эдийн засгийн үнэлгээ хийх тооцооллын суурь болох юм. Эвдрэл, талхагдалд өртсөн газрыг хэмжиж тогтоохдоо дараах ангиллыг мөрдөнө. Үүнд:

- Маш хүчтэй өртсөн
- Хүчтэй өртсөн
- Дунд зэрэг өртсөн
- Бага өртсөн
- Эерэг нөлөөлсөн

Үнэлгээнд хамрагдах газрын ландшафтын тогтвортой байдлыг тухайн газар нутгийн тогтоцын шинж чанар, хөрс, чулуулгийн геотехникийн үзүүлэлтийг харгалзан тогтоохдоо дараах ангиллыг баримтлана. Үүнд:

- Тогтворгүй
- Бага зэрэг тогтвортой
- Дунд зэрэг тогтвортой
- Тогтвортой

Эвдэрсэн газрын хэмжилт. Газрын гадаргууд үүссэн ухаш, нуур, хөрсний овоолго, зам болон бусад байдлаар талхлагдсан талбайн геометрийн хэмжээсүүдийг мэргэжлийн эксперт зориулалтын багаж хэрэгслийг ашиглан хэмжиж тогтооно.

Ландшафтын тогтвортой байдлын түвшинг тогтоохдоо хөрс чулуулгийн тогтоц, эдэлбэр газрын үнэлгээний суурь зураглал, энэ чиглэлээр хийгдсэн мэргэжлийн байгууллагын судалгааны дүгнэлт, эвдрэлийн байдалд нийцүүлж, байгаа мэдээллийн хүртээмж боломжийг ашиглах бөгөөд шаардлагатай үед нэмэлт геотехникийн судалгааг хийлгэж, мэргэжлийн экспертийн дүгнэлт гаргуулах замаар тогтооно.

Эвдрэл, талхагдлын эзлэх талбайн зураглал. Хээрийн судалгааны хэмжилт, тогтоосон байршлын өгөгдлийг ARCGIS программаар боловсруулан зураглал үйлдэнэ. Зураглал нь газрын эвдрэл, талхагдлыг зэрэглэн үзүүлж талбайн аль хэсэгт ямар эвдрэлтэй байгааг харуулсан 2D зураг байна. Зурагт эвдрэлийн талхагдлын зэрэг бүрээр талбайн хэмжээг тодорхойлсон байх бөгөөд энэ нь эдэлбэр газрын үнэ цэнийн бууралтын итгэлцүүрийг сонгох үндэслэл болно.

Эдэлбэр газрын эдийн засгийн үнэ. Байгаль орчны хохирол, нөхөн төлбөр тооцох аргачлалыг шинэчлэх ажлын хүрээнд эдэлбэр газрын экологи-эдийн засгийн үнэлгээг нөөцийн хандлагын үүднээс, үнэ цэнийн өөрчлөлтөөр тооцох аргыг үндэслэл болгосон. Тодруулбал, байгалийн нөөцийн эдийн засгийн үнэ цэнэ, экосистемийн үйлчилгээний өөрчлөлтийн хэмжээ, экосисмемийн үйлчилгээний алдагдсан, эсвэл өссөн үнэ цэнээр тодорхойлох бөгөөд газрын нөөцийн эдийн засгийн үнэлгээг Засгийн Газрын 182-р тогтоолын хавсралтуудад заасан үнийг суурь үнэлгээ (Y_{land}) болгон авна.

Уул уурхайн үйлдвэрлэлд ашиглагдаж байгаа газрын суурь үнэлгээг аймгийн төв болон ойр орших томоохон суурин газрын ХАА-гаас бусад үйлдвэрлэлийн нэг га газрын суурь үнэлгээгээр тооцно.

2.1.3 Эдэлбэр газрын экологи-эдийн засгийн үнэлгээний аргачлал

Эдэлбэр газрын экологи-эдийн засгийн үнэлгээ. Эдэлбэр газрын экологи-эдийн засгийн үнэлгээг тооцох аргачлал нь нөөцийн хандлагын үүднээс, үнэ цэнийн өөрчлөлтөөр тооцоход үндэслэнэ. Нөөцийн хандлагаар үнэлэхэд тухайн нөөцийн үнэ цэнийн өөрчлөлт буюу экосистемийн үйлчилгээний алдагдсан үнэ цэнээр тодорхойлох ба дараах томьёог ашиглана.

$$E_{land} = \Sigma S_i \cdot Y_{land} \cdot \lambda_i \qquad (2.1)$$

Энд, E_{land} – тухайн газрын нөөцийн экологи-эдийн засгийн үнэлгээ, мян.төг;

Y_{land} – тухайн бүс, тойргийн 1 га газрын суурь үнэлгээ, мян.төг;

Si – нөлөөлөлд өртсөн газрын талбай хэмжээ, га;

λ_i – эдийн засгийн үнэ цэнийн өөрчлөлт тооцох коэффициент;

i – үйл ажиллагааны нөлөөлөлд өртсөн талбайн төрөл.

Эдэлбэр газрын экологи-эдийн засгийн үнэлгээний итгэлцүүр. Аж ахуйн үйл ажиллагаанд өртсөн газрын нөөцийн үнэ цэнийн өөрчлөлтийг тогтоохдоо хээрийн судалгааны явцад бодит хэмжилтээр нөлөөлөлд өртсөн газрыг эвдрэлийн зэрэглэлээр дараах байдлаар ангилна. Үүнд:

- Газрын хөрсийг нэвтлэн хэвлий рүү ухаш үүсгэсэн, байгалийн ландшафтийг өөрчлөн эвдэрсэн, хөрс, ургамлыг устгасан, уурхайн ухаш, овоолго, хиймэл нуураар эвдэрсэн газрыг нөлөөлөлд **маш хүчтэй** өртсөн гэж үзнэ.
- Зам, шугам сүлжээ, суваг, уурхайн дотоод зам, инженерийн байгууламжаар эвдэрсэн газрыг нөлөөлөлд **хүчтэй** өртсөн гэнэ.
- Үйлдвэрийн болон иргэний барилга байгууламжууд, амрах байр, ашигт малтмал баяжуулах болон боловсруулах үйлдвэр, оффис, засварын газар, гараж зэрэг суурьшлын газрыг **дунд зэргийн** нөлөөлөлд өртсөн гэж үзнэ.
- Ямар нэгэн байдлаар үйл ажиллагааны нөлөөлөлд өртөөгүй боловч аж ахуйн зориулалтаар хашаалсан, уурхайн тусгай зөвшөөрлийн хөндөгдөөгүй талбай бүхий газар, малын бэлчээрийн газрыг **бага өртсөн** гэж үзнэ.
- Тухайн газар нутагт экологийн нөхцөл байдлыг сайжруулсан, тогтворжилтыг нэмэгдүүлсэн, ойжуулсан, хиймэл нуур үүсгэсэн зэргээр тухайн газарт ландшафтын өнгө төрхийг өөрчилж, байгалийн гоо үзэмжийг өсгөсөн гэх мэт тохиолдлуудад **эерэг нөлөөлсөн** гэж үзнэ.

Эдэлбэр газрын экологи-эдийн засгийн үнэлгээг хүний аж ахуйн үйл ажиллагаанаас үзүүлсэн нөлөөллийн зэрэг тус бүрээр тооцож, нийлбэрээр нь газрын экологи-эдийн засгийн нийт үнэлгээ тодорхойлогдох бөгөөд энэ нь 1 жилийн хугацааг хамарна. Нэг жилээс илүү хугацаанд хамааруулан үнэлгээ хийх бол тодорхойлсон үнэлгээг жилийн тоогоор үржүүлнэ.

Газрыг ашиглаж аливаа үйл ажиллагаа явуулснаар эдэлбэр газрын эдийн засгийн үнэ цэнийн өөрчлөлтийг тогтоохын тулд тухайн газрын ландшафтын тогтвортой байдлыг үнэлэх шаардлагатай.

Ландшафтын тогтвортой байдлын түвшинг үнэлэх нь тухайн газар нутгийн цаг уурын нөхцөл (өөрөө сэргэх чадвар), геологийн бүтэц, хөрс, ургамлан нөмрөг, хөрсний шинж чанарын талаарх мэдээллүүдийг шаардсан нилээд төвөгтэй аргаар тогтооно. Үзүүлэлтүүдийн жагсаалтыг хатуу тогтоохгүй бөгөөд ихэвчлэн хүлээн авсан мэдээллийн хүртээмж, боломжоор тогтоох ба эдэлбэр газрын үнэлгээний суурь зураглалд тулгуурлана. Хээрийн судалгааны явцад экосистемийн төрөл, хэв шинж тодорхойлохоос гадна газрын гадаргуугийн мэдээллийн сангийн өгөгдлүүдийг харьцуулна. Ландшафтын тогтвортой байдлын түвшинг[2] дараах байдлаар тодорхойлно. Үүнд:

- **Тогтворгүй**-маш тогтворгүй, элсэрхэг, хайргархаг, асгаас, нуранги бүхий газар. амархан нурах, усаар угаагдаж, зөөгдөх сул хөрс бүхий газрыг хамааруулна.
- **Бага зэргийн тогтвортой**-тогтвортой мэт харагдавч амархан бутрах чанартай, нурах магадлалтай, уусамтгай (эрдэс давсархаг), олон жилийн цэвдэгтэй газар. Уулын ажил явуулахад зайлшгүй бэхэлгээ, тулгуур шаардагдана.
- **Дунд зэргийн тогтвортой**-дунд зэргийн хатуулагтай, удаан хугацаагаар уулын ажил явуулахад тулгуур шаардлагатай, ан цавшил ихтэй, нягтаршсан зөөлөн чулуулаг бүхий газар хамаарна.

- **Тогтвортой**-ачаалал, доргио даах чадвартай, удаан хугацаанд нуралтад тэсвэртэй, хатуулаг өндөртэй, буурь хөрс бүхий газрыг хамааруулна. Ийм газарт гарсан уулын хана налуунд нэмэлт бэхэлгээ тулгуур шаардлагагүй.

Практикт ландшафтын тогтвортой байдлын түвшинг үнэлэхийн тулд рельеф, дулаан хангамж, чийгшил, ургамалжилт, түүний биологийн бүтээмж зэрэг нөхцөлийг харгалзана. Түүнчлэн эвдрэлийн зэрэг нь нөлөөллийн эх үүсвэрийн эргэн тойронд байрлах экологийн бүсээр тодорхойлогдоно.

Итгэлцүүр λ нь эвдрэлийн зэрэглэл бүрт харгалзах байгалийн нөөцийн эдийн засгийн үнэ цэнийн бууралтын /өөрчлөлтийн/ дундаж утгыг агуулна.

Иймээс нөөцийн хандлагад тулгуурлан экологи эдийн засгийн үнэлгээг тооцоход эдийн засгийн үнэ цэнийн бууралтыг илэрхийлэх коэффициентүүдийг тодорхойлох нь чухал юм. Энэ чиглэлд судалгаа хийж, экологийн тогтвортой байдал, түүнд үзүүлсэн нөлөөллийг тооцож гаргасан ОХУ-ын эрдэмтэн судлаачид: О. В. Косолапов (2016), Р. С. Каренов (2011), М. Н. Игнатьева, А. А. Литвинова, В. Г. Логинов (2010), А. В. Калабин, А. В. Титова, А. В. Шаров (2011) нарын судалгааны ажлын үр дүнд боловсруулсан "λ" итгэлцүүрийн утгуудыг дундажлан дараах хүснэгтээр харуулж байна.

Хүснэгт 2.1. Үнэ цэнийн бууралтын итгэлцүүрийн дундажласан утга[3]

Эвдрэлийн зэрэг	Ландшафтын тогтвортой байдал			
	Тогтворгүй	Бага зэрэг тогтвортой	Дунд зэргийн тогтвортой	Тогтвортой
Маш хүчтэй	0.98	0.95	0.91	0.88
Хүчтэй	0.82	0.78	0.73	0.68
Дунд зэрэг	0.60	0.52	0.44	0.35
Бага, маш бага	0.27	0.22	0.17	0.12

Эдэлбэр газарт үзүүлэх нөлөөллийн үнэлгээний арга зүйн хандлагыг системчлэх, нэгтгэх нь үнэлгээний шууд, шууд бус (нөлөөлөх хүчин зүйлсийн эрчмийг харгалзан), холимог үр дагаварт суурилсан байж болох юм. Ихэнх тохиолдолд аж ахуйн нэгж компаниуд болон бусад газар ашиглагчдын хувьд газрын экологи-эдийн засгийн үнэлгээг мэргэжлийн байгууллагаар, мэргэжлийн экспертээр хийлгэх бөгөөд эвдрэлийн зэрэглэл болон ландшафтын тогтвортой байдлын зэргийг хээрийн судалгааны явцад хийсэн хэмжилтийн үр дүнд тулгуурлан тогтооно.

2.2 ГАЗРЫН ХЭВЛИЙН ЭКОЛОГИ-ЭДИЙН ЗАСГИЙН ҮНЭЛГЭЭНИЙ АРГАЧЛАЛ

2.2.1 Газрын хэвлийн экологи-эдийн засгийн үнэлгээ тооцох үндэслэл

"Газрын хэвлийн тухай" хуульд "Хөрснөөс доош газрын гүн рүү үргэлжлэх орон зай, түүнийг эзлэн орших материаллаг бүх зүйлс (бүх төрлийн чулуулаг, ашигт малтмал болон геологийн бусад биет, түүнчлэн барилга байгууламж)-ийг газрын хэвлий гэнэ" хэмээн тодорхойлсон байдаг.

Ашигт малтмал олборлох явцад хамгийн ихээр өртдөг зүйл бол газрын хэвлий юм. Ашигт малтмал ашиглах технологи нь газрын хэвлийг хөндөж, хоосон орон зай үүсгэж, газрын гадаргуу, ландшафтыг эвдрэлд оруулдаг. Ашиглалтын дараа үүссэн хоосон орон зайг дүүргэлт хийж, нөхөн сэргээх боловч ихэнх тохиолдолд энэ нь бүрэн гүйцэд дүүргэлт хийгддэггүй. Дээр нь газрын хэвлийн ашигт малтмалыг хууль бусаар олборлох болсны улмаас газрын хэвлийн экологи-эдийн засгийн үнэлгээ, хохирол тооцох шаардлага үүсдэг. Барилга байгууламж барих, зам, дэд бүтцийн бүтээн байгуулалттай холбоотой хэвлий рүү нэвтрэх үйл ажиллагааны дүнд газрын хэвлийн хохирол бий болно.

2.2.2 Газрын хэвлийн экологи-эдийн засгийн үнэлгээг тооцох арга зүй

Хээрийн судалгааны арга зүй. Газрын хэвлийд үүссэн орон зайн хэмжээг тогтоохын тулд ашигт малтмалын ордыг ашиглах ТЭЗҮ-д тусгагдсан уулын ажлын хэмжээгээр, эсвэл хээрийн судалгааны үед хэмжилтээр тогтоогдсон хэвлийд үүссэн орон зайн эзлэхүүн хэмжээгээр авна. Газрын хэвлийд үүссэн орон зайг дотоод овоолгоор нөхөн дүүргэлт хийх тохиолдолд нийт үүссэн орон зайн хэмжээ нь тэр хэрээр хасагдах учраас хэвлийд үүсэх хохирлын эдийн засгийн үнэлгээнд тооцогдохгүй. Харин тэндээс гарган авсан ашигт малтмалын үнэ цэнэ бүрэн тооцогдоно.

Зураглал, судалгаа боловсруулалтын арга зүй. Газрын хэвлийд нөлөөлж үүссэн ухаш, нуур, хөрсний овоолго зэргийн геометрийн хэмжээсүүд, талбай, эзлэхүүн, налуугийн өнцөг зэргийг мэргэжлийн эксперт зориулалтын багаж хэрэгслийг ашиглан хэмжиж тогтооно.

2.2.3 Газрын хэвлийн экологи-эдийн засгийн үнэлгээний аргачлал

Газрын хэвлийн экологи-эдийн засгийн үнэлгээ нь хэвлий рүү чиглэсэн үйл ажиллагаа явагдаж, сөрөг нөлөөллөөс үүдэлтэй бий болсон өөрчлөлтийн мөн чанарыг агуулна. Уулын

хөрс чулуулгийг зөөвөрлөж, ашигт малтмалыг ухаж ачсанаас үүдэлтэйгээр үүссэн хохирлыг үнэлэх аргачлал нь зардлын хандлагад тулгуурлах нь илүү тохиромжтой.

Газрын хэвлийд үзүүлэх хохирлыг хэвлийд үүссэн орон зайг хөрс чулуулгаар нөхөн дүүргэлт хийж, газрын гадаргууг тэгшлэх, ландшафтыг эргэн сэргээхэд гарах зардлаар үнэлэх бөгөөд хэрвээ хууль бус олборлолт явуулсан бол газрын хэвлийгээс олборлосон ашигт малтмалын нөөцийн хомсдлыг үнэлж нэмнэ. Үүнийг томьёолбол:

$$E_{ug} = Q_{ug} *(1-d)*C_{re} + Q_{mn}*P_{ам} \quad (2.2)$$

Энд, E_{ug} – газрын хэвлийн экологи-эдийн засгийн үнэлгээ, мян.төг;

d –дотоод овоолгоор хийгдсэн нөхөн дүүргэлтийн хувийн жин;

C_{re} – нөхөн дүүргэлт хийх нэгж ажлын зардал, төг/м^3

Q_{mn}- олборлосон ашигт малтмалын хэмжээ, тн, м^3, кг г.м

Рам – олборлосон нэгж ашигт малтмалын зах зээлийн үнэ, мян.төг/тн, мян.төг/м^3, төг/кг

Хэрвээ газрын хэвлийд учирсан хохирлын үнэлгээг тооцохдоо нөхөн дүүргэлтийг тогтоох боломжгүй нөхцөлд хууль бусаар олборлосон ашигт малтмалын зах зээлийн үнэлгээгээр эцэслэн тогтооно.

$$E_{ug} = Q_{mn}*P_{ам} +C_{ns} \quad (2.3)$$

Энд, E_{ug} – газрын хэвлийн экологи-эдийн засгийн үнэлгээ, мянтөг;

Q_{mn}- олборлосон ашигт малтмалын хэмжээ, тн, м^3, кг г.м

P_{mn} – олборлосон нэгж ашигт малтмалын зах зээлийн үнэ, төг/тн, төг/м^3, төг/кг

C_{ns} – тухайн газрыг тэгшилж, нөхөн сэргээх зардал, мян.төг

Хэвлийд үүссэн орон зайг нөхөн дүүргэх нэгж ажлын зардлыг тодорхойлохдоо уурхайд ажиллаж байгаа техник тоног төхөөрөмжийг ашиглан дүүргэлт хийх зардлыг тооцож, түүнийг дүүргэлт хийх ажлын хэмжээнд хуваана. Энэ зардал нь уурхай бүрийн хувьд тодорхой нөхцөлөөс хамааран ялгаатай байна.

Уурхайлалтаас үүссэн орон зайд нөхөн дүүргэлт хийхэд гадаад овоолго дахь хаягдал чулуулгийг ашиглана. Нөхөн дүүргэлт хийх ажилд хурдас чулуулгийн овоолгоос утгуурт ачигч, экскаватор, автосамосвал зэрэг техник ашиглан чулуулгийг ачиж тээвэрлэн ашиглагдсан орон зайд асгаж, тэгшлэх ажлууд багтах бөгөөд энэ ажлын зардлыг "Уул уурхайн үйл ажиллагааны улмаас эвдрэлд орсон газрыг нөхөн сэргээх ажлын зардлын үнэлгээ тооцох аргачлал"-ын дагуу тооцно.

Орчин цагт ашигт малтмал олборлох уурхайн техник технологи олон төрлийн, хүчин чадал янз бүр байгаагаас үүдэлтэй тухайн нөхцөл бүрд нэгж уулын ажлын зардал харилцан адилгүй байна. Уул уурхайн үйлдвэрийн хувьд холбогдох байгууллага, мэргэжлийн зөвлөлөөр баталгаажсан ашигт малтмалын ордыг ашиглах ТЭЗҮ болон уулын ажлын төлөвлөгөөнд нөхөн сэргээлт, нөхөн дүүргэлтийн ажил төлөвлөгдсөн бол нөхөн дүүргэлтийн уулын ажлын нэгж зардлыг шууд авч тооцоонд хэрэглэх боломжтой.

Хэрэв нөхөн сэргээлтэд ашиглах техник тоног төхөөрөмж тодорхой бус, орхигдсон болон хариуцах эзэн тодорхойгүй тохиолдолд жишиг үнэлгээг авч ашиглаж болно. Энэ нь уул уурхайн төслүүдийн нөхөн сэргээлтийн ажлын зардлын дундаж үнэлгээгээр тогтоосон бөгөөд цаг хугацааны явцад өөрчлөгдөнө.

Нөхөн дүүргэлтийн нэгж ажлын зардлыг ашигт малтмалын төрлөөс, олборлох аргаас хамааруулан дараах хүснэгтэд тусгав. Үүнд зардлын элементүүдийн эзлэх хувийн жинг оруулсан бөгөөд зардлын хувийн жингээр үнийн өсөлт, инфляцийн коэффициентүүдийг ашиглан нэгж зардлыг өөрчлөх боломжтой. Зардлын хувийн жинг мөн л ашигт малтмалын орд ашиглах ТЭЗҮ, уулын ажлын тайланд тусгагдсан зардлын элементүүдийн нийт нөхөн сэргээлтийн зардалд эзлэх хувийн жингээр дундажлан тогтоосон үзүүлэлт юм.

Хүснэгт 2.2. Газрын хэвлийд үүссэн орон зайг нөхөн дүүргэх нэгж зардал

Ашигт малтмалын төрөл	1м^3 нөхөн дүүргэлтийн дундаж зардал, ≈50м гүн, төг/м^3	Гүн болон ашиглалтын нөхцөл тооцох коэф. ±20 м тутам	Зардлын хувийн жин, δ					
			Материал	Түлш, ШТМ	ЭХШ	цалин	НДШ	Нэмэгдэл ба сэлбэг
Ил аргаар ашигт малтмал олборлох үед								
Элс, хайрга	2750	±0.15		0.690	0.055	0.143	0.012	0.100
Барилгын чулуу, гөлтгөнө, шохой	3400	±0.2		0.650	0.060	0.140	0.130	0.020
Алтны шороон орд	2200	±0.2		0.554	0.089	0.161	0.023	0.172
Алтны үндсэн орд	3250	±0.22		0.680	0.060	0.180	0.016	0.064
Жонш	3000	±0.18		0.700	0.050	0.170	0.014	0.066

Төмөр, холимог металлын хүдэр	3250	±0.18		0.650	0.068	0.130	0.012	0.140
Зэс, молибдени, мөнгө г.м	3000	±0.2		0.670	0.069	0.150	0.012	0.099
Нүүрс	3400	±0.15		0.680	0.060	0.120	0.010	0.130
Далд уурхайн аргаар олборлох олборлолт хийх үед								
Төмрийн хүдэр, холимог металл	2950		0.350	0.286	0.050	0.150	0.014	0.15
Жонш, хүдэр	2900		0.440	0.230	0.040	0.080	0.010	0.200
Зэс, молибдени, мөнгө	3600		0.450	0.230	0.040	0.120	0.010	0.150
Алт, цагаан тугалга	3200		0.370	0.230	0.040	0.140	0.012	0.208
Гянтболд	3400		0.380	0.250	0.050	0.109	0.011	0.200
Нүүрс	2980		0.460	0.230	0.040	0.080	0.010	0.180

Жич: Нөхөн дүүргэлтийн нэгж зардлыг тогтоохдоо уул уурхайн төслүүдийн ТЭЗҮ-ийн эдийн засгийн тооцооны өгөгдлүүд болон нөхөн сэргээлтийн ажлын зардлын тооцооноос нөхөн дүүргэлт хийх ажлын дундаж утгуудыг түүвэрлэн авч, дундажлан тогтоосон.

Дээрх хүснэгтэд өгөгдсөн суурь зардлыг үнэлгээ хийж байгаа цаг үеийн үнэ ханшид шилжүүлэн 1м^3 нөхөн дүүргэлтийн зардлыг тооцно. Үүнийг тооцоход дараах томьёог ашиглана.

$$C_{re}{}^{n} = C_0 \cdot \left\{1 + \sigma_{ДТ} \cdot \left(\frac{ДТ_n}{ДТ_0} - 1\right) + \sigma_{МЗ} \cdot \left(\frac{МЗ_n}{МЗ_0} - 1\right) + \sigma_{ЭХШ} \cdot \left(\frac{USD_n}{USD_0} - 1\right) + \sigma_{ХЗ} \cdot \left(\frac{ДЦ_n}{ДЦ_0} - 1\right) + \sigma_{сэ+нз} \cdot \left(\frac{ХҮИ_n}{ХҮИ_0} - 1\right)\right\} \quad (2.4)$$

Энд, $C_{re}{}^{n}$ – n жилийн нөхөн дүүргэлтийн нэгж ажлын зардал, төг/м^3;

C_0 - 1 м^3 нөхөн дүүргэлтийн суурь зардал мян.төг/м^3;

$б_{ДТ}$, $б_{МЗ}$, $б_{ЭХШ}$, $б_{ХЗ}$, $б_{Сэ+НЗ}$ - нийт зардалд эзлэх дизель түлш, материалын зардал, элэгдэл хорогдлын шимтгэл, хөдөлмөрийн зардал болон сэлбэг, нэмэгдэл зардлын хувийн жин;

$ДТ_n$ ба $ДТ_0$- тухайн жилийн болон суурь үеийн дизель түлшний үнэ, мян.төг/л;

$МЗ_n$ ба $МЗ_0$- тухайн жилийн болон суурь үеийн материалын үнэ, мян.төг/м^3;

USD_n ба USD_0- тухайн жилийн болон суурь үеийн ам.долларын ханш, төг/долл;

$ДЦ_n$ ба $ДЦ_0$- тухайн жилийн болон суурь үеийн сарын дундаж цалин, мян.төг/сар;

$ХҮИ_n$ ба $ХҮИ_0$- тухайн жилийн болон суурь үеийн Хэрэглээний үнийн индекс буюу инфляцийн түвшин, %.

Эдгээр үзүүлэлтүүдийн харьцаа нь суурь үеэс үнэлгээ хийж байгаа үед зардлын үзүүлэлтүүд хэрхэн өөрчлөгдсөнийг харуулна. 2024 оныг суурь хугацаа болгон авч, үнэлгээ хийж байгаа он хүртэлх үнэ ханшийн өөрчлөлтүүдийг тооцсоноор өнөөгийн нэгж үнэлгээ гарна.

2.3 ХӨРСНИЙ ЭКОЛОГИ-ЭДИЙН ЗАСГИЙН ҮНЭЛГЭЭНИЙ АРГАЧЛАЛ

2.3.1 Хөрсний тухай ойлголт

Хөрс гэдэг нь газрын гадаргын дээд хэсэгт орших үржил шимт үе давхарга бөгөөд хурдас чулуулаг, уур амьсгал, ургамал, амьтан, газрын гадарга, цаг хугацааны хүчин зүйлүүдийн нарийн төвөгтэй үйлчлэлийн үр дүнд бий болдог. Хөрсний хамгийн гол шинж чанар нь үржил шим юм. Хөрсний үржил шим гэдэг нь ургамлыг шаардлагатай шим тэжээлийн бодис усаар хангах, үндэсний системийг агаар болон тохиромжтой дулааны нөхцөлд байлгаснаар ургамлын ургах, ургац өгөх нөхцөлийг бүрдүүлэх чадварыг хэлнэ.

Хөрс нь газрын гадаргын дээд хэсэгт тодорхой шинж чанарын ялгаа бүхий үе давхаргуудаас тогтоно. Хөрсний үе давхаргууд нь тухайн хөрс үүсвэрийн онцлог шинж чанаруудаас хамаарч өөр өөр байх боловч, ерөнхийд нь "А", "В", "С" гэсэн давхаргуудаас бүрддэг гэж үзэж болно (Зураг 2.1).

Зураг 2.1. Хөрсний үе давхаргын схем

"А" давхарга нь хөрсний дээд хэсэгт байрлах бөгөөд хар бараан өнгөтэй, ялзмагийн бодистой, органик хуримтлалтай, хөрсний хамгийн гол шинж чанар болох үржил шимийг тодорхойлно.

"В" давхарга нь органик хуримтлалын давхаргаас хурдас чулуулагт шилжих завсрын шинж чанартай.

"С" давхарга нь хөрс үүсгэгч хурдас

"D" давхарга нь хурдас чулуулаг буюу газрын хэвлий

Эвдэрсэн газрын нөхөн сэргээлтэд шимт хөрс буюу "А" болон "В" давхаргыг ашиглана.

Хөрсний шинж чанар

Хөрсний шинж чанарыг морфологи тогтоц, хими, ус-физик, биологийн шинж чанар гэсэн 4 үндсэн хэсэгт хуваана.

а. Морфологи шинж чанарт өнгө, бүтэц, хөрсний үе давхаргуудын зузаан, шилжилт гэх мэт шинж чанарууд орно.

б. Химийн шинж чанарт хөрсний ялзмаг, урвалын орчин /pH/, карбонат, шим тэжээлийн элементүүд, давсжилт гэх мэт олон үзүүлэлтүүд орно.

в. Ус-физик шинж чанарт хөрсний чийг, механик бүрэлдэхүүн, эзлэхүүний жин, нягтшил, сүвэрхэгшилт гэх мэт олон үзүүлэлтүүд багтана.

г. Хөрсний биологийн шинж чанарт хөрсөн дэх бичил биетүүд, хорхой шавж, мэрэгч амьтад хамрагдана.

Хөрсний үе давхаргууд нь зузаан, органик бодисын агууламж, бүтэц, ширхэгийн бүрэлдэхүүн, шим тэжээлийн элементүүд зэрэг олон үзүүлэлтүүдээр тодорхойлогдоно.

Хөрсний доройтол

Хөрс үржил шимт чанараа алдах үйл явцыг хөрсний доройтол гэнэ. Хөрс доройтолд орсноор хөрсний хамгийн гол шинж чанар болох ургамлын ургах нөхцөл, шим тэжээлийн бодисоор хангах чадвараа алддаг. Хөрсний доройтол нь дараах 3 хэсгээс бүрдэнэ. Үүнд:

а. Хөрсний үржил шимийн бууралт: Хүний үйл ажиллагаанд удаан хугацаанд ашиглагдсан, эсвэл уур амьсгалын хуурайшилтын нөлөөгөөр хөрс нь эрдэсжиж хөрсний ерөнхий үржил шимийн бууралт болдог.

б. Хөрсний бохирдол: Хөрсний бохирдол болон элэгдэл эвдрэл нь өөр хоорондоо салшгүй холбоотой байдаг. Бохирдолтод өртсөн хөрс ихэнх тохиолдолд тодорхой хэмжээгээр мөн эвдрэлд ордог. Гэхдээ эвдрэлд ороогүй хөрс бохирдож болно. Бохирдлын түвшин нь бохирдуулагч бодисын шинж чанар, тархалт, нэвчилтийн гүн, хөрсний шинж чанар, хур тунадас, газрын байрлал зэрэг олон үзүүлэлтээс хамаарна.

в. Хөрсний эвдрэл: Хөрс байгалийн болон хүний үйл ажиллагааны нөлөөгөөр элэгдэж эвдрэх үйл явцыг хөрсний эвдрэл гэнэ. Газрын эвдрэл гэдэг нь хөрсний эвдрэлээс арай илүү өргөн ойлголт бөгөөд хөрс болон түүний доод үеийн хурдас чулуулаг элэгдэл эвдрэлд орохыг хамтад нь газрын эвдрэл гэнэ.

Зураг 2.2. Хөрсний доройтлын төрлүүд

Хөрсний эвдрэлээр хөрсний үржил шимт чанар алдагддаг учраас хурдас чулуулгийн эвдрэлийг бодвол арай илүү экологийн хохирол учирна. Ургамал ургахгүй, амьд организмын амьдрах орчин алдагдах, хөрсөн бүрхэвч элэгдэл эвдрэлд хурдан орох гэх мэт сөрөг үйл явц ажиглагдана.

Монгол орон нь газарзүйн байршил, эх газрын эрс тэс уур амьсгал зэргээс хамааран дэлхийн дулаарал, уур амьсгалын өөрчлөлтөд эрчимтэй өртөөд байгаа 10 орны нэг бөгөөд уур амьсгалын өөрчлөлтийн нөлөөгөөр дулааны улирлын хур тунадасны хэмжээ ихээхэн буурч хуурайших, гандуу болох, цөлжих явц илүү ажиглагдаж байна[4].

2020 оны байдлаар Монгол орны цөлжилтийн үнэлгээгээр нийт нутаг дэвсгэрийн 76.9% буюу 120.3 сая га талбай доройтсон. Үүнээс цөлжилт сул илэрсэн 31.5%, дунд зэрэг илэрсэн 22.1% нь, хүчтэй 18.6% нь, нэн хүчтэй 4.7%-ийг эзлэх бөгөөд Засаг захиргааны нэгжийн хувьд Дорноговь, Дундговь, Өмнөговь, Говь-сүмбэр, Говь-Алтай, Баянхонгор, Өвөрхангай, Төв аймгийн нийт газар нутгийн 50-70% цөлжилт, газрын доройтолд өртсөн байна.

2.3.2 Хөрсний экологи-эдийн засгийн үнэлгээг тооцох арга зүй

Хөрс нь ургамал ургуулах чадвартай газрын гадаргуугийн үржил шимтэй, өнгөн, сэвсгэр хэсэг бөгөөд байгалийг бүрэлдүүлэгч иж бүрдлүүдийн харилцан үйлчлэлийн мэдээллийг өөртөө цуглуулан экосистемд тодорхой үүргийг гүйцэтгэдэг.

НҮБ-ын Хүнс, хөдөө аж ахуйн байгууллага (FAO)-аас хөрсний экологийн үүргийг дэлхий дээрх биомассыг болон эрдсийг хуримтлуулах, хадгалах, задлах, цэвэршүүлэх, шингээх бодис бөгөөд элементийн эргэлтэд оруулах замаар нүүрстөрөгчийн эргэлтийг явуулж, амьд ба амьгүй байгалийг холбон дэлхийн амьдралыг тэтгэх үүргийг гүйцэтгэдэг тул ландшафтын толь хэмээн тодорхойлж, педосфер гэгдэх хөрсөн бүрхэвчийн 1-хэн грамм хөрсөнд дэлхий дээрх биологийн төрөл зүйлийн 25%-тай тэнцэх хэмжээний амьд организм оршдог гэдгийг онцолсон байна.

Хөрсөн бүрхэвчид орших амьд организмын экосистемд гүйцэтгэх үүрэг, ач холбогдлыг байгаль орчинд учруулсан хохирол тооцох аргачлалаар нарийвчлан гаргах боломж хязгаарлагдмал тул хөрсний экологийн үнэлгээг тооцох аргачлалд хөрс үүсвэрийн процесст амьд организмын гүйцэтгэсэн ажлын үр дүн болох хөрсөнд агуулагдах ялзмагийн бодисын хэмжээ, ялзмагт давхаргын зузаан, хөрсний эзлэхүүн жин зэрэг хөрс үүсвэрийн ерөнхий үйл явцын мэдээллийг багтаасан үндсэн үзүүлэлтүүдээс гадна хөрсний онцлогийг тодорхойлох хөрсний шинж чанарын болон газарзүйн үзүүлэлтүүдийг хөрс үүсвэрийн тусгаар үйл явцтай уялдуулан итгэлцүүр ашиглах замаар тодорхойлох аргачлал боловсруулав.

2.3.3 Хөрсний экологи-эдийн засгийн үнэлгээний аргачлал

Хөрсний экологи-эдийн засгийн үнэлгээ. Хөрсний экологи-эдийн засгийн үнэлгээг экологийн үнэлгээ, эдийн засгийн үнэлгээ гэсэн үндсэн хоёр хэсэгт хуваах бөгөөд хөрсний экологийн үнэлгээгээр хөрсний үржил шимийн түвшин, эвдрэлийн зэрэглэлийг тодорхойлох бол экологийн үнэлгээг эдийн засгийн аргаар буюу мөнгөн дүнгээр илэрхийлж тооцох зарчмыг хөрсний эдийн засгийн үнэлгээ гэнэ. Хөрсний экологи-эдийн засгийн үнэлгээг дараах томъёогоор тооцоолно.

$$E_S = OR_S * Kp * Kg * Ks * S * He \quad (2.5)$$

Энд, E_S – хөрсний экологи-эдийн засгийн үнэлгээ, төг/га;
ORs – хөрсний ялзмагийн нөөц, кг/га;
Kp – хөрсний шинж чанарын үзүүлэлтүүдийн коэффициент;
Kg- байгаль газарзүйн орчны үзүүлэлтүүдийн коэффициент;
Ks–хөрсний хэвшинжийн коэффициент;
S – хөрсний талбай га;
He – 1.0 кг ялзмагийн бодисын үнэлгээ, төг/кг

Хөрсний экологи-эдийн засгийн үнэлгээний аргачлал дараах бүтэцтэй байна. Үүнд:

1. Хөрсний экологи-эдийн засгийн үнэлгээ тооцох
   - Хөрсний экологийн үнэлгээ
   - Хөрсний эдийн засгийн үнэлгээ
2. Хөрсний бохирдлын үнэлгээ тооцох
   - Хөрсний хүнд металлын бохирдлыг үнэлэх
   - Хөрсний нянгийн бохирдлыг үнэлэх
   - Хөрсний цацрагийн бохирдлыг үнэлэх

Хөрсний экологийн үнэлгээ. Хөрсний экологийн үнэлгээгээр хөрсний үржил шимийн түвшин, эвдрэлийн зэрэглэлийг тодорхойлохдоо ажлын дараах дарааллын дагуу

гүйцэтгэнэ. Үүнд:

1. Хээрийн судалгаагаар тухайн газрын ландшафт, хөрсний тархалт, төлөв байдалд нөлөөлж буй хүчин зүйлсийн нөлөөллөөс үүссэн элэгдэл, эвдрэл, бохирдлын байдлыг газар дээр нь хил заагийг тодорхойлох, зэрэглэл тогтоох, хөрсний эвдрэлийн газарзүйн үзүүлэлтүүдийг тодорхойлох;
2. Зэрэглэл тогтоосон газар бүрт хөрсний зүсэлт, морфологи бичиглэл хийж, шинжилгээнд зориулан дээж авах;
3. Эвдрэлд ороогүй газрын хөрсний зүсэлт, морфологи бичиглэл хийж, дээж авах;
4. Хөрсний эзлэхүүн жингийн дээж авах;
5. Лабораторийн задлан шинжилгээгээр хөрсний ялзмагийн агууламж, эзлэхүүн жин болон бусад үзүүлэлтүүдийг тодорхойлох;
6. Хөрсний ялзмагийн нөөцийг эвдэрсэн хөрсний ялгавар тус бүрээр тодорхойлох;
7. Хөрсний эвдрэлийн зураглалын эхийг зохиож, GIS программ ашиглан компьютерт оруулж, эвдэрсэн хөрсний талбайг тодорхойлох, зураглах
8. Хөрсний экологи-эдийн засгийн үнэлгээг эвдэрсэн хөрсний талбай тус бүрээр тооцоолох.

Хөрсний эвдрэлийн зэрэглэл тодорхойлох. Хөрсний эвдрэлийн зэрэглэлийг харьцуулсан судалгаагаар тодорхойлно. Тухайн газрын хөрстэй адил нөхцөлд орших хүний үйл ажиллагааны нөлөөлөлд ороогүй байгалийн унаган төрхөөрөө байгаа хөрс болон эвдрэлд орсон газрын хөрсний зүсэлт, морфологи тогтцын бичиглэл хийж, хөрсний дээж авч харьцуулан судална.

Хүснэгт 2.3. Хөрсний эвдрэлийн зэрэглэл, ялзмагийн нөөцөөр

Үзүүлэлтүүд	Хөрсний эвдрэлийн зэрэглэл (баллаар)					
	Эвдрэлгүй	Бага	Дунд	Их	Хүчтэй	Онцгой их
Ялзмагийн нөөцийн багасалт, %-иар	<5	5-25	25-50	50-75	75-95	95<

Хөрсөн бүрхэвч байхгүй болсон газар онцгой их эвдрэлтэй хөрс гэдэг зэрэглэлд багтана. Тухайлбал, уурхайн карьер, хөрс үүсгэгч чулуулаг газрын гадарга дээр ил гарах гэх мэт. Хүчтэй эвдрэлд орсон хөрсний "А" давхарга байхгүй болж зөвхөн "В" давхаргын тодорхой хэсэг нь үлдсэн байна.

Хөрсний эвдрэлийн зэрэглэлийг ялзмагийн нөөцөөр тогтооход, хөрсний үе давхаргуудын зузаан, ялзмагийн агууламж, эзлэхүүн жин гэсэн үзүүлэлтүүдийг тогтоосон байх шаардлагатай. Тухайн газрын хөрсний эвдрэлийг хээрийн нөхцөлд шууд тогтоох хамгийн хялбар арга нь ялзмагт давхаргын зузааны багасалтыг, ижил ландшафтын нөхцөлд орших эвдрэлд ороогүй хөрстэй харьцуулан судлах арга юм.

Судалгаа явуулж буй газрын хөрсний эвдрэлийн зэрэглэлийг өнгөн хөрсний эвдрэлийн шинж чанарын үзүүлэлтүүд болон хөрсний эвдрэлийн газарзүйн үзүүлэлтүүд (Хүснэгт 2.4, 2.5)-ийг ашиглан тодорхойлно.

Хүснэгт 2.4. Өнгөн хөрсний эвдрэлийн шинж чанарын үзүүлэлтүүд

№	Үзүүлэлтүүд	Хөрсний эвдрэлийн зэрэглэл					
		Эвдрэлгүй	Бага	Дунд	Их	Хүчтэй	Онцгой их
1	Ялзмагт давхаргын зузааны багасалт, %-иар	<5	5-25	25-50	50-75	75-95	95<
2	Чулуу, % (>2мм)	<10	10 – 25	25 - 50	50 - 75	75 - 90	90<
3	Карбонат илрэх гүн, см (карбонатгүй болон дээр карбонаттай хөрсөнд хамаарахгүй)	>30	30-20	20-10	10 - 5	0-5	өнгөнөөс
4	Бүтцийн хэврэгшилт, зэргээр	6	5	4	3	2	1

Хүснэгт 2.5. Хөрсний эвдрэлийн газарзүйн үзүүлэлтүүд

№	Үзүүлэлтүүд	Хөрсний эвдрэлийн зэрэглэл					
		Эвдрэлгүй	Бага	Дунд	Их	Хүчтэй	Онцгой их
1	Налуу (^{o})	$<3^0$	3^0 - 5^0	5^0 - 8^0	8^0 – 15^0	15^0 – 25^0	25^0<
2	Гуу жалгын нягтрал, км/км^2	0	< 1	1 - 2	2 - 3	3 - 5	5<
3	Ургамал бүрхэвч, %	>90	70 - 90	50 - 70	30 - 50	10 - 30	10>

4	Гадаргын хад чулуу, %	0	< 10	10-30	30-50	50-70	70-100
5	Гадаргын элсэн бүрхэц, %	0	0-20	20-40	40-60	60-80	80 <

Хөрсний дээжийг MNS 3298:1991, MNS ISO 5367:2004, MNS ISO 11464:2002, MNS 5546:2005 стандартуудад заасны дагуу авч шинжилгээнд бэлтгэх, шинжилгээ хийх ажилбар хийгдэнэ. Судалгаа явуулж буй газрын хөрсний эзлэхүүн жин хөрсийг ашиглаж байгаа нөхцөлөөс хамаарч богино хугацаанд өөрчлөгдөж байдаг үзүүлэлт тул үе давхарга тус бүрт эзлэхүүн жинг заавал тодорхойлно. ШУА-ийн Газарзүй, геоэкологийн хүрээлэнгийн хөрс судлалын салбарын 2016 онд Эрдмийн зөвлөлийн хурлаар хэлэлцэгдэн баталгаажсан Монгол оронд зонхилон тархсан "хөрсний эзлэхүүн жингийн дундаж үзүүлэлт"-ийг өөрийн хийсэн судалгаатай харьцуулан баталгаажуулах, шалгах зорилгоор ашиглаж болно (Хүснэгт 2.6).

Хүснэгт 2.6. Монгол оронд зонхилон тархсан хөрсний хэв шинжүүдийн эзлэхүүн жин

Бүлэг	Хэвшинж	Эзлэхүүн жин, г/см^3
	Уулын хүлрэнцэр	1.12 - 1.41
	Уулын бараан	0.81 - 0.98
	Бүдүүн ялзмагт	1.11 - 1.26
Ой тайга	Тайгын цэвдэгт	1.41 - 1.61
	Тайгын ширэгт	1.11 - 1.21
	Ойн бараан	0.98 - 1.05
Уулын хээр	Чулуурхаг хүрэн	1.28 - 1.48
	Чулуурхаг хар шороон	1.24 - 1.41
	Нимгэн сайргархаг хар хүрэн	1.12 - 1.38
Хээр	Харшороон	1.18 - 1.29
	Хархүрэн	1.09 - 1.12
Хуурай хээр	Хүрэн	1.11 - 1.39
	Цайвархүрэн	1.14 - 1.42
	Мараалаг цайвар хүрэн	1.11 - 1.26
Говь (цөлөрхөг хээр)	Бор	1.12 - 1.42
	Говийн улаан	1.11 - 1.41
Цөл	Бор саарал	1.13 - 1.33
Нуга-намгийн	Шавранцар бараан	1.15 - 1.39
Голын татам. хуурай сайрын	Аллювийн глейрхэг	1.14 - 1.31
	Хүлрэнцэр глейрхэг	1.12 - 1.16
	Аллювийн бараан	1.11 - 1.33
Давсархаг	Глейрхэг хужиржсан мараа	1.28 - 1.74
Хотын хөрс	Аллювын хайрган хөрс	1.95 - 2.52

Хөрсний экологийн үнэлгээг тооцох. Хөрсний экологийн үнэлгээг тооцох хамгийн хялбар, зардал багатай, харьцангуй нарийвчлал сайтай хувилбар нь тухайн газрын хөрсний ялзмагийн нөөцөөр үнэлэх зарчим юм. Хөрсний ялзмагийн нөөц нь үржил шимийн интеграл үзүүлэлт болдог онцлогтой.

Хөрсний ялзмагийн нөөцийг тооцох:

Тухайн газрын хөрсний ялзмагийн нөөц хөрсний үе давхарга тус бүрийн ялзмагийн нөөцийн нийлбэрээс бүрдэнэ.

$$Os[i] = or[Ad] + or[A] + or[AB] + \ldots. + or[B] + or[C] \quad (2.6)$$

Энд, Os [i] - Тухайн газрын хөрсний ялзмагийн нөөц, тн/га
or[Ad] - Ширэгт "Ad" давхаргын ялзмагийн нөөц, тн/га
or[A] - Ялзмагт "A" давхаргын ялзмагийн нөөц, тн/га
or[AB] - Ялзмагт шилжилтийн "AB" давхаргын ялзмагийн нөөц, тн/га

or[B] - Шилжилтийн "B" давхаргын ялзмагийн нөөц, тн/га
or[C] - Хөрс үүсгэгч хурдас "C" давхаргын ялзмагийн нөөц, тн/га.

Хөрсний дээд хэсгийн үе давхаргуудад "АО", "Вк" гэх мэт янз бүрийн хувилбарууд байж болно. Хөрс үүсгэгч хурдас буюу "С" давхаргын ялзмагийн нөөц ихэнх тохиолдолд маш бага буюу байхгүй байна.

Хөрсний үе давхаргын ялзмагийн нөөцийг тооцох арга:

$$or[A] = o[A] \cdot b[A] \cdot h[A] \cdot 10^4 \qquad (2.7)$$

Энд, or [A] - "А" үе давхаргын ялзмагийн нөөц, тн/га;
o [A] - "А" үе давхаргын ялзмагийн агууламж, %;
b [A] - "А" үе давхаргын эзлэхүүн жин тн/м^3;
h [A] - "А" үе давхаргын зузаан, м.

Тухайн газрын хөрсний ялзмагийн нөөцийг тодорхойлон, эвдрэлд ороогүй газрын хөрсний ялзмагийн нөөцтэй харьцуулан алдагдлын хувийг нь тогтоож, хөрсний эвдрэлийн аль зэрэглэлд хамаарч байгааг Хүснэгт 3.1-ыг ашиглан тодорхойлно.

Нэгж талбарын хөрсний ялзмагийн нөөц:

$$Os[i] = or[i] \cdot S[i] \qquad (2.8)$$

Энд, or[i] - Нэгж талбарын хөрсний ялзмагийн нөөц, тн/га
S[i] - Нэгж талбарын талбай, га

Нийт талбайн хөрсний ялзмагийн нөөцийг тооцох:

$$Oт = Os[1] + Os[2] + Os[3] \ldots\ldots Os[i] = \sum_{i=1}^{N} or[i] \cdot S[i] \qquad (2.9)$$

Энд, O_T - тухайн газрын нийт ялзмагийн нөөц, тн/га
or [i] - i-р талбарын хөрсний ялзмагийн нөөц, тн/га
S [i] - i-р талбарын талбай, га

Ялзмагийн нөөц тодорхойлох хөрсний зузаан:

Ялзмагийн нөөц тодорхойлох хөрсний зузааныг "А", "В", "С" давхарга, ургамлын үндэсний тархалт, органик давхаргын зузаан гэх мэт үзүүлэлтүүдийг харгалзан тогтооно. Монгол орны хээрийн бүсийн хөрсний "А", "В" давхаргын зузаан нь дунджаар 50 см орчим, хөрс үүсгэгч хурдас буюу "С" давхарга 50 см байх бөгөөд хөрсний дундаж зузаан 1.0 метр орчим байна. Уулархаг газарт 10-20 см зузаан хөрс тохиолддог байхад, нугархаг газарт 200 - 300 см зузаан хөрс тохиолдож болно.

Хөрсний экологи-эдийн засгийн үнэлгээнд хөрсний ялзмагийн нөөцийг 1.0 м зузаан хөрсөнд тодорхойлно. Ихэнх хөрсний ялмагийн нөөц хөрсний өнгөн хэсгийн 0.5 м-т байх боловч, янз бүрийн шинж чанартай хөрсийг харьцуулан үнэлэхэд 1.0 м зузаан илүү бодитой үзүүлэлт байдаг. Хээрийн судалгаанд заавал 1.0 м гүн хөрсний зүсэлт ухна гэж ойлгож болохгүй. Хөрс үүсгэгч хурдас болох "С" давхарга 50 см-ийн гүнээс доош гарсан тохиолдолд энэ үе давхаргаас хөрсний дээж авч, илүү гүнзгий ухахгүй байж болно.

Хөрсний үнэлгээний засварын коэффициентүүд:

Хөрсний экологи-эдийн засгийн үнэлгээнд тухайн судалгаанд хамрагдсан талбайн хөрсний шинж чанар, байгаль газарзүйн хүчин зүйлийн бодит үр дүнг шингээх зорилгоор хөрсийг үнэлэх засварын коэффициент хэрэглэнэ.

Тухайн газрын хөрсний шинж чанарын үзүүлэлтийн коэффициент Кр-г тодорхойлохдоо хөрсний чулуу, механик бүрэлдэхүүн, давсжилт, карбонат илрэх гүн, солилцоот натри, урвалын орчинд харгалзах коэффициентүүдийг үржүүлснээр хөрсний экологи-эдийн засгийн үнэлгээнд ашиглагдах бодит засварын коэффициент гарна (Хүснэгт 2.7).

Хүснэгт 2.7. Хөрсний экологи-эдийн засгийн үнэлгээнд нөлөөлөх хөрсний шинж чанарын үзүүлэлтүүд (Кр)

Үзүүлэлтүүд		Хөрсний шинж чанарын үзүүлэлтүүд					
		1	2	3	4	5	6
Хөрсний чулуу, массын % (>2мм)	Үзүүлэлт	< 10	10 - 25	25 - 50	50 - 75	75 - 90	90 <
	Засварын К	1.0	0.9	0.8	0.7	0.6	0.5
Механик бүрэлдэхүүн	Үзүүлэлт	шавар	шавранцар	хөн/шавр-р	элсэнцэр	Нарийн элс	Бүдүүн элс
	Засварын К	0.5	1	1	0.8	0.5	0.3
Давсжилт	хуурай үлдэгдэл, %	< 0.1	0.1-0.3	0.3	0.3-0.5	0.5-1.0	1.0 <
	EC dS/m	< 1	1-4	4.0	4-6	6-10	10 <
	Засварын К	1	0.9	0.7	0.5	0.4	0.1

Карбонат илрэх гүн, см	Үзүүлэлт	< 30	30-20	20-10	10 - 5	0-5	өнгөнөөс
	Засварын К	1	1	1	0.9	0.7	0.6
Солилцоот Na мг-экв/100г.	Үзүүлэлт	< 1	1-3	3-5	5-10	10-20	20 <
	Засварын К	1	0.9	0.8	0.5	0.3	0.1
Урвалын орчин	Үзүүлэлт	< 5	5-6.5	6.5-7.5	7.5-8	8-9	9<
	Засварын К	0.5	0.8	1	1	0.8	0.5

Хүснэгт 2.8. Хөрсний экологи-эдийн засгийн үнэлгээнд нөлөөлөх газарзүйн үзүүлэлтүүд (Kg)

Үзүүлэлтүүд		Газарзүйн үзүүлэлтүүд					
		1	2	3	4	5	6
Налуу (°)	Үзүүлэлт	$< 3^0$	$3^0 – 5^0$	$5^0 – 8^0$	$8^0 – 15^0$	$15^0 – 25^0$	$25^0 <$
	Засварын К	1	1	0.9	0.7	0.5	0.4
Гуу жалгын нягтрал, км/км^2	Үзүүлэлт	0	< 1	1 - 2	2 - 3	3 - 5	5 <
	Засварын К	1	1	0.9	0.7	0.6	0.5
Ургамал бүрхэвч, %	Үзүүлэлт	> 90	70 - 90	50 - 70	30 - 50	10 - 30	10 >
	Засварын К	1	1	0.9	0.8	0.7	0.6
Гадаргын хад чулуу, %	Үзүүлэлт	0	< 10	10-30	30-50	50-70	70<
	Засварын К	1	0.9	0.8	0.6	0.4	0.3
Бичил овон товон, дов сондуул, %	Үзүүлэлт	0	0-20	20-40	40-60	60-80	80 <
	Засварын К	1	1	0.9	0.8	0.7	0.6
Гадаргын элсэн бүрхэц, %	Үзүүлэлт	0	0-20	20-40	40-60	60-80	80 <
	Засварын К	1	1	0.9	0.7	0.5	0.3
Ус чийгийн байдал	Үзүүлэлт	хэт хуурай	хуурай	чийгэрхүү	чийглэг	нойтон	усархаг
	Засварын К	0.3	0.7	1.0	0.9	0.5	0.3

Тухайн газрын хөрсний газарзүйн үзүүлэлтийн засварын коэффициент Kg-г тодорхойлохдоо гадаргын налуу, гуу жалгын нягтрал, ургамлан бүрхэвч, гадаргын хад чулуу, бичил овон, товон, гадаргын элсэн бүрхэц, ус чийгийн байдал зэрэг харгалзах коэффициентүүдийг үржүүлсэнээр хөрсний экологи-эдийн засгийн үнэлгээнд ашиглагдах бодит засварын коэффициент гарна (Хүснэгт 2.8).

Монгол оронд түгээмэл тархсан голлох хөрсний хэвшинж, дэд хэвшинж, төрлүүдийн дундаж засварын коэффициентийг Хүснэгт 2.9-д үзүүллээ.

Хүснэгт 2.9. Хөрсний экологи-эдийн засгийн үнэлгээнд нөлөөлөх хөрсний бүлэг, хэвшинж, дэд хэвшинж (Ks)

№	Экосистем	Хөрсний бүлэг	Хэвшинж, дэд хэвшинж	Засварын коэффициент
1	Уулын тундр	Уулын тундрын хөрс	Уулын тундрын	0.2
2	Уулын нуга	Уулын нугын, нугат-хээрийн хөрс	Уулын нугын бүдүүн ялзмагт	0.4
3	Уулын нугат-хээр		Уулын нугат-хээрийн нарийн ялзмагт	0.4
4	Тайга	Уулын ойн хөрс	Уулын тайгын цэвдэгт	0.4
5			Уулын тайгын ширэгт	0.4
6	Холимог ой		Уулын ойн бараан	0.5
7	Нарсан ой		Сул чандруулаг элсэн	0.4
8	Өндөр уулын хээр		Өндөр уулын толбот хээрийн бүдүүн ялзмагт	0.4

9	Уулын нугат-хээр	Уулын хээрийн хөрс	Уулын хар шороон	0.5
10	Уулын хээр		Уулын хар хүрэн	0.7
11	Уулын хуурай хээр		Уулын хүрэн	0.7
12			Уулын цайвар хүрэн	0.7
13	Уулын цөлөрхөг хээр	Уулын цөлөрхөг хээрийн ба цөлийн хөрс	Уулын цөлөрхөг хээрийн бор	0.7
14	Уулын цөл		Уулын цөлийн бор саарал	0.4
15	Нугат-хээр	Хээрийн хөрс	Хар шороон	1.0
16	Хээр		Хар хүрэн	1.0
17	Хуурай хээр		Хүрэн	1.0
18			Цайвар хүрэн	1.0
19	Цөлөрхөг хээр	Заримдаг цөлийн ба цөлийн хөрс	Говийн бор	1.0
20	Хээржүү цөл		Говийн цайвар бор	1.0
21	Цөл		Цөлийн бор саарал	1.0
22	Хэт хуурай цөл		Хэт хуурай цөлийн борзон	1.0
23	Цөлөрхөг хээр Цөл		Шал хөрс	1.0
24	Нуга	Чийгт гарлын хөрс	Нугын ялзмагт - глейрхэг	0.5
25	Нугат намаг		Нугат-намгийн бүдүүн ялзмагт глейт	0.2
26	Намаг		Намгийн хүлэрлэг глейт	0.1
27	Давсархаг нуга, нугат-хээр	Давсархаг хөрс	Хужир	0.2
28			Мараа	0.4
29	Татмын намаг	Голын татмын хөрс	Аллювийн намгийн глейт	0.1
30	Татмын нуга		Аллювийн нугын глейрхэг	0.6
31	Татмын нугархаг-хээр		Аллювийн ширэгт	1.0

Хөрсний засварын коэффициентүүд Кр, Кg- ийн харгалзах утгууд нь хөрсний өөр өөр шинж чанарыг заасан тул харгалзах итгэлцүүрүүдийн геометр дунджаар тодорхойлно[5].

Тухайн газар нутаг бүрийн хөрсний шинж чанар өөр өөр байдаг учраас хөрсний экологи-эдийн засгийн үнэлгээ хийх гэж байгаа газарт газрын хянан баталгаа, зураглалын ажил хийснээр үнэн бодитой хөрсний чанарын үнэлгээ хийгдэнэ.

Хөрсний эдийн засгийн үнэлгээ. Хөрсний эдийн засгийн үнэлгээг хөрсний экологийн чиг үүргийг эдийн засгийн шууд ба шууд бус өртгөөр дамжуулан бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлд шингээж байгааг үндэслэн мөнгөн дүнгээр илэрхийлсэн байдгийг дэлхийн улс орон бүр өөрийн орны байгаль газарзүйн болон хөгжлийн онцлог хийгээд хууль эрх зүйн зохицуулалтаараа дамжуулан гаргадаг.

Эвдрэлд ороогүй байгалийн унаган төрхөөрөө байгаа хөрсний үнэлгээг тухайн газрын хөрсний экологи-эдийн засгийн суурь үнэлгээ гэнэ. Тухайн газар орны онцлог, хөрсний ялзмагт давхаргын зузаан, ялзмагийн агууламж гэх мэт олон шинж чанараас шалтгаалж, нэг ижил хэвшинж, дэд хэвшинж, нэг төрлийн хөрсний экологи-эдийн засгийн суурь үнэлгээ нь янз бүр байна.

Хөрсийг уулын эх чулуулгаас ялгах хамгийн чухал үзүүлэлт болох үржил шимийг илэрхийлдэг хөрсний ялзмагийн үнэлгээг 2010 онд 1 кг ялзмагийн бодисын үнэ 276 төгрөгөөр тооцож байсан.

Дэлхийн хүнс, хөдөө аж ахуйн байгууллага (FAO)-ын 2023 оны 12 дугаар сарын 30-ны өдрийн протоколд 1 паунд хөрсний эдийн засгийн үнэлгээг 0.10$ гэж тооцсоныг одоогийн Монгол банкны ханшид хөрвүүлж адилтгаснаас гадна сүүлийн жилүүдийн бүх төрлийн бараа материалын үнийн өсөлт, инфляцын түвшнийг тооцоолсон итгэлцүүрийг ашиглан 1кг ялзмагийн бодисын үнэлгээг 570 төгрөг байхаар аргачлалд тусгав.

Хүснэгт 2.10**. Нэг га талбайн хөрсний экологи-эдийн засгийн үнэлгээ**

Хөрсний хэвшинж	Ялзмагийн бодисын засварлаагүй нөөц, кг/га ORs	Хөрсний чанарын үнэлгээний зас.коэф (Kp)	Газарзүйн үнэлгээний зас.коэф (Kg)	Хөрсний ангиллын засварын коэфф (Ks)	Хөрсний ЭЭЗҮ тооцогдох засварласан ялзмагийн нөөц. т/га	1 кг ялзмагийн бодисын үнэ, төг (Не)	Хөрсний ЭЭЗҮ, төг

Хөрсний экологи-эдийн засгийн үнэлгээн дээр нэмэлтээр газар ашиглалтаас хамаарсан бэлчээрийн, хадлан-тариалангийн газрын хөрсний үнэлгээг LADA (Land Degradation Assessment in Dry Land 2004. FAO) аргачлалын дагуу тухайн үйлдвэрлэлийн нөхцөлөөс хамаарсан хөрсний ялзмагийн алдрал, хөрсний органик нүүрстөрөгч (SOM ба SOC)-ийн динамик, хөрсний гүн, бүтэц, хөрсний биота, гадаргуугийн хучаас, өнгө, үндэс гэх мэт үзүүлэлтүүдийг ашиглан, эвдрэл тооцон үнэлж болно.

2.3.4 Хөрсний эвдрэлийн зураг зохиох

Хөрсний эвдрэлийн зураглал зохиоход газар ашиглалт болон газрын бүрхэвчид суурилсан загварчлал, мөн зайнаас тандан судлалын боловсруулалтын аргуудыг ашиглах нь илүү үр дүнтэй.

Сүүлийн жилүүдэд Монгол орны хэмжээнд цөлжилт болон газрын доройтлын үнэлгээнд RUSLE (*Revised Universal Soil Loss Equation*) загвар, мөн НҮБ-ийн ХАА-н байгууллагаас боловсруулсан trend@Earth гэсэн газрын доройтлын загваруудыг өргөн хэрэглэх болсон. Уул уурхайн эвдэрсэн газрын хохирлын үнэлгээнд бүс нутгийн онцлог болон газар ашиглалтын төлөв байдалтай уялдуулан RUSLE загварыг хэрэглэх нь илүү бодит үр дүнг илтгэж байна.

Гэхдээ тухайн байгалийн баялаг аж ахуйн нэгжийн хувьд хүрээлэн буй орчны шинж чанарт үзүүлэх сөрөг нөлөөлөл болон хүнд элементийн бохирдол зэрэг хүчин зүйлд харгалзан хөрсний эвдрэлийн үнэлгээний зураглал зохиох ажлыг төлөвлөх хэрэгтэй юм.

Хөрсний эвдрэл, газрын доройтлын урьдчилсан тооцоолол гүйцэтгэх зорилгоор ашиглаж буй RUSLE загвар нь бүс нутгийн түвшинд өндрийн тоон мэдээ DEM (digital elevation model), хур тунадасны жилийн дундаж, сарын дундаж мэдээ болон олон жилийн хур тунадасны эрчмийн мэдээ, зонхилох хөрсний шинж чанар, тархалтын мэдээн дээр суурилсан хөрсний механик бүрэлдэхүүн, органик бодисын нөөц зэрэг үзүүлэлтүүдийг ашиглан тооцоолдог.

Үүлэн технологид суурилсан Trends@Earth платформ нь газрын бүрхэвчийн хиймэл дагуулын мэдээ болон хөрсний талбайн хэмжилтийн дүнд суурилан газрын биологийн нөөц болон эдийн засгийн бүтээмжийн бууралтыг хянадаг онлайн нөхцөлд ажилладаг. Trends@Earth платформын ажиллах зарчим нь дэлхийн уур амьсгалын мэдээ, хөрсний чанарын үзүүлэлтүүд, нүүрстөрөгч-органик бодисын нөөц, газрын бүтээмж, газрын бүрхэвч зэрэг мэдээллүүдийн боловсруулалтын үр дүнд суурилан тооцоолол хийдэг бөгөөд мэдээллийн нэгдсэн сан cloud системд суурилсан мэдээлэл ашигладаг учир дэлхийн хаанаас ч ашиглах боломжтой.

Энэ загварчлалыг олон нийтэд ашиглахад зориулж QGIS программд зориулсан хувилбар боловсруулан интернэтэд үнэгүй байршуулсан тул хялбар татан авч ашиглах боломжтой. Судалгааны талбайн хилийг shapefile болон газарзүйн координатаар өгсөн тохиолдолд тухайн талбайн газрын доройтол, газрын бүрхэвчийн өөрчлөлт, газрын бүтээмжит чанарын өөрчлөлт зэрэг олон мэдээлэл боловсруулдаг.

2.4 УСНЫ НӨӨЦӨД УЧРУУЛСАН ХОХИРОЛ ТООЦОХ АРГАЧЛАЛ

2.4.1 Хохирол тооцох үндэслэл

Монгол Улсын "Байгаль орчныг хамгаалах тухай", "Усны тухай", "Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээний тухай" хуулиуд болон бусад холбогдох хууль тогтоомжийг зөрчсөний улмаас усны нөөцийг зөвшөөрөлгүй ашиглах, зөвшөөрөгдсөн хэмжээ, ордын батлагдсан нөөцийг хэтрүүлэн ашигласан, хомсдуулан бохирдуулсан тохиолдолд энэхүү аргачлалын дагуу усны нөөцөд учруулсан хохирлыг тооцно.

Энэ аргачлалаар үерийн давагдашгүй хүчин зүйлсийн нөлөөгөөр усны барилга байгууламж, хот, суурин, үйлдвэр, хөдөө аж ахуйд учирсан хохирлыг тооцохгүй.

Усны нөөцөд учирсан хохирлыг тооцох хүрээ. Гадаргын ба газрын доорх усны нөөцөд учирсан хохирлыг тооцох ажлыг дараах хүрээнд хийнэ. Үүнд:

1. Гол мөрөн, горхи булаг, нуур, тойром, усан сан, цөөрөм, рашаан, намаг, мөстөл, мөсөн гол, үер буудаг томоохон хуурай сайр зэрэг гадаргын усны бүх төрөл;
2. Газрын доорх ус, газрын доорх усны гадаргын илэрц болох горхи булаг, рашаан;

Байгаль орчны багц хуулиуд, Усны тухай хууль тогтоомж зөрчсөн дараах шалтгааны улмаас усны нөөцөд учирсан хохирлыг энэхүү аргачлалаар тооцно. Үүнд:

- Гадаргын болон газрын доорх усны нөөцийг зөвшөөрөлгүй ашиглах, зөвшөөрөгдсөн хэмжээ, нөөцөөс хэтрүүлэн ашигласан, бохирдуулсан;

- Голын нуга болон ус намгархаг газрыг зориудаар хатаах эсхүл намаг, түүний хэсгүүдийг зөвшөөрөлгүй, зориулалтын бусаар ашигласнаар ус намгархаг газарт хохирол учруулсан;
- Мөсөн голоос зөвшөөрөлгүйгээр мөс авч хомсдуулах, төрөл бүрийн бодисоор бохирдуулах болон түүний төлөв байдалд нөлөөлөх;

Усны нөөцөд учирсан хохирлын хэмжээг тодорхойлсноор түүний шалтгаан, нөхцөл байдал, үр дагаврыг тогтоох, тэдгээрийг арилгах, усны сан бүхий газрыг зөрчил гарахаас өмнөх хэвийн байдалд буюу ажиглалтаар тогтоосон үзүүлэлт хүртэл нөхөн сэргээх, цэвэршүүлэх, хохирлын үр дагаврыг арилгахтай холбоотой зардлыг нөхөн төлүүлэх арга хэмжээг авч хэрэгжүүлнэ.

Усны нөөцөд учирсан хохирлыг тооцохдоо түүнийг нөхөн сэргээхэд гарах бодит зардал, цэвэршүүлэх ажлын төсөвт өртгөөр тодорхойлно. Бодит зардалд тулгуурлан хохирол тооцохдоо нөхөн сэргээх, цэвэршүүлэх үндсэн ажлын өртөг болох дараах үйл ажиллагааны бодит зардлыг оруулж тооцно. Үүнд:

1. Хууль, тогтоомж зөрчсөний үр дагаврыг арилгах ажлын төсөл төсвийн баримт бичигт тодорхойлсон өртөг буюу зардлын тооцоо;
2. Усны чанарын шинжилгээ, гол, горхины голдирлын өөрчлөлтийг тогтоох судалгааны ажлын зардал;
3. Усны нөөцийг хомсдуулсан, бохирдуулагч болон хортой хаягдлаар бохирдуулсны улмаас ус хангамж, аялал зугаалга болон бусад зориулалтаар ашиглахад учирсан нөлөөллийг үнэлэх арга хэмжээ;
4. Газрын доорх усны бохирдлын бодит хэмжээг тооцоход зориулан шурф ухах, цооног өрөмдөх зардал;
5. Усны нөөцийн бохирдлын тархалтыг тогтоох зардал;
6. Усны тухай хууль тогтоомж зөрчсөнөөс үүсэх хохирлын үр дагаврыг арилгах арга хэмжээ авч явуулах үед ашиглах түр барилга, байгууламж барих зардал;
7. Үйлдвэрлэл, ахуйн хэрэглээний хаягдал, нефть, нефтийн бүтээгдэхүүн, химийн бодис зэрэг хаягдал, хортой бодисыг шүүх, цуглуулах, зайлуулах, усны нөөцийг цэвэршүүлэх, сөрөг үр дагаврыг арилгах зардал;
8. Живсэн техник хэрэгсэл болон бусад эд зүйлийг уснаас өргөж гарган, зайлуулах зардал;
9. Ус хурах талбайгаас усны сан бүхий газарт тархсан болон усны нөөцөд орж болзошгүй хортой бодисыг зайлуулах арга хэмжээ;
10. Усны ёроол, уст давхаргад хуримтлагдсан хортой бодисыг цэвэрлэх зайлуулах арга хэмжээний зардал;
11. Хамгаалалтын бүсийн усны нөөцийг нөхөн сэргээх, цэвэршүүлэх арга хэмжээний зардал;
12. Холбогдох хууль, тогтоомж, заавар, стандартад тодорхойлсон нэгжийн үнэлгээ болон тухайн хохирлыг арилгахад гарах нэгжийн зардлын судалгаа, суурь үнэлгээ зэрэг болно.

Усны нөөцөд учирсан хохирлын нийт хэмжээ нь гадаргын болон газрын доорх усны нөөцөд учирсан хохирол болон усны чанарыг доройтуулснаас учирсан хохирлын нийлбэртэй тэнцүү байна. Усны нөөц, чанарт учирсан хохирол болон тухайн хохирлыг судалж, үнэлэхэд гарсан зардлын нийлбэрээс бүрдэнэ. Үүнд:

$$X_{н} = X_{ГУ} + X_{Б} + З_{У} \qquad (2.10)$$

Энд: $X_{Н}$ - хохирлын нийт хэмжээ, сая төг.

$X_{ГУ}$- усны нөөцөд учирсан хохирол, сая төг.

$X_{Б}$ – ус бохирдуулснаас учирсан хохирол, сая төг.

Зү – тухайн хохирлыг судалж, үнэлэхэд гарсан зардал, сая төг.

2.4.2 Гадаргын усны нөөцийн экологийн үнэ цэнэ

"Усны үнэ цэнэ" нь хүмүүсийн ахуй амьдрал, хүнс хоол, соёл, ёс заншил, эрүүл мэнд, боловсрол, нийгэм-эдийн засаг, байгаль орчны зэрэг олон талт үнэ цэнээр илэрхийлэгдэх бөгөөд экосистемийн тэтгэж буй усны үнэлж баршгүй эсвэл үнэлэх боломжгүй шинж чанар, ач холбогдол, далд мөн чанарыг усны үнэ цэнэ гэж ойлгож болно. Харин усны үнэ, өртөг гэдэг нь хэрэглэгчид усны нөөцийг ашигласныхаа төлөө төлж буй мөнгөн дүн юм (Д.Оюунбаатар, Усны үнэ цэнэ, 2021).

Усны үнэ цэнийг доорх 5 үндсэн зарчим, хэлбэрээр илэрхийлдэг. Үүнд:

1. Усны байгалийн нөөц, экосистемийн үнэ цэнэ;
2. Усны хуримтлал, дамжуулалт, тээвэрлэлт, цэвэрлэгээ зэрэг "дэд бүтцийн" үнэ цэнэ;
3. Ундны ус, эрүүл мэнд, эрүүл ахуй, ариун цэвэр зэрэг үйлчилгээ үзүүлэх үнэ цэнэ;
4. Хүнс, ХАА үйлдвэрлэл, эрчим хүч, аж үйлдвэрийн бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэх хамгийн чухал үндсэн түүхий эд болох үнэ цэнэ;
5. Нийгэм-соёлын буюу усны соёл, ёс заншил, амралт зугаалга, сувилал, оюун санааны онцлог шинж чанар, үнэ цэнэ.

Хохирол тооцоход баримтлах зарчим. Усны нөөцөд учирсан хохирлыг тооцоход усны нөөцийг хэрэглэх, ашиглах явцад хууль тогтоомжийг зөрчсөнийг илрүүлэх, уг зөрчлийг хяналт, шалгалтын үр дүн, бодит судалгаа, зориулалтын багаж, хэрэгслээр хийсэн хэмжилтийн үндсэн дээр баримтаар тогтоох зарчмыг баримтлана.

Усны нөөцөд учирсан хохирлын хэмжээг тодорхойлсноор түүний шалтгаан, нөхцөл байдал, үр дагаврыг тогтоох, тэдгээрийг арилгах, усны сан бүхий газрыг зөрчил гарахаас

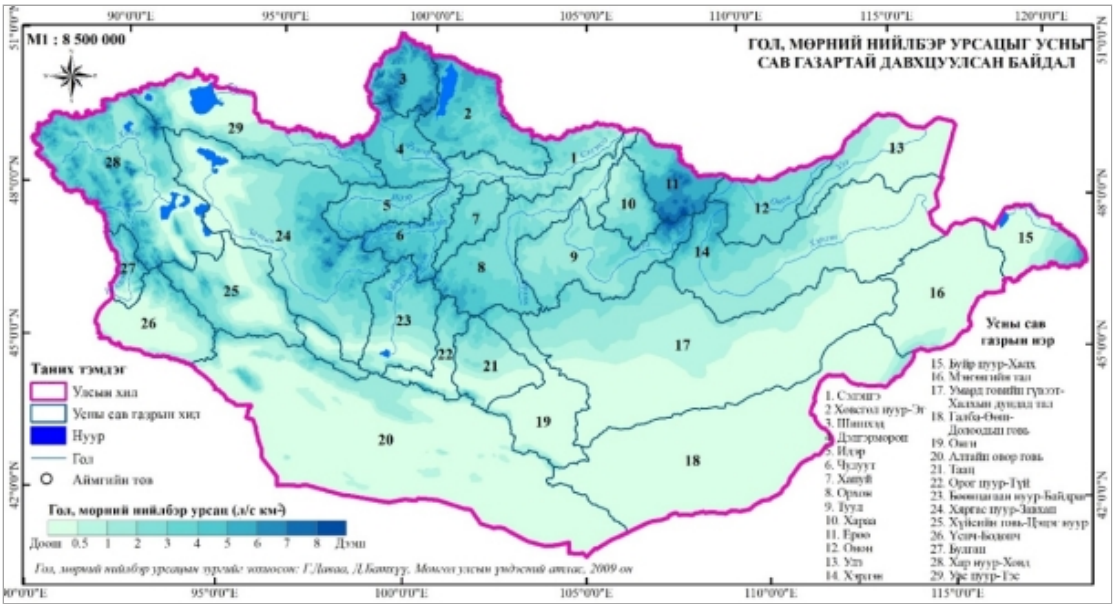
өмнө хэвийн байдалд оруулах буюу ажиглалтаар тогтоосон үзүүлэлт хүртэл нөхөн сэргээх, зарим үр дагаврыг арилгахтай холбоотой зардлыг нөхөн төлүүлэх арга хэмжээг авч хэрэгжүүлнэ.

2.4.3 Гадаргын усны нөөцөд учирсан хохирлыг тооцох арга зүй

Дэлхийн уур амьсгалын өөрчлөлт, хүний хүчин зүйлийн нөлөөнд хамгийн ихээр өртөж, тоо болон чанарын хувьд өөрчлөлтөд орж буй байгалийн нөөц бол усны нөөц юм. Монгол орны нутаг дэвсгэрийг услагаар нь үндсэн гурван хэсэгт хувааж болно. Үүнд:

- Гадаргын ус элбэгтэй (P<33%) буюу олон жилийн дундаж урсацын модуль 2-16 л/(л*км^2) ба түүнээс их услаг бүхий манай орны уулархаг нутаг;
- Хэвийн услагтай (33%^{2}) урсацтай уулс хоорондын хөндий, томоохон голуудын эхэн ба дунд хэсэг орчмын нутаг;
- Ус багатай (P>66%) буюу 0.02-0.5 л/(л*км^2) услаг бүхий тал хээр, 0.01 л/(л*км^2) ба түүнээс бага услагтай говийн бүс бүхэлдээ хамрагдана.

Усны нөөцийн үнэ цэнийг тодорхойлох, үнэлэхэд усны сав газрын урсац бүрэлдэх хил хязгаарын хүрээнд авч үзэх бөгөөд аргачлалд байгалийн хил хязгаар, байршил тогтоох, услагийн хэсэглэлд хамруулах, итгэлцүүр сонгох зэрэг ажилбарт гол, мөрний нийлбэр урсацыг Монгол орны усны сав газрын зурагтай давхцуулсан зургийг ашиглана.



Зураг 2.3. Гол, мөрний нийлбэр урсацыг усны сав газартай давхцуулсан байдал

2.4.4 Гадаргын усны нөөцөд учирсан хохирлыг тооцох аргачлал

Усны экологи-эдийн засгийн үнэлгээг тооцоход түүний байршил, чанар, нөөц болон байгальд орших горим зэргийг харгалзан үзэхээс гадна гол мөрөн, горхи булаг, нуур, тойром, усан сан, цөөрөм, рашаан, намаг, мөстөл, мөсөн гол, үер буудаг томоохон хуурай сайр зэрэг гадаргын усны бүх төрөлд авч үзнэ.

Гадаргын усны нөөцөд учирсан хохирлыг дараах төрлөөр ангилна. Үүнд:

1. Усны нөөцийг зөвшөөрөлгүй эсхүл хэтрүүлэн ашигласан, хомсдуулсан, зориудаар хуурайшуулснаас учирсан хохирол;
2. Гол, горхийн голдрил, нуур, тойром, усан сан, цөөрөм эвдэгдэх болон урсац шилжүүлснээс усны нөөцөд учирсан хохирол
3. Ус намгархаг газрыг доройтуулснаас учирсан хохирол;

1. Усны нөөцийг зөвшөөрөлгүй эсхүл хэтрүүлэн ашигласан, хомсдуулсан, зориудаар хуурайшуулснаас учирсан хохирол

Усны нөөцийг зохих шатны байгууллагын зөвшөөрөлгүйгээр ашигласан, эсхүл зөвшөөрөгдсөн хэмжээ, батлагдсан нөөцөөс хэтрүүлэн ашигласан, зориудаар хуурайшуулсны улмаас үүсэх хохирлыг усны нөөц хомсдуулснаас үүсэх хохирол гэж үзэх бөгөөд дараах томьёогоор тооцно. Үүнд.

$$Х_{ГУ} = ЭҮ_{гад} * К_{гад} * \sum_{i=1}^{n}(K_i * V_i) \qquad (2.11)$$

Энд, $Х_{ГУ}$ - Усны нөөцийг зөвшөөрөлгүй эсвэл хэтрүүлэн ашигласан, хомсдуулсан, зориудаар хуурайшуулснаас усны нөөцөд учирсан хохирлын хэмжээ, төг;

$ЭҮ_{гад}$- Сав газрын гадаргын усны экологи-эдийн засгийн үнэлгээ (Хүснэгт 2.12), төг/м^3,

$К_{гад}$- Гадаргын усны экологийн итгэлцүүр (Хүснэгт 2.11), сав газар болон голуудын хэсэглэлээр

$К_i$ - Ашиглалтын зориулалтыг тооцох итгэлцүүр:

$К_1$ – хүн амын унд, ахуйн цэвэр ус ($К_1$=1.0)

$К_2$ – хөдөө аж ахуй, газар тариалангийн усалгаа ($К_2$=0.42)

$К_3$ – үйлдвэрлэлийн зориулалтаар ашигласан ус ($К_3$=1.4)

$К_4$ – цэвэршүүлэн дахин хэрэглэсэн, ашигласан ус ($К_4$=0.15)

$К_5$ – загасны аж ахуй, усан тээвэрт ашигласан ус ($К_5$=0.08)

$К_6$ – рашаан, сувиллын зориулалтаар ашигласан ус ($К_6$=1.8)

$К_7$ – голын голдрилыг өөрчилж үйлдвэрлэлд ашигласан ус ($К_2$=2.0)

V_i – Усны нөөцийг сэргээхэд шаардлагатай усны хэмжээ (хомсдуулсан, хуурайшуулсан), зөвшөөрөлгүй, хэтрүүлэн ашигласан усны хэмжээ (ашиглалт тус бүрээр), м^3

Усны нөөцийг сэргээхэд шаардлагатай (хомсдуулсан, хуурайшуулсан) усны хэмжээ, зөвшөөрөлгүй, хэтрүүлэн ашигласан усны хэмжээ нь тодорхойгүй тохиолдолд хохирол тооцох усны нөөцийн хэмжээг дараах үзүүлэлтийн тусламжтайгаар тогтооно. Үүнд:

- Тухайн үйл ажиллагаа явуулсны үр дүнд үйлдвэрлэсэн бүтээгдэхүүний тоо хэмжээ, ус хэрэглээний норм;
- Урсацын бууралт, ашиглалт үргэлжилсэн хугацаа;
- Нуур, тойрмын усны түвшний өөрчлөлт;
- Тухайн чиглэлээр үйл ажиллагаа эрхэлдэг ижил, төстэй ус ашиглагчийн ус ашиглалтын мэдээгээр, гэхдээ энэ шаардлагад нийцсэн хэд хэдэн ус ашиглагч байвал тэдгээрийн ус ашиглалтын хамгийн их хэмжээг авна.

Дээрх үзүүлэлтүүдээр хохирол тооцох усны нөөцийн хэмжээг тодорхойлох боломжгүй тохиолдолд холбогдох мэргэжлийн байгууллагыг татан оролцуулна.

2. Гол, горхийн голдрил, нуур, тойром усан сан, цөөрөм эвдэгдэх болон урсац шилжүүлснээс усны нөөцөд учирсан хохирол

Дараах үйл ажиллагаа явуулснаас гол, горхины голдрил, нуур, цөөрөм эвдэгдэх, урсац шилжих өөрчлөлт үүсэж болно. Үүнд:

- Ус хурах талбайд газар тариалан эрхлэх, мод бэлтгэх, барилга байгууламж барих, ашигт малтмал олборлох үйл ажиллагаа явуулах;
- Усны сан бүхий газарт инженерийн барилга байгууламж барих;
- Далан хаалт, гүүр барих үед голдрилыг өөрчлөх, урсгалыг шилжүүлэх, тохиргоо хийх, хамгаалалтын бүсүүдэд элс, хайрга олборлох;
- Эргийн тэгшилгээ, хамгаалалт, голдрил шулуутгах, зам тавих, толгойн барилга байгууламж барих;
- Сувгаар ус татах, хаягдал ус нийлүүлэх, усан доогуур шугам хоолой тавих, хамгаалалтын бүсэд амралт, сувиллын үйл ажиллагаа явуулах, амралтын бүс, завь усан онгоцны зогсоол байгуулах.

Усны сан бүхий газарт гол, горхины голдрил, нуур, цөөрөм, усан сангийн эрэг орчмыг эвдэж, өөрчлөхтэй холбоотой аливаа үйл ажиллагааг холбогдох газрын зөвшөөрөлгүйгээр явуулсан тохиолдолд усны нөөцөд хохирол учирсан гэж үзнэ.

Гол, горхины голдрил дотор ухаж эвдэх, нуур, цөөрөм, усан сангийн эрэг орчмыг эвдэж сүйтгэсэн, урсац шилжүүлснээс үүсэх хохирлыг түүний нөхөн сэргээх зардалд суурилан дараах томьёогоор тооцно. Үүнд:

$$Х_{Гуг} = З_{НС} + Х_{Гу} \text{ буюу } Х_{Гуг} = З_{нс} + ЭУ_{гад} * К_{гад} * \sum_{i=1}^{n}(К_i * V_i) \quad (2.12)$$

Энд, $Х_{Гуг}$- Голдрил шилжүүлсэн, эргийг эвдэж сүйтгэснээс үүсэх хохирлын хэмжээ, сая төг;

$З_{НС}$- Голдрилыг нөхөн сэргээх ажлын зардал, сая төгрөг;

$Х_{Гу}$ - Эрэг, голдрилыг зөвшөөрөлгүй шилжүүлсэн, усыг хэтрүүлэн ашигласнаас усны нөөц хомсдоноос учирсан хохирол (энэхүү аргачлалын 2.11-д заасан томьёогоор тооцно), сая төгрөг.

Голдрилыг нөхөн сэргээх ажилд дараах ажлыг хамааруулан ойлгоно:

- Эвдэгдсэн голдрилыг засаж сэргээх;
- Хажуу ханын нуралтаас урьдчилан сэргийлэх, холбогдох ариун цэвэр-эрүүл ахуйн шаардлагын дагуу усны горим, бүтцийг хэвийн хэмжээнд байлгахад чиглэгдсэн арга хэмжээг хэрэгжүүлэх;
- Ёроолыг болзошгүй шүүрэлтээс хамгаалах;
- Байгалийн бус үүсмэл голдрил, сувгийн хэлбэр нь алдагдсан хэсгүүдийг булж тэгшлэх;
- Орчныг тохижуулах, эрэг орчмыг зүлэгжүүлэх.

Голын голдрилыг нөхөн сэргээх ажлын зардал ($З_{НС}$)-ыг дараах томьёогоор тодорхойлно. Үүнд:

$$З_{НС} = з_{нс} \cdot L \quad (2.13)$$

Энд: $з_{нс}$- Нэг км голдрил нөхөн сэргээх зардал (уул уурхайн үйл ажиллагааны улмаас эвдрэлд орсон газарт техникийн болон биологийн нөхөн сэргээлт хийх аргачлалын дагуу тооцоолно), сая төг,

L- Тухай голын эвдэгдсэн хэсгийн урт, км.

3. Ус, намгархаг газрыг доройтуулснаас учирсан хохирол

"Ус, намгархаг газар гэдэг нь байгалийн ба хиймэл, байнгын ба түр зуурын, урсгал ба тогтмол, цэнгэг, давсархаг эсвэл шорвог ус, намаг, балчиг, хүлэрт намаг бүхий газрууд болон далайн татлагынхаа үеэр 6 метрээс илүүгүй гүнтэй далайн эргийн ус бүхий хэсгийг хэлнэ" гэж Рамсарын конвенцид тодорхойлсон байдаг. Ус, намгархаг газрын экосистемийн үйлчилгээ нь маш өргөн хүрээтэй, хоорондоо уялдаа холбоотой элементүүдээс бүрдэх

бөгөөд үүнд ус, шим тэжээлийн бодис ба энергийн урсгал болон хувиралт өөрчлөлтийг хамааруулдаг, түүнчлэн хүрээлэн буй орчин, нийгэм, улс төр, эдийн засгийн гэх мэт илүү өргөн хүрээг хамарсан уялдаа холбоог багтаан ойлгодог учраас экологийн ийм орчинд учруулсан хохирлын үнэлгээнд илүү ач холбогдол өгөх нь зүйтэй юм.

Тиймээс ус намгархаг газрыг доройтуулснаас учирсан хохирол нь зөвхөн усны нөөц төдийгүй хөрс, ургамлан бүрхэвч зэрэг орчны экосистемд учирсан нийт хохирлын хэмжээгээр үнэлнэ.

Мөн ус намгархаг газрыг доройтуулснаас учирсан хохирлыг тооцохдоо усны нөөцөд учирсан хохирлыг энэхүү аргачлалын 2.13-т заасан томъёогоор, бусад төрлийн хохирлыг холбогдох бусад томъёогоор тооцно.

$$Х_{ГУ} = Э\mathbf{У}_{гад} * К_{гад} * \sum_{i=1}^{n}(\mathbf{К_i} * \mathbf{V_i}) \qquad (2.14)$$

2.4.5 Газрын доорх усны нөөцөд учирсан хохирлыг тооцох аргачлал

Газрын доорх ус. Газрын гүнд хурдас чулуулгийн хоосон орон зайд янз бүрийн төлөв байдалд, үргэлж хөдөлгөөнд орших усыг газрын доорх ус гэнэ (Н.Батсүх, 2005). Газрын доорх ус нь агаарын тунадас болон гол, мөрөн, нуурын ус, газрын гүн рүү шүүрэн нэвчих замаар үүснэ. Иймд газрын доорх усны ихэнх нь цэнгэг байдаг. Газрын гүн рүү ус шүүрэн нэвчих хурд хэд хэдэн хүчин зүйлсээс хамаарна. Үүнд:

1. Хөрсний физик шинж чанар
2. Хөрсний чийгийн хангамж
3. Ургамлан бүрхэвч ба түүний хэв шинж
4. Гадаргын хажуу
5. Орох хур тунадасны хэмжээ

Хөрс нүх сүвэрхэг байх тусам ус сайн нэвчинэ. Чийг ихтэй хөрсөнд ус нэвчих нь муу байдаг бол хуурай хөрсөнд болон ургамал ихтэй газар ус сайн нэвчинэ. Газар доорх усны хөдөлгөөний нөхцөл ба орших байдал нь чулуулгийн нүх сүвэрхэг байдлаас хамаарна. Чулуулгийн ус нэвчих чанар түүний сүвэрхэг байдлаас хамаарахгүй.

Газар доорх ус нь Монгол орны хамгийн чухал усны эх үүсвэр юм. Нийгэм, эдийн засгийн бүхий л салбаруудын үйл ажиллагаа газрын доорх усны нөөц, түүний боломжоос шууд хамаардаг. Гадаргын ус байхгүй газруудад малчид худгаас усаа авч ашигладаг, мөн газар тариалангийн усалгаанд, уул уурхай болон үйлдвэрүүд нь үйл ажиллагаандаа газрын доорх усыг өргөнөөр ашиглаж байна.

Газрын доорх усны нөхөн сэргээгддэггүй нөөц гэж хур тундасын нэвчилт, хажуугийн урсацаас тэжээгдэх боломжгүй газрын доорх усны хуримтлалыг хэлнэ. Нөөц нь нөхөн сэргээгддэггүй газрын доорх усыг дарагдмал ус гэж нэрлэж болно.

Нөхөн сэргээгддэг нөөц гэж жил бүр хур тундасын нэвчилт, гадаргын усны нэвчилт шүүрэлт, хажуугийн урсацын нөлөөгөөр дахин бүрэлдэх боломжтой усны хэмжээг хэлнэ.

Газрын доорх усны ашиглаж болох боломжит нөөц гэж газрын доорх усны нөхөн сэргээгдэх ба нөхөн сэргээгддэггүй нөөцөөс олборлож болох хэмжээг хэлнэ. Ашиглаж болох боломжит нөөц нь ус агуулагч бүрдэл, бүс, үеийн зузаан, тархсан талбай, төрөл (нүх сүвэрхэг, ан цавлаг) зэргээс хамааралтай бөгөөд нөхөн сэргээгддэг нөөц болон нөхөн сэргээгддэггүй нөөцөөс олборлож болох хэмжээгээр тодорхойлогдоно.

Газрын доорх усны нөөцөд учруулсан хохирлыг дараах төрлөөр ангилна. Үүнд:

1. Ус агуулагч үе давхарга, бүрдэл, бүсийн зузааныг хэт багасгаснаас (газрын доорх усны зузааныг зөвшөөрөгдөх хэмжээнээс хэтрүүлэн ашигласан) усны нөөцөд учруулсан хохирол;
2. Газрын доорх усны ордыг батлагдсан нөөцөөс нь хэтрүүлэн ашигласнаас усны нөөцөд учруулсан хохирол;
3. Газрын доорх ус агуулагч нэгжийн хэмжээнд усны нөөцөд учруулсан хохирол.

1. Ус агуулагч үе давхарга, бүрдэл, бүсийн зузааныг хэт багасгаснаас учирсан хохирол

Чөлөөт гадаргатай даралтгүй усны хувьд усны түвшингийн бууралт ус агуулагч үе давхаргын зузааны (0.6-0.7)·h–аас их, даралтат усны хувьд 0.5*(Н+Р)-ээс их бол газрын доорх усны нөөцөд хомсдол учруулсан гэж тооцно.

Чөлөөт гадаргатай даралтгүй усны хувьд дараах томьёог ашиглана:

$$m_{У} = (0.6 - 0.7) * h \qquad (2.15)$$

Даралтат усны хувьд дараах томьёог ашиглана:

$$М_{У} = 0.5 * (Н + Р) \qquad (2.16)$$

Энд, $m_{У}$- Чөлөөт гадаргатай ус агуулагч үе давхаргын хохиролд өртөж буй зузаан, м;

h - Гидрогеологийн өрөмдлөгөөр тогтоож, нөөцийн тооцоонд орсон чөлөөт гадаргатай ус агуулагч үе давхаргын ашиглалт эхлэхээс өмнөх үеийн зузаан, м;

$М_{У}$ - Даралтат ус агуулагч үе давхаргын хохиролд өртөж буй зузаан, м;

Н - Гидрогеологийн өрөмдлөгөөр тогтоож, нөөцийн тооцоонд орсон даралтат ус агуулагч үе давхаргын ашиглалт эхлэхээс өмнөх үеийн зузаан, м;

Р - Гидрогеологийн өрөмдлөгөөр тогтоож, нөөцийн тооцоонд орсон даралтат ус агуулагч үе давхаргын таазаас дээш усны статик түвшин хүртэл хөөрсөн усны даралтын хэмжээ, м.

Жич: Хөөрсөн усны даралт Р-ыг цооног дахь усны ашиглалт эхлэхээс өмнөх үед хэмжиж тогтоосон статик түвшний үнэмлэхүй өндрөөс ус агуулагч үе давхаргын таазын үнэмлэхүй өндрийг хасаж тодорхойлно.

Ашиглалтын цооног (худаг) дахь усны түвшин бууралт (динамик түвшний гүнээс статик түвшний гүнийг хасч тодорхойлдог)-ыг бага буюу 0.7 хүртэл, их буюу 0.7-0.8 хүртэл, хэт их буюу 0.8-1.0 гэж ангилна. Ашиглалтын цооног (худаг) дахь усны түвшин бууралт 0.7 буюу 70 хувиас их тохиолдолд усны нөөцөд учирсан хохирлыг тооцож нөхөн төлбөр тогтооно.

Усны нөөцөд учирсан хохирол "их" ангилалд орохоор бол ашиглаж буй цооног (худаг)-т хийсэн гидрогеологийн шавхалтын туршилтаар тогтоосон ундарга (худгийн паспортод л/с нэгжээр бичсэн байдгийг $м^3$/хоног нэгжид шилжүүлэн тооцоонд авна).

Ашиглалтын цооног (худаг)-ийн усны нөөцөд учирсан хохирол "их" ангилалд байгаа үед усны нөөцөд учирсан хохирлыг дараах томьёогоор тооцно. Үүнд:

$$X_{ГД} = ЭУ_{гд} * К_{гд} * Q * t \qquad (2.17)$$

Энд: $X_{ГД}$ – Усны нөөцөд учирсан хохирлын нөхөн төлбөрийн хэмжээ, төг.

$ЭУ_{ГД}$ – Газрын доорх усны экологи-эдийн засгийн үнэлгээ (Хүснэгт 2.12), төг/$м^3$;

$К_{ГД}$– Газрын доорх усны экологийн итгэлцүүр, (Хүснэгт 2.11-ээс авна);

Q- Ашиглаж буй цооног (худаг)-ийн ундарга нь уг цооног (худаг)-ийг анх өрөмдөн гаргах үед хийсэн гидрогеологийн шавхалтын туршилтаар тогтоосон ундарга, худгийн паспортод бичигдсэн ундаргыг $м^3$/хоногт шилжүүлэн авна. Харин худгийн паспортгүй ус ашиглан үйл ажиллагаа явуулж байгаа тохиолдолд ашигласан усны хэмжээ болон тоолуурын заалтаар хохирол тооцно), $м^3$/хоног;

t– Хохирол тооцох хугацааг сөрөг нөлөөлөл эхэлсэн болон зөрчлийн хэрэг нээгдсэн үеэс дүгнэлт, гэрээ, зөвшөөрөл авсан хугацааг хоногоор тооцох, жил.

Хэрэв газрын доорх ус агуулагч үе, давхарга, бүрдэл, бүсийн зузааныг хэт багастал усны түвшинг бууруулан ус олборлосноос газрын доорх усны нөөцөд учирсан хохирол "хэт их" ангилалд орохоор бол дээрх 2.17 дахь томьёог ашиглах ба цооног (худаг)-ийн ундарга Q -г доорх томьёогоор тодорхойлно. Үүнд:

$$Q = q * S \qquad (2.18)$$

Энд: q –Хувийн ундарга, л/с

S- Хохирол тооцох үеийн хэмжсэн түвшин бууралт, м

Жич: Хувийн ундарга гэдэг нь усны түвшинг 1 метрээр бууруулахад оногдох ундаргыг хэлнэ. Уг хувийн ундаргыг гидрогеологийн шавхалтын туршилтаар гарсан ундаргыг түвшин бууралтад хувааж тодорхойлдог. Хэрэв ундарга тодорхойгүй, эргэлзээтэй, тогтоох шаардлагатай тохиолдолд нэмэлт судалгаа хийн, үнэлгээ өгөх гидрогеологийн туршилтын ажил гүйцэтгүүлнэ.

2. Газрын доорх усны ордыг батлагдсан нөөцөөс нь хэтрүүлэн ашигласнаас учирсан хохирол

Газрын доорх усны ордыг батлагдсан нөөцөөс нь хэтрүүлэн ашигласнаас учирсан хохирлыг дараах байдлаар тодорхойлно. Үүнд:

1) Усны тухай хуулийн 3.1.10-т заасан ус хангамжийн эх үүсвэрийн "эрүүл ахуйн бүс" дотор болон уг бүсийн хилээс нь 1 км хүртэл зайн доторх талбайд байрлаж буй гар худгуудын ус шургаж ширгэсэн бол;
2) Ус хангамжийн эх үүсвэрийн нийт ашиглалтын худгийн 30 хувиас дээш худгийнх нь усны түвшин Усны нөөцийн зөвлөлөөр батлагдсан тайланд тооцоолсон зөвшөөрөгдөх хэмжээнээс 10 болон түүнээс их хувиар илүү гарч буурсан бол;
3) Уурхайгаас шүүрүүлэн зайлуулж буй газрын доорх усны сарын дундаж хэмжээ нэг болон түүнээс дээш жилийн турш тухайн уул уурхайн үйлдвэрийн ТЭЗҮ-д тооцоолсон шүүрүүлэн зайлуулах усны хэмжээнээс 10 хувиас илүү байгаа бол;

Газрын доорх усны ордыг батлагдсан нөөцөөс нь хэтрүүлэн ашигласан тохиолдолд газрын доорх усны тухайн ордын "ус хэрэглэгч" буюу "ус ашиглагч"-ийн буруу үйл ажиллагаанаас, нөөцийн тайлангийн зохиогчийн болон хянан магадласан шинжээчийн тооцооны алдаанаас, Усны нөөцийн зөвлөлийн нэг буюу хэд хэдэн гишүүний гаргасан (зөвшөөрсөн) буруу саналын улмаас газрын доорх усны ордын нийт талбайг хамарсан хомсдолд хүргэсэн хохирол гэж үзнэ.

Ус хангамжийн эх үүсвэрийн "эрүүл ахуйн бүс" дотор болон уг бүсийн хилээс нь 1 км хүртэл зай доторх талбайд байрлаж буй гар худгуудын ус шургаж ширгэсэн тохиолдолд хохирлыг тооцохдоо "эрүүл ахуйн бүс"-ийг болон уг бүсийн хилээс 1 км зай доторх худгийн байрлалыг үзүүлсэн газрын зураг ашиглана.

Ус хангамжийн эх үүсвэрийн ашиглалтын худаг дахь усны түвшин бууралтын хэмжээг доорх томъёогоор тооцно. Үүнд:

$$D_{wt} = \frac{S_2 - S_1}{S_2} * 100\% > 10\% \qquad (2.19)$$

Энд: D_{wt} - усны түвшин бууралтаас үүссэн хохирлын үзүүлэлт, %-иар;

S_2 - ашиглалтын цооног дахь гачиг үе (12-р сарын 1-нээс дараа жилийн 5-р сарын 1 хүртэл 5 сарын хугацаанд) усны түвшин бууралтыг хэмжсэн хэмжилтүүдийн дундаж хэмжээ, м;

S_1 - 2000 оноос өмнөх Улсын ашигт малтмалын нөөцийн комисс, Усны нөөцийн зөвлөл, усны болон геологийн салбарын шинжлэх ухаан техникийн зөвлөлөөр батлагдсан газрын доорх усны нөөцийн хайгуулын ажлын тайланд тооцоолсон түвшин бууралтын зөвшөөрөгдөх хэмжээ, м.

Хуулийн хувьд мэргэжлийн тодруулалт хийх шаардлага гарсан, эсхүл маргаантай нөхцөл байдал үүссэн тохиолдолд ус хангамжийн эх үүсвэрийн нөөцийг хомсдолд хүргэсэн үзүүлэлтийн алин болохыг гидрогеологийн хөндлөнгийн шинжээчээс бүрдсэн ажлын багийн дүгнэлт гаргана.

Усны тухай хуулийн 3.1.10-т тодорхойлсон ус хангамжийн эх үүсвэрийн "эрүүл ахуйн бүс" дотор болон уг бүсийн хилээс 1 км хүртэл зай доторх талбайд байрлаж буй гар худгийн ус шургаж ширгэсэн бол хохирлын хэмжээг доорх томъёогоор тооцно. Үүнд:

$$Х_{ГД} = ЭҮ_{гд} * К_{гд} * \sum_{i=1}^{n} Q * t \qquad (2.20)$$

Энд: $Х_{гд}$- Газрын доорх усны ордыг батлагдсан ашиглах боломжит нөөцөөс нь хэтрүүлэн олборлосноос учирсан хохирлын нөхөн төлбөрийн хэмжээ, төг;

$ЭҮ_{гд}$– Газрын доорх усны экологи-эдийн засгийн суурь үнэлгээ (Хүснэгт 2.12), төг/$м^3$;

$К_{гд–}$ Газрын доорх усны экологийн итгэлцүүр (Хүснэгт 2.11-ээс авна),

Q_i -- Ус хангамжийн эх үүсвэрийн "эрүүл ахуйн бүс" дотор болон уг бүсийн хилээс 1 км радиус доторх талбайд байрлаж буй ус нь шургаж ширгэсэн гар худаг бүрийн ашиглаж байсан үеийн ундарга (Жич: Одоогийн судалгааны дүнгээс харахад ховоо татлагатай гар худгийн ундарга 0.5 л/с байхад ёроолдоо хүртэл буурах тохиолдол элбэг байдаг. Үүнээс үндэслэн ус хангамжийн эх үүсвэрийн "эрүүл ахуйн бүс" дотор болон 1 км радиус доторх талбайд байрлаж буй гар худаг бүрийн ундаргыг 0.5 л/с (43.54 $м^3$/хоног) ихдээ 1л/с (86.4 $м^3$/хоног) гэж тооцоонд авч болно), $м^3$/хоног;

t–Ус хангамжийн эх үүсвэрийн "эрүүл ахуйн бүс" дотор болон уг бүсийн хилээс нь 1 км хүртэл зайн доторх талбайд байрлаж буй гар худгийн ус шургаж ширгэсэн он, сар, өдрөөс хохирол тооцож буй он, сар, өдөр хүртэл үргэлжилсэн хугацаа, хоног.

Ус хангамжийн эх үүсвэрийн нийт ашиглалтын худгийн 30 хувиас дээш худгийнх нь усны түвшин Усны нөөцийн зөвлөлөөр батлагдсан тайланд тооцоолсон хэмжээнээс хамаарч хохирлын хэмжээг тооцно. Үүнд:

1. Ус хангамжийн эх үүсвэрийн нийт ашиглалтын худгийн 30 хувиас дээш худгийнх нь усны түвшин Усны нөөцийн зөвлөлөөр батлагдсан тайланд тооцоолсон зөвшөөрөгдөх хэмжээнээс 10 хүртэл хувиар буурсан бол олборлож буй газрын доорх усны уг ордын усны нөөцөд учирсан хохирол "бага" гэж үзээд хохирол тооцохгүй.
2. 30 хувиас дээш худгийнх нь усны түвшин Усны нөөцийн зөвлөлөөр батлагдсан тайланд тооцоолсон зөвшөөрөгдөх хэмжээнээс 10-30 хүртэл хувийн хооронд буурсан бол олборлож буй газрын доорх усны уг ордын усны нөөцөд учирсан хохирол "их"; 30 хувиас дээш худгийнх нь усны түвшин Усны нөөцийн зөвлөлөөр батлагдсан тайланд тооцоолсон хэмжээнээс 30 хувиас илүүгээр буурсан бол олборлож буй газрын доорх усны уг ордын усны нөөцөд учирсан хохирол "хэт их" хэмээн тус тус үзэж хохирол тооцож, нөхөн төлбөр тогтооно.
3. 30 хувиас дээш худгийнх нь усны түвшин Усны нөөцийн зөвлөлөөр батлагдсан тайланд тооцоолсон зөвшөөрөгдөх хэмжээнээс 10-30 хүртэл хувийн хооронд бууран газрын доорх усны уг ордын усны нөөцөд учирсан хохирол "их" тохиолдолд дээрх 2.20 томъёогоор тооцно. Гэхдээ энэ нь Усны нөөцийн зөвлөлөөр батлагдсан тайланд тооцоолсон зөвшөөрөгдөх хэмжээнээс усны түвшний бууралт 10-30 хүртэл хувь болсон цооног (худаг) тус бүрийн ундарга- $м^3$/хоногоор; t- усны түвшин бууралт нь 10-30 хувиас их болсон цооног бүрийн ашиглалтад орсон он, сар, өдрөөс хохирол тооцох он, сар, өдөр хүртэлх хугацаа, хоногоор болно.
4. 30 хувиас дээш худгийнх нь усны түвшин Усны нөөцийн зөвлөлөөр батлагдсан тайланд тооцоолсон хэмжээнээс 30 хувиас илүүгээр буурсан бол олборлож буй газрын доорх усны уг ордын усны нөөцөд учирсан хохирол "хэт их" тохиолдолд мөн дээрх 2.20 томъёогоор тооцно. Гэхдээ энэ нь Усны нөөцийн зөвлөлөөр батлагдсан тайланд тооцоолсон зөвшөөрөгдөх хэмжээнээс усны түвшний бууралт 30 хувиас хэтэрсэн цооног (худаг) тус бүрийн ундарга- $м^3$/хоногоор (Жич: Эдгээр худгийн ундаргыг Усны нөөцийн зөвлөлөөр батлагдсан тайланд үйлдвэрийн зэргээр тооцоолсон цооног тус бүрийн нөөцтэй тэнцүү хэмээн үзэж хохирол тооцоход хэрэглэнэ); t - усны түвшин бууралт нь 30 хувиас их болсон цооног бүрийн ашиглалтад орсон он, сар, өдрөөс хохирол тооцох он, сар, өдөр хүртэлх хугацаа, хоногоор болно.

Хэрэв газрын доорх усны тухайн орд дээр усны түвшний бууралт 10-30 хувиас их болсон цооног (худаг), усны түвшний бууралт 30 хувиас их болсон цооног (худаг) нийлээд нийт ашиглалтын цооног (худаг)-ийн 30 хувиас дээш гарч байвал уг ордын усны нөөцөд учирсан хохирол "их" ба "хэт их" тохиолдол тус бүрд тооцсон хохирлын нийлбэр дүнгээр нийт хохирлын хэмжээг тооцож нөхөн төлбөр тогтооно.

Ил, далд уурхай болон барилгын сууриас шүүрүүлэн зайлуулж буй газрын доорх усны сарын дундаж хэмжээ нэг болон түүнээс дээш жилийн турш тухайн уул уурхайн

үйлдвэрийн ТЭЗҮ-д тооцоолсон шүүрүүлэн зайлуулах усны хэмжээнээс 10 хувиас илүү байгаа бол, барилгын суурийн ухалгаас шүүрүүлэн зайлуулж буй усны хэмжээ инженер-геологийн судалгаагаар тогтоосон шүүрүүлэн зайлуулах усны хэмжээнээс 10-аас дээш хувиар илүү бол тус тусын тохиолдолд усны нөөцөд учирсан хохирол "их" гэж үзэн доорх томъёогоор тооцно. Үүнд:

$$X_{ГД} = ЭҮ_{гд} * К_{гд} * Q_{ш} * t \qquad (2.21)$$

Энд: $X_{ГД}$ – Ил, далд уурхай шүүрүүлэн зайлуулж буй газрын доорх усны сарын дундаж хэмжээ нэг болон түүнээс дээш жилийн турш тухайн уул уурхайн үйлдвэрийн ТЭЗҮ-д тооцоолсон шүүрүүлэн зайлуулах усны хэмжээнээс 10 хувиас илүү болж, учирсан хохирол "их" ангилалд орсон үеийн нөхөн төлбөр, эсвэл барилгын суурийн ухалгаас шүүрүүлэн зайлуулж буй усны хэмжээ инженер-геологийн судалгаагаар тогтоосон шүүрүүлэн зайлуулах усны хэмжээнээс 10 хувиас их болж усны нөөцөд учирсан хохирол "их" ангилалд орсон үеийн нөхөн төлбөрийн хэмжээ, төг;

$ЭҮ_{гд}$ – Газрын доорх усны экологи-эдийн засгийн суурь үнэлгээ (Хүснэгт 2.12), төг/м^3;

$К_{гд}$ – Газрын доорх усны экологийн итгэлцүүр, усны сав газраар (Хүснэгт 2.11-ээс авна);

$Q_{ш}$- Шүүрүүлж буй усны сарын дундаж хэмжээ нь тухайн уул уурхайн үйлдвэрийн ТЭЗҮ-д тооцоолсон шүүрүүлэн зайлуулах усны хэмжээ болон барилгын суурийн ухалгаас шүүрүүлэн зайлуулах инженер-геологийн судалгаагаар тогтоосон хэмжээнээс тус тус 10-аас дээш хувиар хэтэрсэн тохиолдолд нөхөн төлбөр тооцох усны нөөцийн хэмжээ (Хохирол тооцох усны хэмжээ, шүүрүүлэн зайлуулж байгаа усны хэмжээг насосны хүчин чадлаар тооцоож болно), м^3/хоног;

Т – Ил, далд уурхай шүүрүүлэн зайлуулж буй газрын доорх усны сарын дундаж хэмжээ нэг болон түүнээс дээш жилийн турш тухайн уул уурхайн үйлдвэрийн ТЭЗҮ-д тооцоолсон шүүрүүлэн зайлуулах усны хэмжээнээс 10 хувиас илүү болж, эсвэл барилгын суурийн ухалгаас шүүрүүлэн зайлуулж буй усны хэмжээ инженер-геологийн судалгаагаар тогтоосон шүүрүүлэн зайлуулах усны хэмжээнээс 10 хувиас их болж усны нөөцөд учирсан хохирол "их" ангилалд орсон он, сар, өдрөөс нөхөн төлбөр тооцож буй он, сар, өдөр хүртэлх хугацаа, хоногоор тус тус болно.

Хохирол тооцох усны нөөцийн хэмжээ Qш-г дараах томьёогоор тодорхойлно. Үүнд:

$$Q_{ш} = Q_{х} - Q_{ТЭЗҮ} \qquad (2.22)$$

Энд: $Q_{х}$ - Усны нөөцөд учирсан хохирлын "Их" ангилалд орж, ил далд уурхай, эсвэл барилгын сууринаас шүүрүүлэн зайлуулж байгаа усны хэмжээ, м^3/хоног;

$Q_{тэзү}$-Тухайн уурхайн ТЭЗҮ-д тодорхойлсон эсвэл барилгын суурийн ухалгаас инженер-геологийн судалгаагаар тогтоосон шүүрүүлэн зайлуулах усны хэмжээ, м^3/хоног.

3. Газрын доорх ус агуулагч уст давхаргын хэмжээнд усны нөөцөд учирсан хохирол

Ус агуулагч давхаргын хэмжээнд дараах 3 нөхцөлийн аль нэг нь бүрдсэн тохиолдолд "газрын доорх ус агуулагч уст давхаргын хэмжээнд усны нөөцөд учирсан хохирол" гэж үзнэ. Тухайлбал:

1) Тус бүр нь ашиглагдаж байгаа инженерийн хийцтэй, ус өргөх шахуурга суулгасан 3 ба түүнээс дээш тооны өрөмдмөл худгаас (цооногоос) бүрдсэн ус хангамжийн төвлөрсөн гурав ба түүнээс дээш эх үүсвэр салангид байрласан тохиолдолд;
2) Эсхүл барилга, уул уурхай, ноос ноолуур, арьс шир гэх мэт бусад үйлдвэр үйлчилгээний зориулалтаар газрын доорх ус шүүрүүлэн зайлуулж байгаа гурав ба түүнээс дээш тооны усны барилга байгууламж салангид байрласан тохиолдолд;
3) Ус хангамжийн эх үүсвэр, газрын доорх ус шүүрүүлэн /шавхан/ зайлуулж байгаа усны барилга байгууламжийн нийлбэр тоо нь гурав болон түүнээс дээш байрласан тохиолдолд.

Газрын доорх ус агуулагч уст давхаргын хэмжээнд усны нөөцөд учирсан хохирлыг үнэлэхдээ ус хангамжийн эх үүсвэрийн болон ус шүүрүүлэн зайлуулах усны барилга байгууламжийн газрын доорх усны тэжээгдэл- хуримтлал- хөлийн бүсийн буюу гадаргын ус хурах талбайн байрзүйн зураг эсхүл геологийн буюу гидрогеологийн зургийг үндэслэл болгоно. Уг зурагт ашиглаж буй гар худаг, булаг, өрөмдмөл болон бусад төрлийн уст цэгийн байршил, тэдгээр худгийн усны түвшин, худгийн гүн, худгийн доторх усны зузаан, булгийн ундарга тэмдэглэгдсэн байх шаардлагатай.

Газрын доорх ус агуулагч уст давхаргын хэмжээнд усны нөөцөд учирсан хохирлыг үнэлэхдээ газрын доорх усны тэжээгдэл-хуримтлал-хөлийн бүсийн буюу гадаргын ус хурах талбайн дотор байрлалтай, шургаж ширгээд 6 сараас доошгүй хугацаа өнгөрч буй худаг, булгийн тоог харгалзан үзнэ. Тухайлбал, газрын доорх усны тэжээгдэл- хуримтлал- хөлийн бүсийн талбайд сүүлийн 1 жилийн хугацаанд нутгийн ард иргэдийн ашиглаж байгаа болон ашиглаж байсан худаг, булгийн 30 хувиас доошгүй нь шургаж ширгээд 6 сараас доошгүй хугацаа өнгөрч байгаа бол тухайн ус хангамжийн эх үүсвэрийн болон ус шүүрүүлэн зайлуулах усны барилга байгууламжийн ус хурах талбайн хэмжээнд газрын доорх усны нөөцөд хохирол учирсан гэж үзнэ. Гэхдээ ашиглаж байгаа болон ашиглаж байсан худгууд нь техникийн хувьд бүрэн бүтэн ажиллагаатай, худгуудыг лайдсан, худгуудын хана ёроол нь нураагүй байх нөхцөлийг хангах шаардлагатай.

Газрын доорх ус агуулагч уст давхаргын хэмжээнд учирсан хохирлыг хэмжээнээс нь хамааруулан дараах байдлаар үнэлнэ:

a) бага хэмжээгээр учирсан хохирол
b) их хэмжээгээр учирсан хохирол

Газрын доорх усны тэжээгдэл- хуримтлал- хөлийн бүсийн буюу гадаргын ус хурах талбайн дотор байрлалтай булаг, худгийн 30-50 хувийн ус 6 сараас доошгүй хугацааны турш шургаж ширгэсэн тохиолдолд "бага хэмжээгээр учирсан хохирол" гэж үзнэ.

Газрын доорх усны тэжээгдэл- хуримтлал- хөлийн бүсийн буюу гадаргын ус хурах талбайн дотор байрлалтай булаг, худгийн 50-иас дээш хувийн ус сүүлийн 2 жил дараалан 6 сараас доошгүй хугацааны турш шургаж ширгэсэн тохиолдолд "их хэмжээгээр учирсан хохирол" гэж үзнэ.

Газрын доорх ус агуулагч уст давхаргын хэмжээнд усны нөөцөд "их хэмжээгээр учирсан хохирол" үүссэн тохиолдолд Байгаль орчны асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагаас мэргэжлийн багийг томилж, усны нөөцөд учирсан хохирлыг дахин тооцуулна.

Өөрөө оргилон гардаг артезийн устай зарим цооногийн усны нөөцөд учирсан хохирлыг тооцох

Усны нөөцөд учирсан хохирлыг үнэлэх, нөхөн төлбөр тооцох энэхүү аргачлал хэрэгжиж эхлэх он, сар, өдрөөс тухайн цооногийн оргилдог усыг зөв зохистойгоор тохижуулан ашиглах арга хэмжээ авч, зохистойгоор хэрэглэх хүртэл жил бүр ногдуулж байхаар бодож, өөрөө оргилдог артезийн устай цооногийн усны нөөцөд учирсан хохирлыг тооцоход дараах томъёог ашиглана. Үүнд:

$$X_{ГДО} = ЭУ_{гад} * К_{гд} * Q_a * t \qquad (2.23)$$

Энд: $X_{ГДО}$- Өөрөө оргилон гардаг артезийн устай цооногийн усны нөөцөд учирсан хохирлын хэмжээ, төг;

$ЭУ_{гад}$- Артезийн устай цооногийн усны нөөцөд учирсан хохирол тооцох суурь үнэлгээ, газрын доорх усны экологи-эдийн засгийн суурь үнэлгээ (Хүснэгт 2.12), төг/м^3;

$К_{гд}$– Газрын доорх усны экологийн итгэлцүүр (Хүснэгт 2.11-ээс авна);

Qa – Өөрөө оргилон гардаг артезийн устай цооногийн ундарга, м^3/хоног;

t – Усны нөөцөд учирсан хохирлыг үнэлэх, нөхөн төлбөр тооцох энэхүү аргачлал хэрэгжиж эхлэх он, сар, өдрөөс тухайн цооногийн оргилдог усыг зөв зохистойгоор тохижуулан ашиглах хүртэлх хугацаа, хоног.

Монгол орны нутаг дэвсгэрт байгаа өөрөө оргилдог артезийн устай ихэнх цооногийг аргачлал багтлагдсан үеэс хойш судлан үзэж, ундаргыг нь тодорхойлоод, оргилдог цооног бүрийн усны нөөцөд учирсан хохирол, нөхөн төлбөрийг тооцно.

2.4.6 Усны нөөцийн экологийн итгэлцүүр ба экологи-эдийн засгийн үнэлгээ

Монгол Улсын усны нөөцийн байгалийн үнэ, цэнийг тогтооход усны сав газрын хуваарилалтаар тогтоосон экологийн итгэлцүүрийг ашиглах нь зүйтэй юм. Ингэхдээ зарим томоохон голуудын урсацын өөрчлөлтөөс бүс нутгийн услагийн хэмжээнд үзүүлэх нөлөөг харгалзан гадаргын усны экологийн итгэлцүүр ($K_{гад}$)-ийг Сэлэнгэ мөрөн, Орхон, Туул, Хараа, Онон, Хэрлэн зэрэг томоохон голуудын сав газруудад:

- Томоохон голуудын усны эх бүрэлдэх хэсэг
- Томоохон голуудын урсацын дунд хэсэг
- Томоохон голуудын адаг хэсгүүдийг ялгах үүднээс голдирол дагууд Хүснэгт 2.11-д үзүүлсэн байршлын ялгаатай итгэлцүүрүүдийг ашиглана.

Хүснэгт 2.11. Гадаргын болон газрын доорх усны экологийн итгэлцүүр

№	Монгол орны усны сав газар	Экологийн итгэлцүүр, $K_{гад}$	
		Гадаргын ус	Газрын доорх ус
1	Сэлэнгэ мөрний сав газар		0.7
	Олон голын бэлчрээс дээш	1.3	
	Олон голын бэлчрээс Сэлэнгэ-Эг голын бэлчир хүртэл	1.0	
	Сэлэнгэ-Эг голын бэлчрээс доош	0.8	
2	Хөвсгөл нуур, Эг голын сав газар	1.3	0.7
3	Шишхэд голын сав газар	1.2	0.7
4	Дэлгэр мөрний сав газар	1.3	0.7
5	Идэр голын сав газар	1.3	0.7
6	Чулуут голын сав газар	1.3	0.7
7	Хануй голын сав газар	1.3	0.7
8	Орхон голын сав газар		0.7

	Орхон-Хужирт голын бэлчрээс дээш	1.3	
	Орхон-Хужирт голын бэлчрээс Орхон-Туул голын бэлчир хүртэл	1.2	
	Орхон-Туул голын бэлчрээс Орхон-Хараа голын бэлчир хүртэл	1.0	
	Орхон-Хараа голын бэлчрээс доош	0.8	
9	Туул голын сав газар		0.9
	Туул–Тэрэлж голын бэлчрээс дээш	1.3	
	Туул–Тэрэлж голын бэлчрээс Лүн сумын төв хүртэл	1.0	
	Лүн сумын төвөөс Орхон-Туул голын бэлчир хүртэл	1.2	
10	Хараа голын сав газар		0.7
	Мандал-Баян-Сөгнөгөр голын бэлчрээс дээш	1.3	
	Мандал-Баян-Сөгнөгөр голын бэлчрээс доош	1.0	
11	Ерөө голын сав газар	1.3	0.7
12	Онон голын сав газар		0.7
	Онон-Бархголын бэлчрээс дээш	1.3	
	Онон-Бархголын бэлчрээс Онон-Шуус голын бэлчир хүртэл	1.0	
	Онон-Шуус голын бэлчрээс доош	0.8	
13	Улз голын сав газар	1.2	0.8
14	Хэрлэн голын сав газар		0.8
	Хэрлэн–Тэрэлж голын бэлчрээс дээш	1.3	
	Хэрлэн–Тэрэлж голын бэлчрээс Чойбалсан хүртэл	1.0	
	Чойбалсангаас доош	0.8	
15	Буйр нуур, Халх голын сав газар	1.0	0.9
16	Мэнэнгийн тал	1.2	0.8
17	Умард говийн гүвээт-Халхын дундад тал	1.2	0.8
18	Галба-Өөш, Долоодын говь	1.2	1.0
19	Онги голын сав газар	1.2	0.9
20	Алтайн өвөр говийн сав газар	1.2	1.0
21	Таац голын сав газар	1.2	0.9
22	Орог нуур, Түйн голын сав газар	1.2	0.9
23	Бөөн Цагааннуур, Байдраг голын сав газар	1.2	0.9
24	Хяргас нуур, Завхан голын сав газар		0.9
	Буянт-Шар усны голын бэлчрээс дээш	1.3	
	Буянт-Шар усны голын бэлчрээс Гуулин хүртэл	1.2	
	Гуулингаас доош	1.0	
	Завхан гол, Хяргас нуурын цутгал бусад голуудын сав газар	1.2	
25	Хүйсийн говь, Цэцэг нуурын сав газар	1.2	0.9
26	Үенч, Бодонч голын сав газар	1.2	0.7
27	Булган голын сав газар	1.2	0.7
28	Харнуур, Ховд голын сав газар		0.7
	Ховд-Цагаан голын бэлчрээс дээш	1.1	

	Ховд-Цагаан голын бэлчрээс доош	1.0	
29	Увс нуур, Тэс голын сав газар		0.7
	Тэс-Зайгал голын бэлчрээс дээш	1.2	
	Тэс-Зайгал голын бэлчрээс доош улсын хил хүртэл	1.0	
	Улсын хилд орсноос доош	0.8	
	Сав газрын бусад голууд	1.2	

Монгол Улсын нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд усны нөөцийн хэмжээ, чанар, хэрэглээний ач холбогдол, усны нөөцөд учирсан хохирлыг үнэлэхэд усны сав газрын хуваарилалтад үндэслэн тогтоосон усны экологи-эдийн засгийн суурь үнэлгээг ашиглана. Усны экологи-эдийн засгийн суурь үнэлгээг дараах хүснэгтээр үзүүлэв.

Хүснэгт 2.12. Усны экологи-эдийн засгийн суурь үнэлгээг, сав газраар, 2024*

№	Монгол орны усны сав газар	Усны ЭЭЗ-ийн суурь үнэ, төг/шоометр	
		Гадаргын ус	Газрын доорх ус
1	Сэлэнгэ мөрний сав газар	2819	10934
2	Хөвсгөл нуур, Эгийн голын сав газар	4046	3861
3	Шишхэд голын сав газар	2819	3590
4	Дэлгэрмөрөнгийн сав газар	2819	4055
5	Идэр голын сав газар	2465	4055
6	Чулуут голын сав газар	2465	4055
7	Хануй голын сав газар	3617	6205
8	Орхон голын сав газар	7473	13278
9	Туул голын сав газар	7118	25347
10	Хараа голын сав газар	5862	7422
11	Ерөө голын сав газар	3824	7422
12	Онон голын сав газар	3289	4465
13	Улз голын сав газар	3969	7465
14	Хэрлэн голын сав газар	4809	7612
15	Буйр нуур, Халх голын сав газар	5631	5588
16	Мэнэнгийн талын сав газар	2720	9935
17	Умард говийн гүвээт-Халхын дундад талын сав газар	3813	9935
18	Галба-Өөш Долоодын говийн сав газар	3813	10730
19	Онги голын сав газар	6015	8727
20	Алтайн өвөр говийн сав газар	3786	11903
21	Таац голын сав газар	3786	5206
22	Орог нуур, Түйн голын сав газар	3786	5206
23	Бөөнцагаан нуур, Байдраг голын сав газар	4087	6315
24	Хяргас нуур, Завхан голын сав газар	4498	7293
25	Хүйсийн говь, Цэцэг нуурын сав газар	3013	6315
26	Үенч Бодонч голын сав газар	2148	6729
27	Булган голын сав газар	2148	4643
28	Хар нуур, Ховд голын сав газар	4691	6729

29	Увс нуур, Тэс голын сав газар	3209	6729

2.5 УРГАМЛАН НӨМРӨГИЙН ЭКОЛОГИ-ЭДИЙН ЗАСГИЙН ҮНЭЛГЭЭНИЙ АРГАЧЛАЛ

2.5.1 Ургамлан нөмрөгийн экологи-эдийн засгийн үнэлгээг тооцох үндэслэл

Ургамал нь сэргэн ургах чадвартай, төрөл зүйлээрээ ялгарах онцлогтой бөгөөд байгалийн олон төрлийн хэлбэр, орон нутгийн ялгаа бүхий байршлаар нөмрөг үүсгэж, төлөвшдөг. Мөн экологийн суварга дахь анхдагч органик бүтээгдэхүүн болохоор идэш тэжээлийн үндсэн суурийг бүрдүүлдэг, байгалийн үнэт нөөц юм.

Нөмрөг ургамал нь экологийн өндөр ач холбогдолтой бөгөөд газар хөрсийг хамгаалж, цөлжилтийг сааруулах, уур амьсгалыг тогтвортой байлгахад чухал үүрэг гүйцэтгэдэг. Мөн бэлчээр буюу мал аж ахуйн тэжээлийн үндсэн бааз болж, эдийн засгийн эргэлтэд ордог онцлогтой. Үүнээс гадна ургамлыг хүнс, эм эмчилгээ, гоёл чимэглэлд ашиглах замаар тодорхой зүйл, нэр төрлийг зах зээлд өргөнөөр арилжаалж байна.

Тиймээс ургамлан нөмрөг болон ургамалд сөрөг нөлөө үзүүлэх нийгмийн шалтгааныг тодорхойлох, маргаан таслах чадамжтай болгохын тулд аргачлалыг шинэчлэх шаардлагатай. Тухайлбал:

- Газар ашиглалтын хэлбэрийг өөрчлөн бүтээн байгуулалт хийх, уурхай ашиглах явцад зөвшөөрөлгүй, хууль бусаар хөрс хуулж, ургамлан нөмрөгийг эвдэн сүйтгэх;
- Бэлчээрийн даацыг хэтрүүлснээр бэлчээр ашиглалттай холбоотой маргаан үүсэх;
- Уул уурхайн ашиглалтын дараа нөхөн сэргээлт хийж орон нутагт хүлээлгэн өгсөн талбайд хууль бусаар дахин олборлолт хийх;
- Зах зээлд өртөгч ургамлыг зөвшөөрөлгүй түүх, бэлтгэх явдал газар дээрээ болон гааль, хяналтын байгууллагаар ихээр илрэх;
- Хот, суурин газрын ногоон бүсийг сүйтгэх, нийтийн эзэмшлийн болон оршин суугчдын байр орон сууцны орчны ногоон зурвасыг хамгаалах шаардлага өндөрссөн зэрэг нөхцөл байдлыг дурдаж болно.

2010 онд боловсруулсан ургамлан нөмрөгийн экологи-эдийн засгийн үнэлгээний аргачлал өнөөг хүртэл огт шинэчлэгдээгүй байгаа тул одоогийн эрх зүйн шинэчлэлд нийцэхгүй байна. Иймд дээрх нөхцөл байдалд нийцүүлэн аргачлалыг шинэчлэх шаардлагатай болсон байна.

2.5.2 Хээрийн судалгааны арга зүй

Ажиглалт, бичиглэлийн цэгүүдийг сонгох. Ажиглалтын талбайн ерөнхий зураг авах, ургамлын бичиглэл хийх, бүрхэц тодорхойлох судалгааг хийх цэгийн тоог судалгааны талбайн хэмжээнээс хамааран тогтооно. Тогтоосон цэг дээр 25 м^2 талбайг сонгон ургамлын зүйлийг бүртгэх, ургамлан нөмрөгийн төлөвийг тодорхойлох ажиглалт хийж бичиглэх ба түүнийг ажиглалтын талбар гэнэ.

Ажиглалтын талбар дотор 1м^2-ийн 5 тор ашиглан тус бүр 1м^2 талбай бүхий сорьцын таван талбайд байршуулна. Сорьцын талбайгаас ургацын хэмжилт хийнэ.



Зураг 2.4. Хээрийн судалгааны нэг цэг дэх ажиглалт хийх талбар ба сорьцын талбай

Судалгаа хийх цэгийн тоог:

- Нэгдүгээрт судалгааны талбайн хэмжээнээс хамааруулан
- Хоёрдугаарт ургамлан нөмрөгийн хэв шинж, экосистемийн өөрчлөлтөөс шалтгаалан сонгоно.

Судалгааны талбай нь нэг талаас том, нөгөө талаас бэлчээрийн хэв шинж өөрчлөгдөх, өөр төрлийн экосистемд шилжих нөхцөлтэй бол талбайд хамаарах хэв шинж, экосистемийн төрөл бүр дээр ажиглалт, хэмжилтийг хийх шаардлагатай болох бөгөөд

хээрийн судалгаагаар хийсэн бүх ажилбарыг бичиглэл, тэмдэглэл, фото зураг, байршлын солбицлоор баталгаажуулна.

Зүйлийн олон янз байдлыг бүртгэж тогтоох. Хээрийн судалгаагаар судалгаанд хамрагдах талбай, түүний орчинд ургамлын зүйлүүдийг ажиглалтын талбар дотор бүртгэж бичиглэхэд геоботаникийн судалгааны болон бэлчээрийн мониторингийн судалгааны арга аль алиныг нь ашиглаж болно. Бичиглэлээр жагссан ургамлын зүйл бүрийн нөмрөг дэх оролцоог тодорхойлно.

Хүснэгт 2.13. Ургамлын зүйлийн арви тодорхойлох Друдегийн үнэлгээ

Бүрхэцийн хэмжээ		Зүйлийн арви	Хоорондын зай, см
кодоор	хувь		
Cop $^{2-3}$	30 дээш	Нэн арвин	<20
Cop ^{1}	10-25	Арвин	20-40
Sp	5-10	Тармагдуу	40-100
Sol	1-5	Дунд зэрэг	100-150
R	1	Нэн ховор	>150

Судалгааны талбайн зүйлийн олон янз байдлын экологийн үнэ цэнийг Kv итгэлцүүрээр илэрхийлсэн бөгөөд итгэлцүүрийн сонголтыг Ургамал газарзүйн тойрог дахь байршлаар сонгоно. Учир нь ургамал газар зүйн тойрог дахь зүйлийн олон янз байдлын бүртгэл жагсаалтыг судалгааны талбайн ургамлан нөмрөгийн үнийг тогтоох суурь үзүүлэлт болгон ашигласан.

Ургамлан нөмрөгийн төлөв байдлыг тодорхойлох. Бэлчээрийн буюу ургамлан нөмрөгийн төлөв байдлыг ажиглалтын талбар дотор хийж бичиглэх бөгөөд ургамлан нөмрөгийн газар-хөрсийг нөмрөглөж байгаа хучилтын хувь хэмжээгээр тодорхойлно.

Хүснэгт 2.14. Ургамлан нөмрөгийн судалгааны үеийн төлөв байдлыг тодорхойлох

№	Хучилтын хувь,%	Хучилтын эзлэх хэмжээ	Төлөв байдлын зэрэглэл	Чадавхийн зэрэглэл[6]-ээр
1	<10	1/10 хүртэл	Маш муу	20% хүртэл
2	11 – 25	1/4	Муу	20-40%
3	26 – 40	3/1	Дунд зэрэг	40-60%
4	41 – 70	2/1	Сайн	60-80%
5	>70	дийлэнх	Маш сайн	80%-аас их



Зураг 2.5. Ургамлан нөмрөгийн бүрхэцийн төлөвийн ялгаа, маш сайн ба муу бүрхэцүүд

Ургамлан нөмрөгийн хэв шинж ба байршлын ялгаатай байдлыг тодорхойлох. Энд судалгааны талбайн байршлын ялгаатай байдлыг тогтоох ба аргачлалд байршлын ялгаатай байдлыг байгалийн үндсэн бүс бүслүүр дэх газрын онцлогоос шалтгаалан экосистемийн төлөвөөр тогтооно. Энэ нь судалгааны талбайн ургамалжлын хэв шинжийн болон экосистемийг тодорхойлон зураглах үндэслэл болно.

Ургамлан нөмрөгийн хэв шинж болон байршлын ялгавартай байдлын үнэ цэнийг Kc итгэлцүүрээс сонгоно.

Хүснэгт 2.15. Судалгааны талбайн байршлын ялгаатай байдлын үзүүлэлтүүд

№	Байгалийн үндсэн бүс		Байршлын ялгаа
1	Өндөр уулын	Хөвсгөл, Хэнтий, Хангай, Монгол Алтай, Говь-Алтай нуруудын өндөр уулсын бүсийг хэлнэ. Өндөр уулын бүсэд таг, уулын хажуу, хад асга бүхий газрыг ургамлан нөмрөгийн экологи-эдийн засгийн үнэлгээнд онцолж үзнэ. Өндөр уулын буюу тагийн бүслүүр нь манай орны газар нутгийн 4.48%-ийг эзэлдэг бөгөөд д.т.д 2000-3000 м өндөрт тааралддаг (Өлзийхутаг, 1984; Түвшинтогтох, Ургамал 2017). Өндөр уулын ургамалжлын үндсэн хэвшинж нь намхан тачир ургамал бүхий бушилзат болон бушилз-улалжит нуга байдаг.	Таг
			Хад асга
			Уулын хажуу
2	Уулын ойт хээрийн	Уулархаг нутагт илэрч буй хээр, ойн элементүүдийн өвөрмөц хослолыг хэлнэ. Ойт хээрийн бүс нь Хэнтий, Хангай, Монгол Алтайн нурууны захын салбар уулсаар тархсан ба 48,168.58 км^2 талбайд буюу манай орны нийт нутгийн 3.08%-ийг эзлэн тархдаг. Уулын ойт хээрийн бүслүүрт ургамлыг экологийн бүлгээр авч үзвэл чийгсэг, чийгсүү-хуурайсаг, хуурайсаг, хүйтсэг бүлгийн ургамлууд зонхилон ургана. Энэ бүсийн хээрийн хэвшинжид хамаарах Алаг өвс-үетэнт, Хялганат, Хазаар өвс-хялганат, Агь-хялганат, Ботууль-агьт уулын хээрт, ойн үндсэн хэвшинжид хамаарах өвслөг ургамалд сийрэгдүү Шинэсэн ой, Нарсан ой, Хус-шинэсэн-нарсан ой зонхилдог (Өлзийхутаг, 1984).	Уулын хээрийн
			Уулын нугын
			Уул хоорондын хөндий
			Бут, сөөг, торлог
3	Хуурай хээрийн	Хуурайсаг олон наст дэгнүүлт ба үндэслэг ишт үетэн, алаг өвст ургамал зонхилсон нутгийг хээр гэдэг. Хээр нь Монгол орны хувьд хамгийн түгээмэл тархсан ургамалжлын хэвшинж бөгөөд 1,034,737.38 км^2 талбай буюу нийт газар нутгийн 66.12%-ийг эзэлдэг (Түвшинтогтох, 2014). Монгол орны хээрийн бүс Дорнод Монгол, Дундад халхын тэгш өндөрлөгийн өргөн уудам тал газрыг хамран баруун тийш нарийссаар Их нууруудын хотгорт хүрч төгсдөг ба хуурайсаг, чийгсүү-хуурайсаг, хуурайсуу-чулуусаг бүлгийн ургамлууд зонхилно.	Уул толгод
			Дов толгодын чулуурхаг
			Тэгш, хөндийн хээр
			Сөөгт хээр
4	Цөлийн хээрийн	Монгол орны өмнөд, баруун өмнөд нутгийг эзлэн оршдог өвөрмөц бүс юм. Энэ бүс Монгол орны нийт нутаг дэвсгэрийн 20%- ийг (Өлзийхутаг, 1989; Түвшинтогтох, 2014) буюу Их нууруудын хотгор, Олон нууруудын хөндий, Говь-Алтайн уулс болон Дорнод говийн нам газрыг эзлэн тархдаг. Цөлийн хээрийн бүсэд зонхилогч ургамлуудад 3 зүйл хялгана (Stipa gobica, S.glareosa, S.brevifolia), таана (Allium polyrhizum), сөөгнөөс 4 зүйл харгана (Caragana leucophloea, C.pygmaea, C.bungei, C.korshinskyi) зэрэг ургамлууд зонхилон ургана (Түвшинтогтох, 2014).	Цөлийн хээрийн
			Дов сондуул, сөөгт
			Хуурай сайр
			Баянбүрдүүд
5	Бүс дундын	Өндөр уул, ой, тайгын бүслүүр, хээр, цөлийн бүсийн алинд ч тохиолдож байдаг ургамалжлын хэвшинжийг, өөрөөр хэлбэл бие даан бүс бүслүүр үүсгэхгүй боловч хоёр ба түүнээс дээш бүс, бүслүүрт тохиолддог учраас түүнийг бүс дундын ургамалжил хэмээн нэрлэдэг. Манай орны нийт нутаг дэвсгэрийн 10.7%-ийг (Түвшигтогтох, Ургамал, 2015) эзэлдэг бөгөөд татмын нугын, хуурай нугын, цайдамын гэх үндсэн хэвшлийн ургамалжил байдаг. Бүс дундын ургамалжлын оршин буй бүс, бүслүүрээс хамааран жилд унах тунадас, ургамлын ургалтын хугацаа нь харилцан адилгүй байдаг тул хэдийгээр бага талбайд тархах боловч түүний нэлээд хэсгийг хөрсний усан хангамж сайтай цайдам буюу голын татам, цайдмын болон элсний ургамалжил эзэлдэг тул бэлчээрийн ургац ихтэй (Ундармаа ба бусад, 2015) байдаг.	Татмын нуга
			Хуурай нуга
			Цайдам

Ургамлан нөмрөгийн хэв шинж болон байршлын ялгавартай байдлын үнэ цэнийг K_c итгэлцүүрээс сонгох бөгөөд итгэлцүүрийг хойно Хүснэгт 2.22-д үзүүлсэн болно.

Ургамлын нөөц тогтоох. Хээрийн судалгааны үед бэлчээрийн ургамлын хэмжилтийг ажиглалтын талбар доторх сорьцын талбайд хийх бөгөөд энэ нь хамгийн багадаа 5 давтамжтай хэмжилт болно. Өөрөөр хэлбэл хамгийн жижиг талбайд хийсэн 1 ажиглалтын талбартай судалгаа гэхэд л нөөцийн хэмжилтийг 5 давталтаар хийж дундаж ургац тооцох нөхцөл бүрдэх болно.

- Ургамлан нөмрөгийн нөөц тогтооход бэлчээрийн ургац тогтоох аргыг,
- Тодорхой тархац нутагт тодорхой зүйл ургамлын нөөц тогтооход байгалийн ургамлын нөөцийн судалгаа, Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яамнаас олгодог байгалийн ургамлын нөөц ашиглах тусгай зөвшөөрөлд үндэслэн ашигласан нөөцөд үнэлгээ хийх аргыг тус тус ашиглана.

Бэлчээрийн ургац буюу ургамлын биомассын нөөц нь ургамлан нөмрөг болон ургамлын зүйлд учруулсан хохирлын "үнэлгээний зүйл" бөгөөд хохиролд тооцох нийт нөөцийн хэмжээг Q^t гэж тэмдэглэнэ.

2.5.3 Зураглал хийх, хэмжилт судалгааны үр дүнг боловсруулах

Судалгааны талбайн байршил тогтоох, зураглах. Ургамлан нөмрөгийн болон ургамлын нөөц тогтоож, экологи-эдийн засгийн үнэлгээг тооцоход судалгаанд хамрагдах газрын байршил, цар хүрээг тогтоож, талбайн хэмжээг тодорхойлох бөгөөд тодорхойлсон талбайн хэмжээгээр ARCGIS программ ашиглан зураг боловсруулна. Боловсруулсан зураг нь дараах мэдээллийг агуулсан байна. Үүнд:

- Судалгааны талбайн хил хязгаар, захын цэгүүдийн солбицол
- Судалгааны талбайн полигон хэмжээ, га-аар, квад.м-ээр
- Судалгааны талбайд хийсэн судалгааны цэгүүдийн байршил
- Хээрийн судалгаагаар тогтоосон бэлчээрийн хэв шинж болон экосистемийн төрлийн ялгарал
- Монгол орны ургамал газарзүйн тойрог дахь судалгааны талбайн байршил.

Ургамал ургалтын үе шат ба улирлын ургацыг хувиргах. Монгол орны бэлчээр судлалын үр дүнгүүдээс үзвэл өвөл-зуны улирал 109-166 хоногийн, хавар-намрын шилжих улирал 45-58 хоногийн үргэлжлэлтэй гэж тогтоосон нь ургамалжлын бүс бүслүүрээр улирлуудын эхлэх-дуусах хугацааг 1988-2018 оны 30 жилийн дунджаар ургамал ургалтын идэвхтэй дулааны нөөцөд үндэслэн тооцсон байдаг байна. Тиймээс аргачлалд ургамал ургах үе шатыг улирлын үргэлжлэх хугацаа болон хуанлийн хоногоор дараах байдлаар тооцно.

Ургамлан нөмрөг болон ургамалд үзүүлэх хохирлын үнэлгээг ямар улиралд хийж байгаагаас шалтгаалан намар-өвөл-хаврын улиралд хийсэн судалгааны хэмжилтийг зуны улиралд дараах **Ks** итгэлцүүрээр шилжүүлнэ.

Хүснэгт 2.16. Ургамал ургалтын үе болон улирлын ургацыг зуны ургацад хувиргах

Ургамал ургалтын үе	Улирлын хугацааг хувиргах итгэлцүүр	Улирлын ургацыг зуны ургацад шилжүүлэх
Зуны улирал Y/20-ноос IX/19-ний хооронд Намрын улирал IX/20-ноос XI/5-ны хооронд Өвлийн улирал XI/6-ноос III/19-ний хооронд Хаврын улирал III/20-ноос Y/19-ий хооронд	K_t	• Намар 1.7 • Өвөл 1.5 • Хавар 1.6

Улирлын зааг буюу улирал үргэлжлэх мөчлөг. Ургамлын ургах хугацаа нь улирлын үргэлжлэх хугацаатай салшгүй холбоотой бөгөөд энэ нь тухайн жилийн цаг уурын төлөв, олон жилийн уур амьсгалын өөрчлөлтийн явцаас ихээхэн хамааралтай. Тиймээс Монгол орны нөхцөл дэх улирлын үргэлжлэх хугацааг ургамал ургалт, ургамлын хөгжлийн үе шаттай уялдуулан улсын хэмжээнд нэг хугацааг баримтлах үүднээс аргачлалд дараах байдлаар хэрэглэхээр зааж байна. Үүнд:

- Хаврын улирал III/15-наас эхэлж Y/23-нд дуусч 70 хоног,
- Зуны улирал Y/24-нд эхэлж IX/20-нд дуусч 111 хоног,
- Намрын улирал IX/21-нд эхэлж XI/12-нд дуусч 53 хоног,
- Өвлийн улирал XI/13-нд эхэлж дараа оны III/14-нд дуусч 122 хоног үргэлжилнэ.

Малын идсэн өвсний хэмжээг тогтоох. МААЭШХ болон ХААИС-ийн эрдэмтдийн 40 гаруй жилийн судалгаагаар таван хошуу малын нэг хоногт бэлчээрээс идэх өвсний хэмжээг судалж, улирлаар харилцан адилгүй хэмжээтэй иддэг болохыг тогтоосон байдаг. Малын бэлчээрээс идэх өвсний хэмжээ малын төрөл болон улирлын байдлаас шалтгаалан харилцан адилгүй байсан бөгөөд түүнийг нормчилсон үзүүлэлтэд оруулахад нэг хонин толгойн хоногт идэх өвсний хэмжээ хамгийн олон давтамжтай, иж бүрэн байдалтай судлагдсан байлаа. Тиймээс бэлчээрийг зөвшөөрөлгүй ашигласан тохиолдолд ургамлан

нөмрөгт учруулсан хохирлыг тооцоход судалгаагаар тогтоосон нэг хонин толгойн хоногт идэх өвсний хэмжээг нормчилно.

Үүнтэй уялдан нийт малын бэлчээрээс идсэн өвсний хэмжээг тогтоохдоо тухайн бэлчээрээс идсэн нийт малын тоог хонин толгойд шилжүүлэх шаардлагатай бөгөөд үүнийг ГЗБГЗЗГ-ын даргын 2018 оны 11 дүгээр сарын 28-ны өдрийн А/187 тоот тушаалаар батлсан "Газрын төлбөр ногдуулах аргачилсан заавар"-т зааснаар шилжүүлнэ.

Хүснэгт 2.17. Зөвшөөрөлгүй ашигласан бэлчээрээс малын идсэн өвсний хэмжээг тооцох

№	Ажилбарууд	Тооцоололд ашиглах үзүүлэлтүүд	Тооцоололд ашиглах итгэлцүүр
1	Тухайн бэлчээрээс идсэн нийт малыг хонин толгойд шилжүүлэх	*1 адуу = 6 хонин толгой* *1 үхэр = 6 хонин толгой* *1 тэмээ = 5 хонин толгой* *1 хонь = 1 хонин толгой* *1 ямаа = 0.9 хонин толгой*	N_t
2	Нэг хонин толгойн нэг хоногт бэлчээрээс идэх өвсний нормчилсон хэмжээ	Зун - 2.3 кг/хоног Намар - 2.1 кг/хоног Өвөл - 1.3 кг/хоног Хавар - 1.8 кг/хоног	Q_a

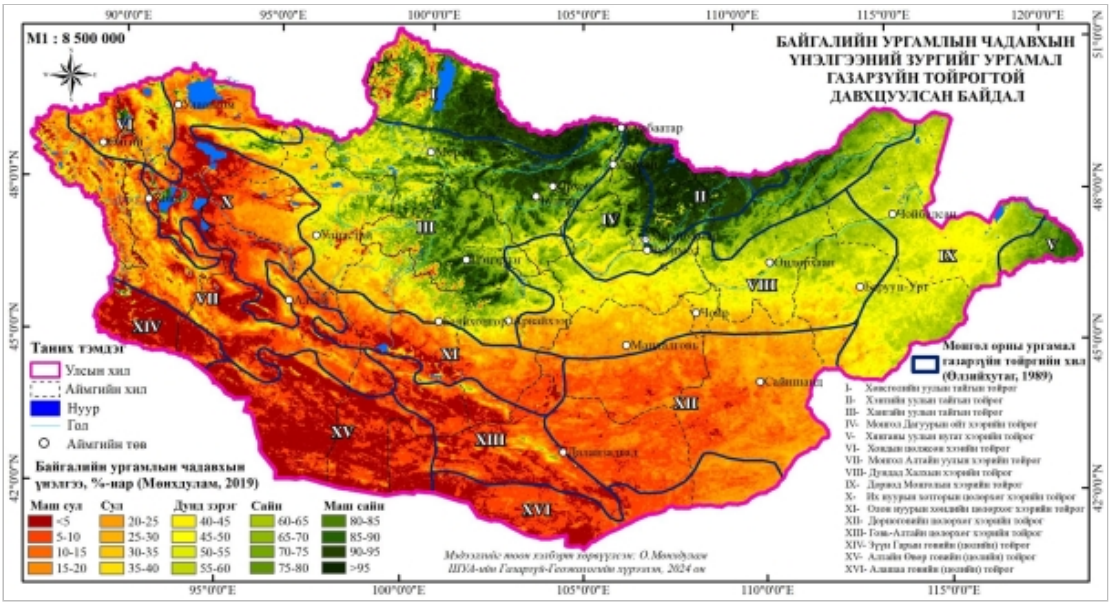
Ургамлын экологи-эдийн засгийн үнэлгээнд ашиглах суурь зураг. Ургамлан нөмрөгийн экологи-эдийн засгийн үнэлгээг тооцоход ашиглах монгол орны байгалийн ургамлын чадавхын үнэлгээний суурь зургийг сонгосон бөгөөд уг зураг нь ургамлын ургалт, амьдрах орчны нөхцөлийг төлөөлж чадах, хоорондоо харилцан хамааралтай байгаль-цаг уурын өгөгдлүүдэд үндэслэсэн байдаг (Зураг 2.6).

Байгалийн ургамлын чадавхийн зурагт:

- Хүрээлэн буй орчны хязгаарлагч хүчин зүйлүүдийг илэрхийлэх био-уур амьсгалын үзүүлэлтүүд (хамгийн хүйтэн сарын дундаж температур болон хамгийн хуурай сарын хур тунадас)-ыг тооцоход сар бүрийн дундаж, хамгийн их, хамгийн бага агаарын температур мэдээ, мөн сар бүрийн нийлбэр хур тунадасны мэдээ ашигласан. Сар бүрийн дундаж, хамгийн бага, хамгийн их агаарын температурын орон зайн тархалтын зургийг гаргахад 2002-2017 оны 8 хоногийн дундаж 1 км нарийвчлалтай МОДИС хиймэл дагуулын гадаргын температурын орон зайн тархалтын зургаас агаарын температурын орон зайн тархалтын зураг гаргах арга зүйг ашигласан. Харин сар бүрийн нийлбэр хур тунадасны мэдээг CHRIPS хиймэл дагуулын мөн хугацааны 1 км нарийвчлалтай хур тунадасны орон зайн тархалтын зургийг;
- Гадаргын налуу, өндөршил, бартаашил, гадаргын босоо болон гүний хэрчигдэл зэрэг геоморфологи болон гидрологийн үйл явцуудыг тооцоолоход SRTM (Shuttle Radar Topographic Mission) хиймэл дагуулын 90 м-ийн орон зайн нарийвчлалтай өндрийн тоон загварын мэдээг;
- 2002-2017 оны 10 хоногийн дундаж 1 км нарийвчлалтай МОДИС хиймэл дагуулын ургамлын нормчилсон индекс (NDVI), ногоон навчны талбайн индекс (LAI), ургамлын анхдагч бүтээмж буюу нэгж талбайн фотосинтезэд зарцуулагдах нүүрстөрөгчийн хэмжээ (GPP) зэрэг ургамлын тандан судалгааны бүтээгдэхүүнийг;
- Үндсэн чулуулгийг ялгахад 1:5000000 масштабтай Монгол орны геологийн зургийг тус тус ашигласан байна.

Ургамлан нөмрөг болон ургамлын тархац нутгийн үнэлгээг тооцохдоо газрын бүсчлэл, газарзүйн тойргийн ялгавартай үнэлгээг үндэслэл болгох үүднээс байгалийн ургамлын чадавхийн зургийг ургамал газарзүйн тойргийн зурагтай давхцуулан үндсэн суурь зургийг боловсруулав. Энэ нь ургамлын суурь судалгаа хийгээд ямар тойргийн ургамалжил бичиглэл хийж, тойргийн шинжийг харуулж байгааг илтгэх боломжтой болгоно.

Монгол орны ургамал газар зүйн тойргийг байгалийн ургамлын чадавхийн зурагтай давхцуулснаар[7] судалгааны талбайн байршил болон зүйлийн олон янз байдлыг үнэлэх экологийн үнэ цэнийг илэрхийлсэн итгэлцүүрүүдийг тооцож гаргасанаас гадна байгалийн бүс бүслүүрүүдийн ялгаатай байдлыг тодорхой болгож өгсөн. Тиймээс энэ зураг дээр үндэслэн судалгааны талбайн байршлыг тогтоох замаар зүйлийн бүрэлдэхүүний үнэ цэнийн итгэлцүүрийг сонгон шууд хэрэглэнэ.



Зураг 2.6. Монгол орны байгалийн ургамлын чадавхийн үнэлгээг Ургамал газар зүйн тойрогтой давхцуулсан байдал

Ургамлан нөмрөгийн экологи-эдийн засгийн үнэ. Ургамлан нөмрөгийн экологи-эдийн засгийн үнэлгээг БОАЖ-ын сайдын 2022 оны 12 дугаар сарын 22-ны өдрийн А/603 тоот тушаалаар баталсан "Нэн ховор, ховор, зарим элбэг ургамлын экологи-эдийн засгийн үнэлгээ"-нд үндэслэн ургамлан нөмрөгийн ЭЭЗҮ-г ургамал газарзүйн тойрог тус бүрээр тооцож дараах үнэ (Ру)-ийг гаргаж ирсэн.

Хүснэгт 2.18. Ургамалжлын экологи-эдийн засгийн үнэлгээ (P_y) , тойргоор

Ургамал газар зүйн тойргууд		Ургамалжлын ЭЭЗҮ(Ру), цн/төг
I	Хөвсгөлийн уулын тайгын	54,660.0
II	Хэнтийн уулын тайгын	63,145.0
III	Хангайн уулын ойт хээрийн	53,400.0
IV	Монгол Дагуурын уулын ойт хээрийн	50,635.0
V	Хянганы хаяа уулсын нугат хээрийн	43,970.0
VI	Ховдын цөлжсөн хээрийн	36,470.0
VII	Монгол Алтайн уулын хээрийн	48,240.0
VIII	Дундад халхын хуурай хээрийн	52,400.0
IX	Дорнод Монголын хээрийн	54,970.0
X	Их нууруудын хотгорын цөлөрхөг хээрийн	42,890.0
XI	Олон нуурын хөндийн цөлөрхөг хээрийн	40,270.0
XII	Дорноговийн цөлөрхөг хээрийн	31,860.0
XIII	Говь Алтайн цөлөрхөг хээрийн	42,950.0
XIV	Зүүнгарын говийн (цөлийн) хээрийн	57,750.0
XV	Алтайн өвөр говийн (цөлийн)	63,510.0
XVI	Алашаа говийн (цөлийн)	61,940.0

Экологи-эдийн засгийн үнэлгээний олон хувилбарт нөхцөл. Ургамлан нөмрөг, ургамлын экологи-эдийн засгийн үнэлгээг тооцоход үнэлгээний зүйлийг тодорхойлохоос эхлэх бөгөөд энэ нь үнэлгээний зорилготой нягт холбоотой асуудал болно. Иймээс ургамлын нөөцийн экологи-эдийн засгийн үнэлгээг:

- Нэгдүгээрт, тодорхой зүйл ургамлын нөөцийг үнэлэх
- Хоёрдугаарт, байгалийн нөөцийн хувьд нөмрөгийнх нь хэмжээгээр үнэлнэ.

Нийгмийн олон талт харилцааны дунд ургамлын нөөцийг ашиглаж, хохироож байгааг нөхцөл байдлаар нь ангилж, ургамал, ургамлан нөмрөгт хохирол учруулж болох бодит нөхцөл, шалтгаануудад дүн шинжилгээ хийсний үндсэн дээр ургамал болон ургамлан нөмрөгийн экологи-эдийн засгийн үнэлгээг тооцох боломжит хувилбаруудыг гаргасан.

Хүснэгт 2.19. Ургамлан нөмрөг, ургамлын экологи-эдийн засгийн үнэлгээний хувилбар

№	Нөлөөлөх шалтгаан	Нөлөөлөлд өртөх хэлбэр	Экологи-эдийн засгийн үнэлгээний хувилбар
Нэг. Ургамлан нөмрөгийн экологи-эдийн засгийн үнэлгээ			
1.1	Газар, хөрсийг эвдсэнээс ургамлан нөмрөг биет хэмжээгээр сүйтгэгдэх	Ургамлан нөмрөгийн үндэс, үржлийн эрхтэн, ногоон масс зэрэг бүх биомасс эвдэрч сүйтгэх	Эвдрэлд өртсөн ургамлан нөмрөгийн үнэлгээ
1.2	Хөрсийг талхалж доройтуулснаар ургамлан нөмрөгийн ногоон биомассыг сүйтгэх	Ургамлын үндэсний хэсгийг хөндөөгүй, зөвхөн ногоон массыг эвдэлж сүйтгэх.	Талхалж доройтуулсан ургамлан нөмрөгийн үнэлгээ
1.3	Нөмрөг ургамлын биомассыг бэлчээрээр малд идүүлж ашиглах	Бэлчээрийг дайчлах байдлаар ашиглах.	Зөвшөөрөлгүй ашигласан бэлчээрийн үнэлгээ
1.4	Цэцэрлэгт хүрээлэн, хотын ногоон бүсийг талхалж, сүйтгэх	Өртөг шингээж үүсгэсэн үүсмэл ургамлан нөмрөгийн сүйтгэх.	Үүсмэл ургамлан нөмрөгийн үнэлгээ
Хоёр. Ургамлын экологи-эдийн засгийн үнэлгээ			
2.1	Тодорхой зүйл ургамлыг тусгайлан түүсэн байх	Газраас салгаж тодорхой зорилгоор бэлтгэсэн байх	Түүж, бэлтгэсэн ургамлын үнэлгээ
2.2	Тодорхой зүйл ургамлыг тодорхой тархац нутгийн хүрээнд түүж бэлтгэх шаардлага	Судалгааны цар хүрээг тогтоох, хэмжээст талбайгаас тодорхой зүйлийг сорчилж түүх	Тархац нутагт тооцох үнэлгээг

2.5.4 Ургамлан нөмрөгийн экологи-эдийн засгийн үнэлгээний аргачлал

Ургамлан нөмрөгийн экологи-эдийн засгийн үнэлгээг ургамлан нөмрөг бүхлээрээ эвдрэл сүйтгэлд өртсөн тохиолдолд хэрэглэнэ. Өөрөөр хэлбэл, ургамлын биет хэмжээг бүхэлд нь хохироож сүйтгэсэн, шууд сөрөг нөлөөллийн үр дагавраас хамааран ургамлан нөмрөгийн экологи-эдийн засгийн үнэлгээг дараах томъёогоор тооцно. Үүнд:

$$E_{\text{ург}} = Q^t * K_s * \left(\frac{\sqrt{K_v + K_c + K_k}}{N_k}\right) * P_y \qquad (2.24)$$

Энд: ЭЭЗҮург – Ургамлан нөмрөгийн экологи-эдийн засгийн үнэлгээ, төг

Q^t - Эвдрэлд сүйтгэлд өртсөн ургамлын нийт биомассын хэмжээ, цн

K_s - Улирлын ургацыг зуны ургацад шилжүүлэх итгэлцүүр

K_v - Ургамлын зүйлийн олон янз байдлын үнэ цэнийн итгэлцүүр

K_c - Ургамлан нөмрөгийн бүрхэцийн төлөвийн итгэлцүүр

$K_к$ - Байршлын ялгаатай байдлын итгэлцүүр

N_k - Тооцоололд ашиглаж байгаа итгэлцүүрийн тоо

P_y - Ургамалжлын экологи-эдийн засгийн үнэлгээ, ургамал газарзүйн тойргоор, цн/төг

Цаашид ургамлан нөмрөгийн экологи-эдийн засгийн үнэлгээний нөхцөл байдалд дүн шинжилгээ хийсний үндсэн дээр боломжит хувилбарыг сонгож, сонгосон хувилбарын үнэлгээний зүйлийн тоон өгөдөл (Q^t)-ийг судалж тогтоон тооцоонд ашиглана.

Хувилбар- 1. Эвдрэлд өртсөн ургамлан нөмрөгийн үнэлгээ

Эвдрэлд өртсөн ургамлан нөмрөг гэж уул уурхай, дэд бүтцийн шугам сүлжээ болон үйлдвэр, зам, барилга бүтээн байгуулалтын үйл ажиллагаагаар газар, газрын хэвлийд нэвтэрч шимт хөрсийг хуулснаар ургамлан нөмрөгийг эвдэж сүйтгэснийг хэлнэ.

гээний зүйл (Qt): Эвдрэл, сүйтгэлд өртсөн ургамлан нөмрөгийн нийт биомассын хэмжээ, цн

Эвдрэл, сүйтгэлд өртсөн ургамлан нөмрөгийн нийт биомассын хэмжээг тооцоход судалгааны газар, талбайн байршил, цар хүрээ, үнэлгээний зүйлийг тогтоох ажилбар нь хээрийн судалгаагаар хийгдэнэ. Экологи-эдийн засгийн үнэлгээ хийж байгаа газар талбар нь 2 болон түүнээс илүү тооны байршлын ялгавартай бол хээрийн судалгааны зураглалд үндэслэн байршлын ялгаа бүрээр ургамлын нийт массын хэмжээг тогтоож нийлбэрлэнэ. Үүнд:

$$Q^t = \sum_{k=0}^{n} (Q_k * K_g * S) \qquad (2.25)$$

Энд: Q^t - Эвдрэл сүйтгэлд өртсөн ургамлын нийт биомассын хэмжээ, цн

Q_k - Нэгж талбарын ногоон массын хэмжээ (байршлаар), кг/га

K_g - Ногоон массыг био массад шилжүүлэх итгэлцүүр

S - Судалгаа хийсэн талбай (байршлын ялгаагаар), га.

Хувилбар- 2. Талхалж дойтуулсан ургамлан нөмрөгийн үнэлгээ

Талхалж дойтуулсан ургамлан нөмрөг гэж газар хөрсийг эвдээгүй, газрын хэвлийд нэвтрээгүй байхад ургамлан нөмрөгийн газрын дээрх ил хэсгийг сүйтгэж үгүй болгосныг (олон салаа замаар талхлагдах, бараа хурааж дарах, зөвшөөрөлгүй хадлан авах зэрэг) ойлгоно.

гээний зүйл (Qt)*:* Хохиролд өртсөн ургамлан нөмрөгийн нийт ногоон массын хэмжээ, цн

Хөрсөн дээр шинээр зам үүсгэх, аливаа объект (ШТС, худаг уст цэг, замын дагуух үйлчилгээний газрууд, амралт-зугаалгын отоглох цэгүүд зэрэг)-ын ашиглалттай холбоотой үүсэж буй цэгэн талхагдалтай газарт хэрэглэнэ. Үүнд:

$$Q^t = \sum_{k=0}^{n} (Q_k * S) \qquad (2.26)$$

Энд: Q^t - Эвдрэл сүйтгэлд өртсөн ургамлын нийт биомассын хэмжээ, цн

Q_k - Нэгж талбарын ногоон массын хэмжээ (байршлаар), цн/га

S - Судалгаа хийсэн талбай (байршлын ялгаагаар), га.

Жич: Зөвхөн түймэрт нэрвэгдэх тохиолдолд холбогдох үнэлгээ нь "Ой, хээрийн түймрээс байгаль орчинд учруулсан хохирлын үнэлгээний аргачлал"-аар тооцогдоно.

Хувилбар- 3. Зөвшөөрөлгүй ашигласан бэлчээрийн үнэлгээ

Зөвшөөрөлгүй ашигласан бэлчээр гэж хуулиар хамгаалсан, бусдын эзэмшил газарт өөрийн малыг оруулж, бэлчээрийн өвсийг идүүлсэнээс үүссэн маргаантай тохиолдлыг (орон нутгийн хамгаалалттай отрын бэлчээрийг зөвшөөрөлгүй ашиглах, бусдын эзэмшлийн бэлчээр, өвөлжөө хаваржааны орчны нөөцийг малдаа идүүлэх зэрэг) ойлгоно.

Үнэлгээний зүйл (Qt)*:* тухайн бэлчээрт бэлчсэн малын идсэн өвсний хэмжээ, цн

Бэлчээр нь үнэлгээгүй, газар нь нийтийн өмчийн хэлбэрээр ашиглагддаг манай орны нөхцөлд бэлчээр ашиглалттай холбоотой гомдол, маргааныг таслах, улсын нөөц бэлчээр, тусгай хэрэгцээний болон тусгай хамгаалалттай газрын бэлчээрт учирсан хохирлыг тооцоход ашиглана.

$$Q^t = \sum_{k=0}^{n} (Q_a * S_n * N_f * T_f) \qquad (2.27)$$

Энд: Q^t - Эвдрэл сүйтгэлд өртсөн ургамлын нийт биомассын хэмжээ, цн

Q_a - Нэг хонин толгойн хоногт идэх өвсний норм, кг/хоног

S_n - Судалгаа хийсэн талбай (байршлын ялгаагаар), га.

N_f - Бэлчээрийг зөвшөөрөлгүй ашигласан хоног

T_f - Бэлчээр идүүлсэн малын тоо

Хувилбар- 4. Үүсмэл ургамлан нөмрөгийн үнэлгээ

Үүсмэл ургамлан нөмрөг гэж дараах тохиолдлуудад хамаарах газрын хамгаалалт, арчилгаа, тордолт, нөхөн сэргээлтээс үүссэн ургамлан нөмрөгийг хэлнэ. Үүнд:

- Эвдэрсэн газрыг нөхөн сэргээж, биологийн аргаар ургамалжуулсан;
- Байгалийн ургамалтай нь хашиж хамгаалалтад авсанаар бэлчээрийн болон ургамлан нөмрөгийн төлөвийг сайжруулсан;
- Хот, суурин газарт байгуулсан цэцэрлэгт хүрээлэн, нийтийн эзэмшлийн талбайд ногоон бүсийг төлөвлөлтийн дагуу тохижуулсан;
- Газрын эвдрэлийн дараа байгалийн аясаар өөрөө сэргэн ургасан зэрэг газруудын ургамалан нөмрөг байна.

Үүсмэл ургамлан нөмрөгийн экологи-эдийн засгийн үнэлгээг дараах 2 томъёогоор тооцно. Үүнд:

$$ЭЭЗҮ_{ург} = \boldsymbol{Q_t} * \boldsymbol{P}_{ү} \qquad (2.28)$$ болон $$ЭЭЗҮ_{ург} = \boldsymbol{S} * \boldsymbol{P}_{гү}\% \qquad (2.29)$$

Энд: Q^t - Экологи эдийн засгийн үнэлгээ тооцох судалгааны зүйл

$P_{гү}$% - Хот суурин газрын ХАА-аас бусад үйлдвэрлэлийн газрын суурь үнийн 15%, төг

S - үнэлгээ тооцох талбайн хэмжээ, $м^2$

Үүсмэл ургамлан нөмрөг нь хүний хөдөлмөр, арчилгаа-хамгааллын зардал шингэснээс гадна байгалийн ургамлан нөмрөгийг сайжруулсан болон бүр мөсөн өөрчилсөнөөс шалтгаалан үнэлгээний зүйл нь өөр өөр болно. Үүнд:

- Үнэлгээний зүйл нь ургамлан нөмрөгийн биомасс болон ногоон масс байх тохиолдолд (2.28) томъёогоор,
- Үнэлгээний зүйл нь экологи-эдийн засгийн үнэлгээ тооцох талбайн хэмжээ байх тохиолдолд (2.29) томъёогоор тус тус тооцно.

2.5.5 Ургамлын экологи-эдийн засгийн үнэлгээг тооцох аргачлал

Хувилбар- 5. Түүж бэлтгэсэн ургамлын үнэлгээний аргачлал

Зах зээлд өртөгч ургамлын зүйлүүдийг хууль бусаар түүж бэлтгэсэн, хаанаас, хэдий хэмжээний талбайгаас түүсэн нь тодорхойгүй зөвхөн бэлтгэсэн нөөцийн жин, тоо хэмжээ тодорхой байгаа нөхцөлд хэрэглэнэ. Түүж бэлтгэсэн ургамлын экологи-эдийн засгийн үнэлгээг дараах томъёогоор тооцно. Үүнд:

$$ЭЭЗҮ_{ург} = \boldsymbol{Q^t} * \boldsymbol{P}_{ЭЭЗҮ} \qquad (2.30)$$

Энд: Q^t - Түүж бэлтгэсэн ургамлын жин, кг

$P_{ЭЭЗҮ}$ – Тухайн зүйл ургамлын ЭЭЗҮ, хуурай массын үнээр

2.5.6 Экологи-эдийн засгийн үнэлгээнд ашиглах итгэлцүүрүүд

1. Ургамал ургалтын үе шат, ургац шилжүүлэх Kt итгэлцүүр

Ургамал ургалтын үе шат гэдэг нь улирлаар ялгаатай ургамалжлын төлөв, ургацын өөрчлөлтийг хэлнэ. Ургамлын хамгийн их өсөлтийн үе болох зуны улиралд ургамлын биомассыг ургалтынхаа хамгийн их хэмжээнд буюу 100 хувьд хүрнэ гэж үзсэнээр ургамлан нөмрөгийн биомассын хэмжээ нь намар дунджаар 75-92 хувь, өвөл 57-70 хувь, хавар 33-58 хувиар хадгалагддаг. Тиймээс ургамлан нөмргийн экологи-эдийн засгийн үнэлгээ тооцоход судалгааны үр дүнд үндэслэн намар-өвөл-хаврын ургацыг зуны ургацад шилжүүлэх бөгөөд **улирлын ургацыг зуны ургацад шилжүүлэх $К_t$ итгэлцүүр -г** ашиглана. Үүнд:

- Хаврын ургацыг зуны ургацад шилжүүлэхэд 1.7
- Өвлийн ургацыг зуны ургацад шилжүүлэхэд 1.6
- Намрын ургацыг зуны ургацад шилжүүлэхэд 1.5 байна.

2. Ургамлын зүйлийн олон янз байдлын $К_V$ итгэлцүүр

Ургамлын зүйлүүдийн олон янз байдал, түүний тархалтын цар хүрээг Ургамал газарзүйн тойрог дахь ургамлын зүйлүүдийн тархалт, бүртгэлийн судалгаанд үндэслэн байгалийн бүсүүдээр тооцоолсон дараах хүснэгтийн харгалзах итгэлцүүрийг сонгоно.

Хүснэгт 2.20. Ургамлын зүйлийн олон янз байдлын үнэ цэнийн итгэлцүүр, Kv

Ургамал газар зүйн тойргууд		Ургамлан нөмрөг, байгалийн бүслүүрээр			
		Өндөр уулын	Ойт хээрийн	Хээрийн	Говийн болон цөлийн
I	Хөвсгөлийн уулын тайгын	7.06	8.10	8.62	8.36
II	Хэнтийн уулын тайгын	8.93	10.26	10.92	10.59
III	Хангайн уулын ойт хээрийн	11.96	13.73	14.62	14.18
IV	Монгол Дагуурын уулын ойт хээрийн	8.56	9.83	10.46	10.14
V	Хянганы хаяа уулсын нугат хээрийн	4.37	5.01	5.34	5.18
VI	Ховдын цөлжсөн хээрийн	6.36	7.31	7.78	7.54
VII	Монгол Алтайн уулын хээрийн	15.73	18.06	19.22	18.64
VIII	Дундад халхын хуурай хээрийн	3.81	4.37	4.65	4.51
IX	Дорнод Монголын хээрийн	5.59	6.41	6.83	6.62
X	Их нууруудын хотгорын цөлөрхөг хээрийн	6.20	7.12	7.58	7.35
XI	Олон нуурын хөндийн цөлөрхөг хээрийн	3.91	4.49	4.78	4.63
XII	Дорноговийн цөлөрхөг хээрийн	4.46	5.12	5.45	5.28
XIII	Говь Алтайн цөлөрхөг хээрийн	8.28	9.50	10.12	9.81
XIV	Зүүнгарын говийн (цөлийн) хээрийн	7.40	8.50	9.04	8.77
XV	Алтайн өвөр говийн (цөлийн)	5.24	6.02	6.41	6.22
XVI	Алашаа говийн (цөлийн)	5.48	6.29	6.70	6.50

Ургамлын зүйлийн үнэ цэнийн Kv итгэлцүүрийг Монгол орны ургамал судлаачдын олон арван жилийн судалгааны үр дүнд тодорхойлсон. Үүнд:

- Ургамал газарзүйн тойрог бүрийн ургамлын зүйлийн сан
- Тухайн тойрогт бүртгэлтэй ургамлын зүйлийн тоо

- Тухайн тойрогт бүртгэгдсэн үлдэц зүйл ургамлын тоо
- Тухайн тойрогт бүртгэгдсэн унаган зүйл ургамлын тоо
- Тухайн тойрогт бүртгэгдсэн нэн ховор зүйл ургамлын тоо
- Тухайн тойрогт бүртгэгдсэн улаан дансанд бүртгэлтэй зүйл ургамлын тоонд үндэслэн үзүүлэлт бүрээр оноосон итгэлцүүрийн хувиргалтаар тооцож гаргасан.

Ургамлын зүйлийн үнэ цэнийн Кv итгэлцүүрийг сонгоход судалгаа хийж байгаа газар, талбайн байршлыг Монгол орны ургамал газарзүйн тойргийг байгалийн ургамлын чадавхийн 2020 оны үнэлгээтэй давхцуулсан зурагтай дүйцүүлэн тодорхойлсоэ байна.

3. Ургамлан нөмрөгийн бүрхэцийн төлөвийн Кк итгэлцүүр

Судалгаа хийж байгаа газрын ургамлан нөмрөгийн бүрхэцийн төлөвийг хээрийн судалгаагаар судалж тогтоосны үндсэн дээр доорх ургамлан нөмрөгийн бүрхэцийн төлөвийн Кк итгэлцүүрээс сонгож хэрэглэнэ.

Хүснэгт 2.21. Ургамлан нөмрөгийн бүрхэцийн төлөвийн итгэлцүүр, Кк

Ургамал газар зүйн тойргууд		Ургамлан нөмрөгийн бүрхэцийн төлөв, %		
		Сул, <30%	Дунд зэрэг, 30-60%	Сайн, >60%
I	Хөвсгөлийн уулын тайгын	5.8	7.2	9.2
II	Хэнтийн уулын тайгын	2.6	3.2	4.1
III	Хангайн уулын ойт хээрийн	3.5	4.4	5.6
IV	Монгол Дагуурын уулын ойт хээрийн	3.5	4.4	5.6
V	Хянганы хаяа уулсын нугат хээрийн	3.5	4.4	5.6
VI	Ховдын цөлжсөн хээрийн	19.4	24.2	30.7
VII	Монгол Алтайн уулын хээрийн	19.4	24.2	30.7
VIII	Дундад халхын хуурай хээрийн	14.4	18.0	22.8
IX	Дорнод Монголын хээрийн	14.6	18.3	23.1
X	Их нууруудын хотгорын цөлөрхөг хээрийн	25.9	32.4	41.0
XI	Олон нуурын хөндийн цөлөрхөг хээрийн	25.9	32.4	41.0
XII	Дорноговийн цөлөрхөг хээрийн	19.6	24.5	31.1
XIII	Говь Алтайн цөлөрхөг хээрийн	22.6	28.2	35.8
XIV	Зүүнгарын говийн (цөлийн) хээрийн	17.0	21.2	26.9
XV	Алтайн өвөр говийн (цөлийн)	19.6	24.5	31.1
XVI	Алашаа говийн (цөлийн)	25.9	32.4	41.0

Хээрийн судалгааны үед хийсэн ургамалжилтын бичиглэл, фото зургаар баримтжуулна.

4. Газарзүйн байршлын ялгаатай байдлын Кс итгэлцүүр

Газарзүйн байршлын ялгаатай байдлын Кс итгэлцүүр нь байгалийн ургамалжилтын олон хэв шинжит байдал, монгол орны ургамал газарзүйн тойрог, бүс бүслүүр дэх байршлын онцлогийг агуулна. Тиймээс байршлын ялгаатай байдлын Кс итгэлцүүрийн хэрэглээг хээрийн судалгааны үед байршил тогтоох ажилбар болон тогтоосон байршлыг газарзүйн бүсүүд дэх дараах ялгаатай байдлаар гаргаж ирсэн болно.

Хүснэгт 2.22. Байршлын ялгаатай байдал буюу экосистемийн итгэлцүүр, Кс

Байгалийн бүсүүд	№	Ургамалжлын ялгаатай байдлууд	Кс
Өндөр уулын	1	Таг	10.7
	2	хад асга	8.7
	3	Уулын хажуу	8.2
Өндөр уулын	4	Уулын хээр	7.5
	5	Уулын нуга	9.7

Байгалийн бүсүүд	№	Ургамалжлын ялгаатай байдлууд	Кс
	6	Уул хоорондын хөндий	8.7
	7	Чулуурхаг сөөгт хээр	10.0
Хээрийн бүслүүр	8	Уул толгод	7.7
	9	Дов толгодын чулуурхаг	6.7
	10	Тэгш хөндий, талбн хээр	8.2
	11	Сөөгт хээр	10.5
Говийн болон цөлийн бүс	12	Говийн болон цөлийн хээрийн өвслөг	8.2
	13	Дов сондуул, сөөгт	9.2
	14	Хуурай сайр	8.2
	15	Баянбүрдүүд	12.5
Бүс дундын	16	Татмын нуга	9.7
	17	Хуурай нуга	8.7
	18	Цайдам	8.2

Ургамалжлын байршлын ялгаатай байдлыг хэрхэн тодорхойлсоныг хээрийн судалгааны үеийн фото зураг, ургамалжлын болон байршил тогтоосон бичиглэл, судалгааны материалыг боловсруулсан ARCGIS зураглалаар баримтжуулна.

2.6 ОЙН ЭКОЛОГИ-ЭДИЙН ЗАСГИЙН ҮНЭЛГЭЭНИЙ АРГАЧЛАЛ

2.6.1 Ойн экологи-эдийн засгийн үнэлгээ тооцох үндэслэл

Ой мод нь байгаль орчин, эдийн засаг, нийгэм, соёлын олон талт өгөөжийг хүртээх чадвартай нөхөн сэргээгдэхүйц, цогц экосистем бөгөөд хүчилтөрөгчийн гол үйлдвэрлэгч болдог. Ойн нэгж га талбайгаас жилд 18.0 сая шоо метр агаарын нүүрсхүчлийн хий цэвэрлэгдэж, 32.0-64.0 тн тоос, хорт хий шүүгдэнэ. Манай орны ойн баялаг нь экосистемийн тэнцвэрт байдлыг хангахын зэрэгцээ үйлдвэрийн түүхий эдийн нэг чухал нөөц болж байдаг тул экологи, эдийн засгийн олон талын ач холбогдолтой.

2022 оны байдлаар Монгол орны ойн сан бүхий газар 14,260.3 мянган га буюу нийт нутаг дэвсгэрийн 9.1 хувийг эзэлж, байгаль, цаг уур, газарзүйн нөхцөлөөс хамаарч, ойн ургах орчны нөхцөл, ойн өсөлт, ургалтын эрчим, модны чанар, нөөц зэрэг таксацийн дундаж үзүүлэлтүүд нь модны төрөл тус бүрээр ялгаатай байдаг.

Манай оронд мод, сөөгний 140 гаруй зүйл тархан ургадаг бөгөөд навчит болон шилмүүст гэсэн 2 үндсэн ангилалд хуваагдана. Шинэс, нарс, хуш, гацуур, жодоо зэрэг нь шилмүүст модны ангилалд хамаардаг бол хус, улиас, улиангар, хайлаас, бургас, сөөг нь навчит модны ангилалд багтана. Ойн сангийн зонхилогч гол мод нь шинэс бөгөөд байгалийн ойн талбайн 62.5 хувийг, нөөцийн 78.6 хувийг, мөн ойн сангийн 75.4 хувь нь шилмүүст болон навчит ой, 24.6 хувь нь заган ой байна.

2019 онд "Ойн экологи-эдийн засгийн үнэлгээг шинэчлэн тооцох зөвлөх үйлчилгээний тайлан"-г боловсруулж[8] ойн шууд болон шууд бус ашиглалтын хүрээг тодорхойлж өгсөн нь үндсэндээ ойн бүрэлдэхүүн хэсэг болно. Үүнд:

1. Ойн шууд ашиглалтын үнэ цэнэ

- Ой модны нөөцийн үнэлгээ
- Ойн дагалт баялгийн үнэлгээ

2. Ойн шууд бус ашиглалтын үнэ цэнэ

- Ойн хөрс хамгаалах ашигт чанарын үнэлгээ
- Ойн ус хамгаалах ашигт чанарын үнэлгээ
- Ойн биологийн төрөл зүйлийг хамгаалах ач холбогдлын үнэлгээ
- Ойн нүүрстөрөгчийн хийг шингээх ач холбогдлын үнэлгээ
- Ойн амралт, аялал жуулчлал, нийгмийн ач холбогдлын үнэлгээ

2.6.2 Ойн экологи-эдийн засгийн үнэлгээ тооцох арга зүй

Ойн нөөцийн хэмжээ, чанар, хэрэглээний экологи-эдийн засгийн үр өгөөжийг мөнгөн хэлбэрээр илэрхийлэх, ойн аж ахуйн арга хэмжээний эдийн засгийн үр ашгийг тооцох, ойн нөөцөд учруулсан хохирол, түүний нөхөн төлбөрийн хэмжээг тогтооход Байгаль орчин, аялал жуулчлалын Сайдын 2020 оны 03 дугаар сарын 16-ны өдрийн А/176 дугаар тушаалаар батлсан "Ойн экологи-эдийн засгийн үнэлгээ"-ний 4-н хавсралтыг үндэслэл болгоно. Үүнд:

- 1 дүгээр хавсралтаар батлагдсан "Нэг шоо метр модны экологи-эдийн засгийн үнэлгээ",

- 2 дугаар хавсралтаар батлагдсан "Ойгоор бүрхэгдсэн 1 га талбайн экологи-эдийн засгийн үнэлгээ",
- 3 дугаар хавсралтаар батлагдсан "Ойгоор бүрхэгдээгүй 1 га талбайн экологи-эдийн засгийн үнэлгээ",
- 4 дүгээр хавсралтаар батлагдсан "Нэг ширхэг өсвөр залуу модны экологи-эдийн засгийн үнэлгээ"-г тус тус тогтоож, хэрэглээнд мөрдлөгө болгож байна.

Тиймээс ойн экологи-эдийн засгийн дээрх аргачлалаар тооцсон 4 төрлийн үнийг ойн экологи-эдийн засгийн үнэлгээ хийхэд шууд ашиглана.

2.6.3 Ойн нөөцийн экологи-эдийн засгийн үнэлгээ тооцох аргачлал

Ойн санд учруулсан хохирол, түүний нөхөн төлбөрийн хэмжээг тооцоход модны төрөл, түүний эзлэхүүний хэмжээг тодорхойлон, энэхүү тогтоосон нийт эзлэхүүнийг төлбөрийн мужид хамаарах харгалзах үнэлгээгээр үржүүлэд гарсан мөнгөн дүнг Хүснэгт 2.23-ийн тайлбар хэсэг дэх мод, модон материалын ашиглалтын гарцын итгэлцүүрээр үржүүлж, нийт экологи-эдийн засгийн үнэлгээг тогтооно.

Ойн сангийн нэг шоо метр модны экологи-эдийн засгийн үнэлгээ (Хүснэгт 2.23)-г тооцохдоо ойн дараах бүрдэл хэсгүүдийн нийлбэрээр тодорхойлж, нэг шоометр модны нийт үнэ цэнийг мөнгөн хэлбэрээр илэрхийлсэн. Үүнд:

1. Ой модны нөөцийн үнэлгээ
2. Ойн дагалт баялгийн үнэлгээ
3. Ойн ус хамгаалах ашигт чанарын үнэлгээ
4. Ойн хөрс хамгаалах ашигт чанарын үнэлгээ
5. Ойн биологийн төрөл зүйлийг хамгаалах ач холбогдлын үнэлгээ
6. Ойн нүүрстөрөгчийн агууламж
7. Ойн рекреацийн үйлчилгээ болно.

Ойн санд учруулсан хохирол, түүний нөхөн төлбөрийн хэмжээг тогтооход Ойн сангийн нэг шоо метр модны экологи-эдийн засгийн үнэлгээг ашиглана.

Хүснэгт 2.23. Ойн сангийн нэг шоо метр модны экологи-эдийн засгийн үнэлгээ, төгрөг

ДД	Модны төрөл	Төлбөрийн муж		
		I	II	III
1	Жодоо, Тоорой, Сухай	1,137,755.0	746,902.0	535,414.0
2	Хуш	939,652.0	607,695.0	441,716.0
3	Гацуур	853,985.0	559,507.0	401,561.0
4	Нарс	712,101.0	460,456.0	234,634.0
5	Шинэс	570,216.0	369,436.0	267,707.0
6	Хус	334,634.0	216,843.0	157,947.0
7	Хайлаас	393,529.0	259,676.0	184,718.0
8	Улиас, улиангар	283,770.0	184,718.0	133,854.0
9	Бүх төрлийн хуурай мод	168,655.0	109,760.0	80,312.0
10	Бургас	251,644.0	168,655.0	117,791.0
11	Заг,	503,288.0	337,310.0	235,582.0
12	Бүх төрлийн сөөг, торлог	224,874.0	141,885.0	101,729.0

Тайлбар: Нэг шоо метр модны экологи-эдийн засгийн үнэлгээг мод, модон материалд шилжүүлэхэд бэлтгэсэн мод, модон материалын ашиглалтын гарцын дагуу дараах итгэлцүүрээр үржүүлнэ. Үүнд:

1. Зүсмэл материал, дүнз -2.9
2. Хэрэглээний бөөрөнхий мод, гуалин-1.8
3. Туушийн мод -1.4
4. Түлээ /хуурай/ - 1.0
5. Түлээ /нойтон/ - 1. 4

Ойн нөөцийн хэмжээ, чанар, хэрэглээний экологи-эдийн засгийн үр өгөөжийг мөнгөн хэлбэрээр илэрхийлэх, ойн аж ахуйн арга хэмжээний эдийн засгийн үр ашгийг тооцоход "Ойгоор бүрхэгдсэн 1 га талбайн экологи-эдийн засгийн үнэлгээ"-г, "Ойгоор бүрхэгдээгүй 1.0 га талбайн экологи-эдийн засгийн үнэлгээ"-г тус тус ашиглана.

Ойгоор бүрхэгдсэн талбайд байгалийн ой, таримал ой, сөөг торлог бүхий ойг хэлнэ.

Хүснэгт 2.24. Ойгоор бүрхэгдсэн 1 га талбайн экологи-эдийн засгийн үнэлгээ

ДД	Модны төрөл	Экологи-эдийн засгийн үнэлгээ, /төгрөг/		
		Төлбөрийн муж		
		I	II	III
1	Жодоо,Тоорой, Сухай	149,273,809	98,302,265	70,267,915
2	Хуш	127,792,944	84,103,048	60,073,606
3	Гацуур	112,137,398	73,908,739	52,791,956
4	Нарс	115,778,222	75,729,152	54,612,370
5	Шинэс	77,549,564	50,971,544	36,408,246
6	Сөөг, торлог	43,325,813	28,034,350	20,752,701
7	Хус	33,859,669	21,844,948	15,655,545
8	Хайлаас	30,218,844	20,024,536	14,563,298
9	Улиас, улиангар	25,485,773	16,383,710	12,014,721
10	Бүх төрлийн хуурай мод	22,573,113	14,563,298	10,194,309
11	Бургас	16,383,710	10,922,474	8,009,814
12	Заг,	32,767,420	21,844,948	16,019,628
13	Бүх төрлийн сөөг, торлог	5,097,154	3,276,742	2,548,577

Ойгоор бүрхээгдээгүй талбай гэж тармаг ой, ойн хөнөөлт шавж, өвчинд нэрвэгдсэн талбай, түймэрт шатсан талбай, ойжуулсан талбай, мод бэлтгэсэн талбайг хэлнэ.

Хүснэгт 2.25. Ойгоор бүрхэгдээгүй 1га талбайн экологи-эдийн засгийн үнэлгээ

ДД	Модны төрөл	Экологи-эдийн засгийн үнэлгээ, /төгрөг/		
		Төлбөрийн муж		
		I	II	III
1	Тармаг ой	31,019,825	20,388,618	14,563,298
2	Ойн хөнөөлт шавж, өвчинд нэрвэгдсэн талбай	25,777,038	17,039,059	12,087,538
3	Түймэрт шатсан талбай	23,155,645	15,291,463	10,922,474
4	Ойжуулсан талбай	22,136,213	15,145,831	11,213,740
5	Мод бэлтгэсэн талбай	20,679,884	13,543,868	9,757,410

Өсвөр залуу мод гэж 6 хүртэл м-ийн өндөртэй залуу модыг хэлэх бөгөөд өсвөр модыг 1 м-ээс эхлэн өндрөөр нь ялгаж үнэлсэн байна.

Хүснэгт 2.26. Нэг ширхэг өсвөр залуу модны экологи-эдийн засгийн үнэлгээ

ДД	Модны өндөр	Экологи-эдийн засгийн үнэлгээ, /төгрөг/		
		Модны төрөл		
		Шилмүүст	Навчит	Сөөг
1	<1 метр	136,798	87,941	13,680
2	1-2 метр	283,368	166,112	
3	2-3 метр	420,166	254,054	
4	3-4 метр	556,965	332,224	
5	4-5 метр	693,763	420,166	
6	5-6 метр	840,333	556,965	
7	6 метр<	977,130	693,763	

Тайлбар: Байгалийн ойгоос эрх бүхий байгууллагын зөвшөөрлөөр өсвөр, залуу модыг хот, суурины ногоон байгууламжид шилжүүлэн суулгахад Хүснэгт 2.26-д заасан үнээр, зөвшөөрөлгүй авсан тохиолдолд нийт үнийг 3 нугалж хохирол тооцно.

2.6.4 Ойн төлбөрийн муж ба мужийн хил зааг

Төлбөрийн мужийг тухайн ойн сан ашиглалт, хамгаалалтын ямар бүсэд хамаарч байгааг (ашиглалтын эсвэл хамгаалалтын бүс) тухайн сумын ой зохион байгуулалтын судалгааны баримт бичигт тогтоосноор авна.

Хүснэгт 2.27. Ойгоос хэрэглээний мод, түлээ бэлтгэж ашигласны төлбөр тогтоох мужийн хилийн зааг

Төлбөрийн муж	Төлбөр тогтоох мужийн хил зааг
I	1. Цармын бүслүүрийн ой, сургалт-судалгааны зориулалттай ой, ногоон бүс, хориотой зурвасын ой, заган ой, баян бүрдийн ой, , 100 га хүртэлх хэмжээний төгөл ой, бут, сөөг, 30 хэмээс дээш налуу газрын ой; 2. Монгол Алтайн нурууны ой; 3. 3. Баянхонгор, Өвөрхангай аймгийн ой.
II	Увс, Завхан, Архангай, Дорнод аймгийн ашиглалтын бүсийн ой
III	Хөвсгөл, Булган, Сэлэнгэ, Төв, Хэнтий аймгийн ашиглалтын бүсийн ой

Улсын тусгай хамгаалалттай газар нутгийн байгаль орчинд учруулсан хохирлын үнэлгээг тус аргачлалаар тооцсон хохирлын үнэлгээг 3 дахин нэмэгдүүлж тооцно.

Нийслэлийн ногоон бүсэд хамаарах ойн заагийг Засгийн газар, нийслэлээс бусад хотын 30 хүртэл км доторх ногоон бүсэд хамаарах ойн заагийг аймаг, сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын саналыг үндэслэн төрийн захиргааны төв байгууллага баталснаар төв, суурин газрын ногоон бүсэд хамаарах ойн заагийг тухайн сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын саналыг үндэслэн аймгийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын баталсан тогтоолыг үндэслэн нэгдүгээр мужид багтаан оруулж, төлбөрийг тооцно.

2.7 АМЬТНЫ АЙМАГ, ТЭДГЭЭРИЙН АМЬДРАХ ОРЧНЫ ҮНЭЛГЭЭНИЙ АРГАЧЛАЛ

2.7.1 Амьтны аймаг, тэдгээрийн амьдрах орчны үнэлгээний арга зүйн үндэслэл

Манай улсад анх ерээд оны дундуур ховор болон агнуурын чухал холбогдолтой 48 зүйл хөхтөн, 70 шахам зүйл шувуу, 2 зүйл загасыг 120-100000 төгрөгөөр үнэлсэн мөнгөн үнэлгээ тогтоосон байна. Мөн үнэлгээнд халиун буга, цаа бугыг эр эмээр, бараан хандгай, зэрлэг гахайг зүйлээр, загасыг биеийн хэмжээгээр нь ялгажээ. Уг үнэлгээ агнуурын нөөц ашигласны төлбөр, ан амьтныг агнах, барих зөвшөөрлийн хураамжийн хувь хэмжээ, ан амьтны жишиг үнэ, гадаадын иргэнд тусгай төлбөрөөр агнуулах ан амьтны төлбөр хураамжийн хэмжээг тогтоох үндэс болсон ач холбогдолтой хэдий ч амьтны экологи, эрх зүйн холбогдлыг тусгаагүй, эдийн засгийн холбогдлыг тооцоогүй тул зах зээлийн үнийг ч гүйцэд тооцоогүй дутагдалтай болсон байдаг. Сүүлийн үед уул уурхай эрчимтэй хөгжиж буй улс оронд зөвхөн агнуурын амьтад гэж явцуу хүрээнд биш экосистем, амьдрах орчны сүйтгэлийг хамтатган тооцох хандлагатай болсон.

Амьтны экологи-эдийн засгийн үнэлгээ нь эдийн засаг, нийгмийн болон шинжлэх ухааны чухал ач холбогдолтой. Энэ нь амьтантай харьцах бүх үйл ажиллагаанд ашиг, төлбөр, жишиг үнэ, хураамж, татвар, тусгай үнэ, хохирлыг мөнгөөр тооцож нэг мөр болгон мөрдөх үндэс суурийг тавьжээ. Гэтэл сүүлийн үед уул уурхай эрчимтэй хөгжиж буй улс оронд зөвхөн агнуурын амьтад гэж явцуу хүрээнд биш экосистем, амьдрах орчны сүйтгэлийг хамтатган тооцох хандлага давамгайлах болсон.

Хүний аж ахуйн үйл ажиллагааны нөлөөгөөр амьтны аймгийг хөнөөж устгасан болон түүний амьдрах орчныг сүйтгэснээс учирсан хохирлыг тооцох, үнэлэх аргачлалыг боловсруулахдаа ОХУ-ын Ямало-Ненецкийн автономит тойрогт ашигладаг "Научный центр - Охрана биоразнообразия" байгууллагын боловсруулсан аргыг суурь болгон ашиглав. Аргачлалд монгол оронд тархан амьдардаг нугаламт амьтдын бүлгийг хамруулсанаас гадна аж ахуйн үйл ажиллагааны нөлөөллийг амьтдын амьдрах орчин, орон зай, нөлөөллийн хугацааны хүчин зүйлийг хамтатган тооцож байгаа тул үнэлгээг бодитой тооцох чухал ач холбогдолтой гэж үзэж байгаа юм.

2.7.2 Аргачлалын нэр томъёоны тодорхойлолт

Амьтан гэдэг нь "Байгаль орчныг хамгаалах тухай" хуульд зааснаар "Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт байнга буюу түр нутагшсан хөхтөн, шувуу, мөлхөгч, хоёр нутагтан, загас, хавч хэлбэртэн, шавьж, зөөлөн биетэн, эгэл биетэн" байна.

Амьтны аймаг гэж Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт байнга болон түр хугацаанд идээшин амьдардаг, байгалийн нөөцөд хамаардаг зэрлэг амьтны бүх амьд организмын зүйлийн хам бүрдлийг хэлнэ.

Амьтны экологи-эдийн засгийн үнэлгээ гэж тухайн зүйл амьтан, тэдгээрийн амьдрах орчин болон экологийн, эдийн засгийн, эрх зүйн, нийгмийн ач холбогдлоор нь үнэлсэн тусгай аргачлалын дагуу тооцсон амьтны мөнгөн үнэлгээг хэлнэ.

Манай оронд амьтны экологи-эдийн засгийн үнэлгээг байгаль орчны асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага боловсруулж Засгийн газар батлаж ирсэн бөгөөд Засгийн газар 2023 оны 260 дугаар тогтоолоор 144 зүйлийн хөхтөн, 513 зүйлийн шувуу, 78 зүйлийн загасны экологи-эдийн засгийн суурь үнийг баталсан.

Одоо энэ аргачлалаар "Амьтны тухай" хуульд заасны дагуу "мал, гэрийн тэжээвэр амьтнаас бусад амьтан"-ы экологи-эдийн засгийн суурь үнэлгээ тогтоосон амьдын амьдрах орчныг үнэлнэ.

Амьтдын амьдрах орчин гэж амьтны бүлгэмдэл оршин амьдардаг ландшафт, ургамал-газарзүйн хэв шинжээр нийтлэг төсөөтэй газар нутгийг хэлнэ.

Амьтдын амьдрах орчны экологи-эдийн засгийн үнэлгээ гэж амьтан бүр тухайн экосистемд өөрийн гэсэн гүйцэтгэх үүрэгтэй байдаг учир төслийн зориулалтаар ашиглагдаагүй байх үеийн амьдрах орчны үнэлэмжийг Амьтны амьдрах орчны экологи-эдийн засгийн үнэлгээ гэж ойлгоно.

Амьтны нягтшил гэж амьдрах орчны нэгж талбай, эсвэл эзлэхүүнд ноогдох бодгалийн тоо, эсвэл биомассаар илэрхийлэгдэх ойлголт юм. Энэхүү аргачлалд тухайн зүйл амьтны нэгж талбайд ноогдох популяцын тоон утгаар илэрхийлэгдэнэ.

2.7.3 Амьтад, тэдгээрийн амьдрах орчны үнэлгээ, хохирол тооцох аргачлал

Иргэн, хуулийн этгээдийн шууд бууртай үйл ажиллагаанаас болон түүний хэрэгжүүлж буй төслийн үйл ажиллагаанаас аливаа зүйл амьтны бодгальд учруулсан хохирлыг Амьтны тухай хуулийн 37 дугаар зүйл Амьтны нөөцөд учруулсан хохирлыг нөхөн төлүүлэх заалтын дагуу гэм бууртай этгээдээр нөхөн төлүүлнэ. Энэ тохиолдолд Засгийн газрын тогтоолоор баталсан амьтны аймгийн төлөөллийн экологи-эдийн засгийн суурь үнийг үрэгдсэн бодгалийн тоогоор үржүүлж тооцно.

Амьтны аймгийн тодорхой талбай дахь амьтны амьдрах орчны экологи-эдийн засгийн үнэлгээг дараах томъёогоор тооцоолно (Онцгой тохиолдол буюу хот суурин газарт амьтны амьдах орчны экологи-эдийн засгийн үнэлгээ, хохирол тооцохгүй).

$$\mathbf{E_{амь}} = \sum_{i=1}^{n} (\mathbf{S_i} * \mathbf{N_i} * \mathbf{T_i} * \mathbf{P_{ec}}) \qquad (2.31)$$

Энд, $E_{амь}$ – Тодорхой талбай дахь амьтдын амьдах орчны экологи-эдийн засгийн үнэлгээ, мян.төг;

S_i – нөлөөлөлд өртөх талбай, га;

N_i – амьтны аймгийн төлөөллийн нэгж талбай дахь бодгалийн тоо толгой буюу нягтшил, бодгаль/га;

T_i –Тухайн зүйл амьтны нөхөн сэргэх хугацаа, жил

P_{ec} – амьтны аймгийн төлөөллийн экологи-эдийн засгийн суурь үнэ, төг

Нөлөөлөлд өртөх талбайн хэмжээ S_i нь тухайн төслийн ашиглах/ашигласан талбайгаар шууд тодорхойлогдоно. Зөвхөн авто болон төмөр замын төслийн хувьд ашиглах талбайн хэмжээг нөлөөллийн тархалтын хүрээгээр тооцно. Тухайлбал, бүтээн байгуулалтын болон ашиглалтын үеийн дуу чимээний тархалт стандарт утга хүртэл буурах зайгаар илэрхийлэгдэнэ.

Монгол орны хувьд амьтны зүйл тус бүрийн нягтшлыг тодорхойлсон судалгааны материал хомс байдаг бөгөөд Хөхтөний ангийн туруутан болон туурайтны багийн зарим зүйл амьтдын нягтшлын судалгаа хийгдсэн байдаг. Иймд эдгээр судалгааны үр дүнд тодорхойлсон нягтшлын мэдээллийг дараах хүснэгтэд үзүүлэв.

Цаашид байгаль орчны нөлөөллийн нарийвчилсан үнэлгээний хүрээнд экологи-эдийн засгийн үнэлгээ тооцохдоо дор дурдсан туурайтан болон туруутны нягтшлын тоон утгуудыг ашиглана. Энэ нь аргачлал батлагдах үеийн баталгаажсан судалгааны эх үүсвэрийн үр дүн юм.

Хэрэв цаашид тухайн бүс нутагт олон улсын фактор өндөртэй сэтгүүлд хэвлэгдсэн шинэ үр дүн эсвэл төрийн захиргааны төв байгууллагаар баталгаажсан шинэ судалгааны үр дүн гарвал тэдгээр үр дүнг авч ашиглахыг анхаарна уу.

Хүснэгт 2.28. Монгол орны зарим зүйл хөхтөн амьтны нягтшил (бодгаль/км^2)

Аймаг	Нягтшил (бодгаль/км^2)									
	Аргаль хонь[2]	Янгир ямаа[9]	Цагаан зээр[3]	Хар сүүлтий[3]	Хулан адуу[10]	Молцог хандгай[4]	Зэрлэг гахай[4]	Бор гөрөөс[4]	Баданга хүдэр[11]	Халиун буга[12]
Архангай	0.234	0.396					0.36	0.268	0.187	0.75
Баян-Өлгий	0.482	0.292				0.12	0.36	0.268		1.46
Баянхонгор	0.128	0.276	8.7	0.032	0.4		2.97	0.268	0.191	0.67
Булган	0.222					0.12	0.36	0.268	0.187	0.76

Говь-Алтай	0.138	0.279	8.7	0.07	0.4					1.28
Говьсүмбэр	4.218		8.7	0.032						
Дархан-Уул							0.36	0.268		0.64
Дорноговь	0.273	0.966	8.7	0.054	0.4					
Дорнод			44.12				0.36	0.268		0.36
Дундговь	0.438	0.824	8.7	0.032	0.4					
Завхан	0.493	0.449	8.7	0.032		0.12	1.172	0.268	0.184	0.6
Орхон							0.36	0.268	0.187	0.76
Өвөрхангай	0.516	0.428	8.7	0.056			0.36	0.268		0.74
Өмнөговь	0.199	0.49	8.7	0.056	0.4					
Сүхбаатар	0.443		8.7	0.032				0.268		0.12
Сэлэнгэ						0.09	0.36	0.268	0.187	0.64
Төв	0.226	1.75	8.7	0.032		0.02	0.36	0.268	0.187	0.48
Увс	0.815	1.498		0.032		0.12	0.325	0.268	0.192	1.28
Ховд	0.233	0.218		0.032	0.4	0.12	0.36	0.268		0.44
Хөвсгөл	0.241	0.092				0.2	0.36	0.268	0.187	0.49
Хэнтий	0.444		8.7	0.032		0.18	0.36	0.268	0.187	0.51

Тэмдэглэл: Одоогоор баталгаажсан эрдэм шинжилгээний бүтээлүүд нь эдгээр тоон утгууд байх бөгөөд цаашид шинээр баталгаажсан эрдэм шинжилгээний бүтээлүүд гарах хүртэл ашиглагдана. 1 км^2 = 100 га

Тусгай захиалгаар хийгдэх судалгаа. Экологийн цагдаагийн алба, байгаль орчны газар гэх мэт байгууллагын тусгай захиалгаар тодорхой талбайд хүрээлэн буй орчны хохирлыг тооцох үед нэмэлтээр жижиг хөхтөн, загас, хоёр нутагтан болон мөлхөгчдийн нягтшилыг суурь судалгаанд тулгуурлан амьдрах орчны экологи эдийн засгийн үнэлгээг тооцох шаардлагатай.

Нягтшил тооцоолох олон арга байдгаас цаг хугацаа, санхүүгийн боломжийн хувьд **барих - тэмдэглэх - дахин барих** аргыг ашиглахыг санал болгож байна (Энэхүү судалгаа тооцооллыг мэргэжлийн амьтан судлаачаар хийлгэх шаардлагатай).

Учир нь дээрх арга нь бүх нөхцөл байдлын хувьд хэрэглэж болох хамгийн тохиромжтой арга биш гэдгийг ойлгох хэрэгтэй. Тиймээс тухайн судлаач өөрийн сурсан арга барилаар ямар ч арга аргачлал ашиглаж болох бөгөөд тэрхүү арга нь шинжлэх ухааны үндэслэлтэй байх шаардлагатай болно.

Тухайн газар нутаг дахь тухайн зүйл амьтны нийт популяцын тоо хэмжээг тооцоолоход дараах томъёог ашиглана.

$$\frac{M}{N} = \frac{R}{T} \quad \Rightarrow \quad N = \frac{MT}{R} \qquad (2.32)$$

Энд, N - нийт популяцын тоо
M - нийт тэмдэглэсэн тухайн зүйл амьтны тоо
R - дахин баригдсан тэмдэглэгдсэн тухайн зүйл амьтны тоо
T - хоёр дахь удаагийн барилтаар дахин баригдсан тухайн зүйл амьтны тоо

Тайлбар: Нэгэн судлаач 1 га талбайгаас амьд баригчийн тусламжтайгаар нэг зүйлийн 12 хулгана бариад тэмдэглэн буцааж тавив. Дараа өдөр нь тухайн талбайгаас мөн адил амьд баригчаар 14 хулгана баригдсаны 7 нь өмнөх өдөр баригдсан хулгана байв.
Эндээс N буюу популяцын нийт тоон утгыг тооцоолъё.
M - 12 (Эхний барилтаар тэмдэглэсэн нийт тухайн зүйл амьтны тоо)
R - 7 (Хоёр дахь барилтаар баригдсан тэмдэглэгдсэн нийт тухайн зүйл амьтны тоо)
T - 14 (Хоёр дахь барилтаар баригдсан нийт тухайн зүйл амьтны тоо)

$$N = \frac{12 \times 14}{7} = 24$$

буюу тухайн 1 га талбайд 24 хулгана байна. Үүнийг нягтшилд шилжүүлвэл 24 бодгаль/га буюу 0.24 бодгаль/км^2 нягтшилтай байна.

Тэмдэглэл: Энэхүү аргын барилтын давтамжийг ихэсгэхэд тухайн популяцын тоог илүү үнэмшилтэй тооцоолох боломжийг олгодог бөгөөд дээр хэлсэнчлэн бүх нөхцөл байдлын хувьд хэрэглэж болох хамгийн тохиромжтой арга биш гэдгийг ойлгох хэрэгтэй.

T_i – Тухайн зүйл амьтны нөхөн сэргэх хугацаа, жил

Амьтдын нөхөн сэргэх үзүүлэлт, хугацаа (T_i) гэдэгт сүйтгэгдсэн нутаг дэвсгэр (хөрс-ургамлан бүрхэвч устах, эвдрэх, мод огтлох гэх мэт нөлөөлөл)-т амьтдын тоо толгой эхний

төлөв байдалдаа сэргэн хүрэхийг ойлгоно.

Хүснэгт 2.29. Экосистемийн амьдрах орчны сүйтгэлийн нөлөөллийн дараа зүйл болон амьтдын бүлгийн нөхөн сэргэх үе шатны үзүүлэлт, жил

Амьтдын ангилал (Баг, овог, төрөл, зүйл)	Экосистемийн төрөл			
	Ой, тайга	Хээр	Говь, цөл	Цэнгэг ус
БАГ: ШАВЖ ИДЭШТЭН	3	3	3	3
БАГ: ГАР ДАЛАВЧТАН	3	10	3	5
БАГ: ТУУЛАЙ	3			
БАГ: МЭРЭГЧ	1			
Хөхвөр олби	15			
Бараан хэрэм	15			
БАГ: МАХ ИДЭШТЭН				
Загал элбэнх				7
Хярс үнэг	3	1	5	
Шар үнэг	1	1	5	
Саарал чоно	5	5		
Хүрэн баавгай	10			
Нохой зээх	15			
Халздай дорго		5		
Эрээн хүрнэ			10	
Өмхий хүрнэ		3		
Хотны үен	3	3		
Цагаан үен	3			
Ойн солонго	3			
Хээрийн солонго		3		
Ойн булга	15			
Хадны суусар			15	
Америк усны булга				5
Шилүүс	15			
Мануул		5		
Цоохондой			15	
БАГ: ТУУРАЙТАН				
Хулан			15	
БАГ: ТУРУУТАН				
Зэрлэг гахай	10			
Хандгай	10			
Бор гөрөөс	10	10		
Цаа буга	15			
Халиун буга	15	15		
Хар сүүлтий			15	
Цагаан зээр		10		
Янгир			10	

Аргаль			10	
АНГИ: ХОЁР НУТАГТАН	3	3	5	
АНГИ: МӨЛХӨГЧИД	5	5	4	3
АНГИ: ЗАГАС				
Цагаан загас				7
Хадран				10
Цурхай				10
Ердийн тул				15

P_{ec} – амьтны аймгийн төлөөллийн экологи-эдийн засгийн суурь үнэ, төг

Монгол Улсын Засгийн газар 2023 онд 144 зүйлийн хөхтөн, 513 зүйлийн шувуу, 78 зүйл загасны экологи-эдийн засгийн үнэлгээг баталсан бөгөөд уг үнэлгээг амьтны аймгийн хохирол тооцоход суурь үнэ болгон ашиглана. Экологи-эдийн засгийн үнэлгээ шинэчлэгдсэн тохиолдолд Засгийн газрын шинээр баталсан суурь үнийг авч ашиглана.

Дээрх Засгийн газрын тогтоолд ороогүй боловч мэргэжлийн судлаачид (Ж.Ариунболд, П.Эрдэнэтүшиг нар)-ын тогтоосон монгол орны хоёр нутагтан, мөлхөгчдийн экологи-эдийн засгийн суурь үнийг доорх хүснэгтэд үзүүлэв.

Хүснэгт 2.30. Хоёр нутагтан, мөлхөгчдийн экологи-эдийн засгийн үнэлгээ

№	Зүйлийн нэршил	Шинжлэх ухааны нэршил	ЭЭЗҮ-ийн суурь үнэ, төг	Тайлбар
ХОЁР НУТАГТАН				
1	Шивэр гүлмэр	Salamandrella keyserlingii	4500	1. Засгийн газрын 2012 оны 7 дугаар тогтоолын 1 дүгээр хавсралт, Ховор амьтан 2. Монгол улсын Улаан ном, Ховор зүйл 3. Бүс нутгийн үнэлгээ, Эмзэг
2	Монгол бах	Strauchbufo raddei	1100	Өргөн тархалттай зүйл
3	Ногоон бах	Bufotes pewzowi	4300	1. Засгийн газрын 2012 оны 7 дугаар тогтоолын 1 дүгээр хавсралт, Ховор амьтан 2. Монгол улсын Улаан ном, Ховор зүйл 3. Бүс нутгийн үнэлгээ, Эмзэг
4	Модны мэлхий	Hyla (Dryophytes) japonica	3600	1. Засгийн газрын 2012 оны 7 дугаар тогтоолын 1 дүгээр хавсралт, Ховор амьтан 2. Монгол улсын Улаан ном, Ховор зүйл 3. Бүс нутгийн үнэлгээ, Эмзэг
5	Шивэр мэлхий	Rana amurensis	1200	Өргөн тархалттай зүйл
6	Дорнодын мэлхий	Rana chensinensis	4200	1. Засгийн газрын 2012 оны 7 дугаар тогтоолын 1 дүгээр хавсралт, Ховор амьтан 2. Монгол улсын Улаан ном, Ховор зүйл 3. Бүс нутгийн үнэлгээ, Эмзэг
7	Шөвгөр мэлхий	Rana arvalis	4200	1.Улаан дансны үнэлгээнд хараахан орж амжаагүй боловч тархац нутаг маш хязгаарлагдмал.
МӨЛХӨГЧ				
1	Төмөр гүрвэл	Alsophylax pipiens	2300	Говийн нутгаар өргөн тархалттай
2	Говийн махир хуруут гүрвэл	Cyrtopodion elongatus	23000	1. Засгийн газрын 2012 оны 7 дугаар тогтоолын 1 дүгээр хавсралт, Ховор амьтан

				2. Монгол улсын Улаан ном, Ховор зүйл 3. Бүс нутгийн үнэлгээ, Эмзэг
3	Пржевальскийн нохой гүрвэл	Teratoscincus przewalskii	40000	1.Бүс нутгийн үнэлгээ, Ховордож болзошгүй 2.Амьтны худалдаанд өртөх хандлагатай
4	Замба гүрвэл	Paralaudakia stoliczkana	50000	1.Бүс нутгийн үнэлгээ, Ховордож болзошгүй 2.Амьтны худалдаанд өртөх хандлагатай
5	Тойрмын хонин гүрвэл	Phrynocephalus helioscopus	21000	1. Засгийн газрын 2012 оны 7 дугаар тогтоолын 1 дүгээр хавсралт, Ховор амьтан 2. Монгол улсын Улаан ном, Ховор зүйл 3. Монголд маш хязгаарлагдмал газар тархана
6	Цоохор хонин гүрвэл	Phrynocephalus versicolor	1200	Өргөн тархалттай зүйл
7	Гавшгай гүрвэл	Lacerta agilis	22000	Монголд тархац нутаг маш хязгаарлагдмал.
8	Зулзагалагч гүрвэл	Zootoca vivipara	8600	Тархац нутаг уудам, тоо толгой элбэг зүйл
9	Монгол гүрвэл	Eremias argus	9600	Тархац нутаг уудам, тоо толгой элбэг зүйл боловч амьтны худалдаанд өртөх хандлагатай
10	Толбот гүрвэл	Eremias arguta	14000	1. Засгийн газрын 2012 оны 7 дугаар 11 тогтоолын 1 дүгээр хавсралт, Ховор амьтан 2. Монгол улсын Улаан ном, Ховор зүйл
11	Зүүн гарын гүрвэл	Eremias dzungarica	14000	Монголд тархац нутаг маш хязгаарлагдмал.
12	Могой гүрвэл	Eremias multiocellata	9600	Тархац нутаг уудам, тоо толгой элбэг зүйл тул амьтны худалдаанд өртөх хандлагатай
13	Говийн гүрвэл	Eremias przewalskii	11000	Тархац нутаг уудам, тоо толгой элбэг зүйл тул амьтны худалдаанд өртөх хандлагатай
14	Загалт гүрвэл	Eremias vermiculata	10000	Тархац нутаг уудам, тоо толгой элбэг зүйл тул амьтны худалдаанд өртөх хандлагатай
15	Тэмээн сүүл могой	Eryx tataricus	120000	1. Засгийн газрын 2012 оны 7 дугаар тогтоолын 1 дүгээр хавсралт, Ховор амьтан 2. Монгол улсын Улаан ном, Ховор зүйл 3. Бүс нутгийн үнэлгээ, ховордож болзошгүй 4. CITES, 2 дугаар хавсралт 5. Амьтны худалдаанд өртөх хандлагатай
16	Нарийн могой	Orientocoluber spinalis	65000	1. Засгийн газрын 2012 оны 7 дугаар тогтоолын 1 дүгээр хавсралт, Ховор амьтан 2. Монгол улсын Улаан ном, Ховор зүйл 3. Бүс нутгийн үнэлгээ, Ховордож болзошгүй 4.Амьтны худалдаанд өртөх хандлагатай
17	Рашааны могой	Elaphe dione	60000	1.Тархац нутаг уудам, тоо толгой элбэг зүйл тул амьтны худалдаанд өртөх

				хандлагатай 2.Зан үйлд ашиглагддаг 3.Амьтны худалдаанд өртөх хандлагатай
18	Хар мөрний цариг могой	Elaphe schrenckii	-	Үнэлэх боломжгүй
19	Усны могой	Natrix natrix	48000	1.Бүс нутгийн үнэлгээ, ховордож болзошгүй 2.Зан үйлд ашиглагддаг 3.Амьтны худалдаанд өртөх хандлагатай
20	Сум могой	Psammophis lineolatus	35000	1.Зан үйлд ашиглагддаг 2.Амьтны худалдаанд өртөх хандлагатай
21	Эгэл загалмайт могой	Vipera berus	48000	1. Засгийн газрын 2012 оны 7 дугаар тогтоолын 1 дүгээр хавсралт, Ховор амьтан 2. Монгол улсын Улаан ном, Ховор зүйл 3. Бүс нутгийн үнэлгээ, Эмзэг
22	Эгэл бамбай хоншоорт могой	Gloydius halys	40000	1.Тархац нутаг уудам, тоо толгой элбэг зүйл тул амьтны худалдаанд өртөх хандлагатай 2.Зан үйлд ашиглагддаг
23	Уссурын бамбай хоншоорт могой	Gloydius ussuriensis	-	Үнэлэх боломжгүй

Амьтны аймгийн экологи-эдийн засгийн үнэлгээний нэгтгэл:

Амьтны хувьд дараах байдлаар нийт хохирлын хэмжээг тооцно.

$$E_{амьт} = (S_1 \cdot N_1 \cdot T_1 \cdot P_{ec1} + S_2 \cdot N_2 \cdot T_2 \cdot P_{ec2} + ... + S_n \cdot N_n \cdot T_n \cdot P_{ecn})$$

$$E_{амьт} = \sum_{i=1}^{n} (S_i * N_i * T_i * P_{eci}) \qquad (2.33)$$

Тухайн зүйл амьтны амьдрах орчин, тархац нутгийг тодорхойлох:

Ихэнх амьтдын хувьд амьдрах орчин нь тархац нутгаар илэрхийлэгдэнэ. Иймд бид Дэлхийн байгаль хамгаалах холбоо /IUCN/ -ны улаан жагсаалтны мэдээллийн сангийн тархацын мэдээллийг авч хэрэглэнэ. Учир нь энэхүү мэдээллийн санд дэлхийн бүх амьтны аймгийн тархацын мэдээлэл байдаг бөгөөд тухайн улсын болон олон улсын судлаачдын шинээр хийсэн судалгааны материалд үндэслэн жил бүр шинэчлэгдэж байдаг давуу талтай. Гэхдээ энэхүү мэдээлэл олон улсын хамгааллын статус бичигдсэн байдаг бөгөөд бүс нутгийн хамгааллын статусыг заавал Монгол Улсын улаан дансны материалуудаас авч ашиглах шаардлагатай. Амьтны тархацын мэдээллийг газарзүйн мэдээллийн системийн тоон файлаар https://www.iucnredlist.org/resources/spatial-data-download линкээр бүртгэл үүсгэн татан авах боломжтой. Жишээ нь:

Хүснэгт 2.31. ДБХХ –ны улаан жагсаалтын тоон мэдээлэл

№	Баг	Овог	Шинжлэх ухааны нэр	Монгол нэр	Олон улсын үнэлгээ IUCN		Бүс нутгийн үнэлгээ, 2006
1	CARNIVORA	CANIDAE	Vulpes corsac	Хярс үнэг	LC	2014	NT
2	CARNIVORA	CANIDAE	Vulpes vulpes	Шар үнэг	LC	2016	LC
3	CARNIVORA	CANIDAE	Canis lupus	Саарал чоно	LC	2018	NT
4	CARNIVORA	FELIDAE	Otocolobus manul	Мануул мий	LC	2020	NT
5	CARNIVORA	FELIDAE	uncia uncia	Цоохор ирвэс	VU	2017	VU
6	CARNIVORA	MUSTELIDAE	Mustela altaica	Солонго үен	NT	2016	LC

Дээрх хүснэгтээс харахад Хярс үнэг олон улсын хэмжээнд анхааралд өртхөөргүй ангилалд ордог боловч Монгол Улсын буюу бүс нутгийн хэмжээнд ховордож болзошгүй ангилалд орсон байна. Эсэргээрээ Солонго үен олон улсын хэмжээнд ховордож болзошгүй ангилалд орсон боловч бүс нутгийн хэмжээнд анхааралд өртөөгүй ангилалд орсон байна.

3 ХҮРЭЭЛЭН БАЙГАА ОРЧНЫГ БОХИРДУУЛСНААС ҮҮДЭХ ХОХИРЛЫГ ТООЦОХ АРГАЧЛАЛ

3.1 АГААРЫН БОХИРДЛООС ҮҮДЭХ ХОХИРЛЫГ ТООЦОХ АРГАЧЛАЛ

3.1.1 Хохирол тооцох арга зүйн үндэслэл

Агаар мандалд хүний үйл ажиллагааны нөлөөгөөр агаарын чанар, найрлага өөрчлөгдөж, байгалийн шинж чанар алдагдан үүсмэл бохирдол бий болдог.

Агаарын бохирдол гэж тогтоосон норм нормативаас хэтэрсэн агуулгатай хорт бодисоор агаар орчныг бохирдуулснаас агаар мандлын байгалийн шинж чанар өөрчлөгдөхийг хэлнэ. Агаарын бохирдлоос үүдэн агаарын найрлага өөрчлөгдөж, дэлхийн цаг уур, ургамал, хүн ам, амьтны аймагт үлэмж хэмжээний хохирол учруулдаг.

Агаарын бохирдлоос үүдэх хохирол гэж байгаль орчныг бохирдуулсны үр дүнд хүрээлэн буй орчны сөрөг өөрчлөлт, байгалийн нөөцийн чанар, тоо хэмжээ зэргийн өөрчлөлтийн үр дагаврыг мөнгөөр илэрхийлсэн хэмжигдэхүүн юм.

3.1.2 Агаарын бохирдлын үнэлгээ, хохирол тооцох зарчим

Агаар бохирдуулсан, агаарын чанарын өөрчлөлтийг бий болгосон тохиолдлыг хэмжиж тогтоохдоо мэргэжлийн эксперт хэмжилтийн багаж хэрэгслийг ашиглан тогтоохоос гадна тухайн үйл ажиллагааг явуулахад ашигласан техник, ажилласан цаг, түлш зарцуулалтын хэмжээнд үндэслэнэ.

Агаарт хорт хий ялгаруулах эх үүсвэрийн байрлал, агаар бохирдуулах төлөв байдал, тухайн орон нутгийн цаг агаарын өгөгдлүүдийг ашиглаж, жилийн салхины дундаж хурд, давтамж, хур тундасны дундаж хэмжээ, бороошиx өдрийн хувь хэмжээ, тоос босох хөрсний шинж чанар зэрэг мэдээлэлд тулгуурлана. Мөн уурхайн дотоод тээврийн машины ажиллах цаг, замын трасс, хэрэглэх түлш, ажиллах талбайн мэдээлэл, жилд хийгдэх тэсэлгээний ажлын тоо, хамрах талбайг тодорхойлох шаардлагатай.

Шаардлагатай тохиолдолд агаарын бохирдлоос үүдэлтэй хүн амын өвчлөлтийн мэдээллийг эрүүл мэндийн газраас авах, эмчилгээнд зарцуулсан зардлын мэдээлэлд тулгуурлан хохирол үнэлж болно.

3.1.3 Агаарын бохирдлын үнэлгээ, хохирол тооцох аргачлал

Агаарын бохирдлыг тодорхойлохын тулд янз бүрийн орчинд хорт бодисын байж болох зөвшөөрөгдөх дээд агууламжийг тогтоох явдал чухал байдаг. Байгаль орчны бохирдлыг үнэлэх шалгуур нь тухайн орчин дахь бохирдуулагч бодисын агууламжийг зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээтэй нь харьцуулна. Бохирдуулагч бодисуудын зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээ нь янз бүрийн орчинд эрүүл ахуй, ариун цэврийн хувьд аюулын шинж чанараас хамааруулан хязгаарлагдан тогтоогддог.

Агаар бохирдуулагч эх үүсвэр нь суурин болон хөдөлгөөнт байна.

1. Суурин эх үүсвэрээс агаарт хаягдах бохирдуулагч бодисоос байгаль орчинд учруулах хохирлыг дараах томьёогоор тодорхойлно.

Энд мөн хаягдлын хэмжээг авч үзнэ.

$$E_{ar} = T_{ar} * \sigma * f * K_1 * K_2 \qquad (3.1)$$

Энд, $E_{аг}$ -	агаарт ялгаруулах бохирдуулагч бодисоос экологит учрах хохирол, мян.төг/жил;
$T_{аг}$ -	агаарт ялгаруулах нэг жишмэл тонн бохирдуулагч бодисын учруулах хохирол, төг/тн (агаар бохирдуулсаны төлөө төлөх төлбөрийн хэмжээгээр авна);
σ	- бохирдсон талбайн агаарын бохирдлын харьцангуй аюулын үзүүлэлт (орон нутгийн онцлогоос хамаарна);
K_1	- агаарын бохирдолд өртөх бүсийн онцлог тооцох коэффициент;
K_2	- бохирдуулагч бодисын хаягдах өндрийг тооцсон коэффициент;
f	- агаарт хаягдсан бодисуудын холимгийн агаарт уусах чанарыг тооцсон засварлах коэффициент;
M -	хаягдлын эх үүсвэрээс агаарт цацагдаж байгаа хортой хаягдлыг жишмэл нэгжид шилжүүлсэн жилийн хэмжээ, тн/жил.

- **T_{ar}**–ын хэмжээг Монгол Улсын "Агаарын бохирдлын төлбөрийн тухай" хуулийн 7-р зүйлд заасан хэмжээгээр тогтооно. Уг хуульд "Агаарын бохирдлын томоохон суурин эх үүсвэрээс агаарт гаргах бохирдуулах бодисын килограмм тутамд тодорхой хязгаарт багтаан нөхөн төлбөрийн хэмжээг Засгийн газар тогтооно" гэж заасан. Үүнийг тогтоохдоо бохирдуулагч бүрийг жишмэл утгад шилжүүлснээр тооцно. Агаар бохирдуулсны нөхөн төлбөр нь агаарын бохирдлын улмаас хүн ам, нийгэмд учирсан хохирлыг арилгах, эрүүлжүүлэх, эмчилгээний зардлыг агуулна. Үүнийг томьёолбол:

$$T_{аг} = З_{эм} + З_{хш} + A_{хб} \qquad (3.2)$$

Энд, $З_{эм}$ – агаарын бохирдлын улмаас гарсан өвчлөлийг эмчлэх зардал, мян.төг

$З_{хш}$ – бохирдсон бүс, орчныг цэвэршүүлэхтэй холбоотой гарах эрүүл ахуйн хяналт, шинжилгээний зардал, мян.төг

$А_{хб}$ – хөдөлмөрийн чадвар алдагдсанаас үүдэн үйлдвэрлэлийн бүтээмж буурснаас гарах алдагдал, мян.төг

- **"$К_1$"** коэффициентын утга нь тухайн газар нутгийн нөхцөл, хүн амын нягтаршил зэргээс хамаарна.

Хүснэгт 3.1. Коэффициент $К_1$–ын утга

Бохирдлын бүсийн шинж чанар	$К_1$
Бохирдлын обьект нь хүн амын суурьшлын бүсээс хол, хөдөө аж ахуйн зориулалтаар ашиглахад тохиромжгүй, аялал жуулчлалд тааламжгүй, ашиглалт багатай газар	0.1
Хүн ам оршин суух газраас зайтай, хөдөө аж ахуйн зориулалтаар ашиглахад нэмэгдэл арчилгаа, услагаа шаардагдахгүй	0.15
Хөдөө аж ахуйн газар ба хүн ам суурьшсан нутаг орон	0.3
10 мянга хүртэлх хүн суурьшсан сумын төв, төв суурин газар	0.5
10-50 мянган хүн ам бүхий суурин газар, аймгийн төв	0,75
50 - 100 мянган хүн амьдардаг суурин газар, жижиг хот	1,0
Байгалийн үзэсгэлэнт газар нутаг, аялал жуулчлалын бүс, хотын амралт зугаалгын бүс, усан хангамж, ариун цэврийн бүс нутаг	1.5
Тусгай хамгаалалттай газар нутаг, амралт сувиллын бүс, хүн ам олноор суурьшсан хотын амралт зугаалгын талбай	2.0

- **"$К_2$"** коэффициентийн утга нь бохирдуулагч бодис хаягдаж байгаа өндөр "Н"-өөс хэрхэн шалтгаалах хамаарлыг дор үзүүлэв:

Н = 0-15 м $К_2$ = 1.3;
Н = 16-40 м $К_2$ = 1.2;
Н = 41-80 м $К_2$ = 1.0;
Н = 81-150 м $К_2$ = 0.7;
Н = 151-200 м $К_2$ = 0.3;
Н = 221-500 м $К_2$ = 0.15;

- **σ** – нь бохирдсон талбайн агаарын бохирдлын харьцангуй аюулын үзүүлэлт. Бохирдлын идэвхтэй бүсэд хамаарах талбай олон төрлийн, жигд бус бүтэцтэй, янз бүрийн хэлбэртэй байвал агаарын бохирдлын харьцангуй үзүүлэлтийг дараах томъёогоор тодорхойлно.

$$\sigma = \frac{1}{S_{БИБ}} * \sum \sigma_i * S_i \qquad (3.3)$$

Энд, $S_{БИБ}$ - бохирдлын идэвхтэй бүсийн нийт талбай, $м^2$;
$S_{(i)}$ – нэгэн төрлийн бохирдлын талбай , $м^2$;
$\sigma_{(i)}$ – тухайн төрлийн талбай дах агаарын бохирдлын харьцангуй аюул.

Бохирдлын идэвхтэй бүс (БИБ)-ийн хэлбэр, хэмжээ нь хаягдлын эх үүсвэрийн онцлог, өндрөөс хамаардаг.

Хүснэгт 3.2. Агаарын бохирдлын харьцангуй аюулын үзүүлэлтийн утга σ(i)

Амралт сувиллын орчин, дархан цаазтай газар, хүн амын нягтаршил 20 хүн/га байх хотод	8
Хотын ойр орчмын амралтын бүс, зуслангийн болон ногооны талбай	5
Үйлдвэрлэлийн талбай, хамгаалалтын бүс болон хүн амын нягтаршил 20-60 хүн/га, эсвэл 100 мянга хүртэлх хүнтэй төв суурин газар	3
100 мянга хүртэлх хүн амтай жижиг болон дунд зэргийн хот, суурин,	2
Хүн амын n хүн/га нягтаршил бүхий орон нутаг буюу 1 га-д хүн ногдоно гэсэн үг	0.1·n
Хүн амын хүн /га нягтаршил өөрчлөмтгий, хөдөлгөөн бүхий нутаг	4-6
300 мянгаас олон хүнтэй хотын төв хэсэг	8
Ойн болон бэлчээрийн талбай, хадлангийн талбай, ажилчдын тосгон, эсвэл хүн амын нягтаршлаар 20 хүн/га-аас бага байх суурин газар	0.2-0.4

Ойн I бүс	0.2
Ойн II бүс	0.1
Ойн III бүс	0.025
Ердийн хагалсан талбай	0.25
Усалгаатай талбай	0.5
Төвийн бүсийн тариалангийн талбай	0.3
Алслагдмал бүсийн тариалангийн талбай	0.1
Жимс, жимсгэний цэцэрлэг	0.5
Жимс, жимсгэний цэцэрлэг, усалгаатай	1.0
Ердийн хадлан, бэлчээрийн талбай	0.05
Усалгаатай хадлан бэлчээрийн талбай	0.1

Энд, а) хаягдал хаядаг яндангийн өндөр нь H<10 м бол БИБ нь $50 * H$ –ийн радиустай тойрог байна. Энэ тохиолдолд $S_{БИБ} = 7850 * H^2$;

б) хэрэв яндангийн өндөр нь H>10 м бол БИБ нь 2 радиустай тойргоор таслагдсан цагариг байх юм. Энэ радиус нь дараахь томьёогоор тодорхойлогдоно:

I дотоод тойргийн = $2 * \varphi * H$;

II гадаад тойргийн = $20 * \varphi * H$; (3.4)

Энд, φ – өндрийн засварын коэффициент бөгөөд φ утгыг дараах байдлаар тодорхойлно.

$$\varphi = 1 + \Delta T/75(N) \quad (3.5)$$

ΔT –яндангийн төгсгөл дэх агаарын температур болон хаягдал хийн температурын жилийн дундаж ялгавар, °C.

Энэ тохиолдолд бохирдлын идэвхтэй бүс (БИБ)-ийн талбай нь дараах томьёогоор тодорхойлогдоно.

$$S_{БИБ} = 1234.4 * \varphi^2 * H^2 \quad (3.6)$$

в) Хэмжигдэхгүй, бага өндөрт байх хаягдлын эх үүсвэр (агуулах, вентиляторууд, үйлдвэрийн барилгын цонх, карьер, овоолго) идэвхтэй бохирдлын бүстэй байна. Энэ нь хаягдлын эх үүсвэрийн хил хязгаараас 1.0 км зайд татагдсан битүү муруй шугам байх юм.

г) Бохирдлын идэвхтэй бүс нь "H" өндөрт байх хэмжигдэх боломжгүй бохирдлын эх үүсвэр байвал хаягдлын эх үүсвэрийн хязгаараас $20 * H$ зайд битүү муруй шугамаар хязгаарлагдсан талбайгаар хэмжигдэнэ.

Үнэлгээний явцад томьёонд тодорхойлж, тогтоох боломжгүй, мэдээллийн хангамж дутагдалтай үед дараах хүснэгтэнд тусгасан σ -ийн утгуудыг сонгож хэрэглэж болно.

- ***f-*** агаарт ялгаруулсан бодисуудын холимгийн агаарт уусах чанарыг тооцсон засварлах коэффициент f нь салхины хурд, агаар дахь жижиг хэсгүүдийн тунадасжих хурд зэргээс хамаардаг. Хэрвээ хэвийн хэмжээнд буюу салхины хурд 3-5 м/сек бол энэ үзүүлэлт 1 байна. Тунадасжих хурд нь 1 см/сек гэж үзнэ. Тундасжих хурд 20 см/с-ээс их бол *f* = 10 болно.

а) хэт жижиг хэсгүүдээс бүрдсэн тоосонцор ба хийн тунадасжих хурд нь 90%.

$$f = \left(\frac{100}{100 + \varphi * H}\right) * \left(\frac{4}{1 + U}\right) \quad (3.7)$$

Энд, U – жилийн салхины дундаж хурдны утга. Хэрэв энэ үзүүлэлт тодорхой бус байвал түүнийг 3 м/с-тэй тэнцүү гэж авна. Харин жижиг хэсгүүдийн тунадасжих хурд тодорхой бус бол, энэ нь 1.0 см/с –ээс бага байна гэх ба тоосгүйжүүлсний үр дүн η > 90%.

б) тунадасжих хурд нь 1-20 см/с байгаа үед:

$$f = \sqrt{\frac{1000}{60 + \varphi * H}} * \left(\frac{4}{1 + U}\right) \quad (3.8)$$

Хэрэв жижиг хэсгүүдийн тунадасжих хурд тодорхой бус бол түүний интервал нь 1-20 см/с, тоосгүйжүүлэлтийн үр дүн нь 70% <η < 90%;

в) тунадасжих хурд нь 20 см/с-ээс их бол *f* = 10.

Хэрэв жижиг хэсгүүдийн тунадасжих хурд тодорхой бус ба тоосгүйжүүлэлтийн үр дүн h < 70% бол тунадасжих хурдыг > 20 см/с гэж авна.

Хэрэв f-ийн утга холимог бүрийн хувьд янз бүр бол агаарт цацагдах хорт бодисоос хүрээлэн байгаа орчинд учрах хохирлын нийт үнэлгээ нь холимгийн төрөл бүрийн үнэлгээний нийлбэртэй тэнцүү.

- **M** – хаягдлын эх үүсвэрээс агаарт хаягдаж байгаа хорт хаягдлын жилийн жишмэл утгад шилжүүлсэн хэмжээ, тн/жил. Үүнийг дараах томьёогоор тодорхойлно.

$$M = \sum A_i * m_i \qquad (3.9)$$

Энд, m_i - нэг төрлийн бохирдуулагч бодисын агаарт хаягдах жилийн хэмжээ, жиш.тн;

A_i - i-р төрлийн холимогийн харьцангуй аюулын үзүүлэлт.

A_i – i-р төрлийн холимогийн харьцангуй аюулын үзүүлэлтийг тодорхойлоход дараах илэрхийллийг ашиглана.

$$A_i = a_i * \alpha_i * \beta_i * \delta_i * \lambda_i \qquad (3.10)$$

Энд, $a_{(i)}$– агаарт химийн бодисын холимог ялгарснаараа хүний амьсгалд учрах харьцангуй аюулыг илтгэсэн коэффициент;

$\alpha_{(i)}$– анхдагч холимог болон ХБО, ургамлын аймгийн хоёрдогч бохирдуулагчийн хүний эрүүл мэндэд шууд бус замаар хуримтлагдах магадлалыг тооцсон засварын үзүүлэлт;

$\beta_{(i)}$– агаарт хаягдсан анхдагч холимгоос илүү аюултай хоёрдогч бохирдуулагчийн үүсэх магадлалын үзүүлэлт (дэгдэмхий нүүрсустөрөгчийн хувьд);

$\delta_{(i)}$– холимгийн хүнээс бусад биетүүдэд үзүүлэх хорт нөлөөллийн үзүүлэлт ;

$\lambda_{(i)}$– гадаргуу дээрх тунадасжилтын дараах агаар дахь хоёрдогч холимгийн хаягдлын үзүүлэлт (тоосны хувьд).

Энэ $a_{(i)}$ үзүүлэлт нь нүүрстөрөгчийн ислийн аюулын түвшинтэй харьцуулсан i-р бодисын хүний биед учруулах аюулын түвшин бөгөөд дараах томьёогоор нэгтгэн тодорхойлно.

$$a_i = \sqrt{\frac{ЗДХ_{хд(CO)} * ЗДХ_{аб(CO)}}{ЗДХ_{хд(i)} * ЗДХ_{аб(i)}}} = \sqrt{\frac{60\ (мг^2/м^6)}{ЗДХ_{хд(i)} * ЗДХ_{аб(i)}}} \qquad (3.11)$$

Энд, $ЗДХ_{хд(i)}$ – i-р бодисын хоногийн дундаж зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээ;

$ЗДХ_{аб(i)}$ – i-р бодисын ажлын бүс дэх зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээ (лавлахаас харах);

Хэрэв тогтоогдсон утга байхгүй бол хүн ам суурьшсан нутгийн агаарын чанарын үзүүлэлтүүдийг ашиглаж болно.

Нэг удаагийн хамгийн их зөвшөөрөгдөх хэмжээ – $ЗДХ_{1удаа(i)}$ эсвэл, түр хугацаан дахь $ЗДХ_{(i)}$ -ний тооцооны утга, ажлын бүсийн агаарын хувьд $ЗДХ_{аб(i)}$ –ийн оронд ажлын бүсэд нөлөөлөх аюулгүйн түвшний баримжаалсан үзүүлэлтийг хэрэглэж болно.

Хүснэгт 3.3. Бохирдуулагч бодисуудын харгалзах утгууд

	Утга	Бохирдуулагч бодисууд
$\alpha_{(i)}$	5	Хортой металл (ванадий, марганец, кобальт, никель, хром, цайр, хүнцэл, мөнгө, кадмии, сурьма, цагаан тугалга, цагаан алт, мөнгөн ус, хар тугалга гэх мэт)-ууд болон тэдгээрийн ислүүд
	2	Бусад металл (натри, магни, кали, кальци, төмөр, стронци, молибден, бари, вольфрам, висмут, берилли болон тэдгээрийн ислүүд), мөн нүүрсустөрөгч, хатуу аэрозол, бензапирен г.м бусад нэгдлүүд
	1	Агаарыг бохирдуулагч бусад бүх хаягдал- хий, хүчил, шүлт, аэрозол г.м
$\beta_{(i)}$	5	Хоргүй нүүрсустөрөгчид – өмнөд өргөргийн 45°-т агаарт цацагдах доод молекулт нэгдлүүд- парафин, олефин;
	2	Хоргүй нүүрсустөрөгчид –хойд өргөргийн 45°-т агаарт цацагдах доод молекулт нэгдлүүд-парафин, олефин;
	1	Бусад бүх бодисын хувьд
$\delta_{(i)}$	2	Агаарт хаягдаж, ууршдаг амархан диссоцлагддаг хүчил (фторт устөрөгч, давсны болон хүхрийн хүчил г.м), шүлтүүд
	1.5	Хүхэрлэг хийнүүд, азотын исэл, хүхэрт устөрөгч, хүхэрт нүүрстөрөгч, озон, фторын амархан уусдаг органик бус нэгдлүүд
	1.2	Органик тоосонцрууд, бусад аюултай нэгдлүүд, хортой металлууд, тэдний ислүүд, органик нэгдлүүд, альдегидүүд, аммиак, цахиурын органик бус нэгдлүүд, фторын муу уусдаг нэгдлүүд, нүүрстөрөгчийн исэл, дэгдэмхий нүүрсустөрөгч г.м
	1	Бусад холимог, нэгдлүүд (үнэрт нүүрсустөрөгч агуулсан органик тоосонцор, хоргүй металл, натри, магни, кали, кальци, төмөр, стронци, молибден, бари, вольфрам, висмут болон тэдгээрийн ислүүд)

$\lambda_{(i)}$	1.2	Жилийн дундаж хур тунадас 400 мм-ээс бага нутагт хаягдах хатуу аэрозол
	1	Бусад бүх тохиолдолд

Хүснэгт 3.4. Зарим төрлийн тархмал тоосны харьцангуй аюулын үзүүлэлт

Харьцангуй аюулын үзүүлэлтийн утга A(i)	(жишм. тн/ төг)
Шохой, гөлтгөний тоос	25
Гөлтгөний тоос	35
Чулуун нүүрсний тоос	40
Цементийн үйлдвэрийн тоос	45
Хүлрийн шаталтын дараахь үнс	60
Нүүрсний үнс: - хүрэн нүүрсний - чулуун нүүрсний - далд уурхайн	 60 70 80
Гялтганууурын тоос	70
Коксын болон агломерацийн тоос	100
Дизель түлшээр ажилладаг техникүүдийн мазутын түлшний шаталтаас ялгаруулж буй хатуу хэсгүүд	200
Этилийн бус бензинээр ажилладаг, дотоод шаталтат хөдөлгүүрээс ялгарах хатуу хэсгүүд	300
Этилийн бензинээр ажилладаг, дотоод шаталтат хөдөлгүүрээс ялгарах хатуу хэсгүүд	500
Никелийн агломерацийн тоос	600

2. Бохирдлын эх үүсвэр нь суурин бус, хөдөлгөөнтэй, байршил тогтмол бус үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагааны улмаас гарах тоосжилтын хэмжээг дараах томъёогоор тодорхойлно.

$$P = S * Wc * Y \qquad (3.12)$$

Энд, P – тоосжилтийн хэмжээ
S – тоосжилтод өртөх талбай, $м^2$
Wc – секундэд босох тоосны хэмжээ, $кг/м^3/сек$
Y – Хөрсний эвдрэлийн коэффициент

Хүснэгт 3.5. Агаарт хаягдах тоосжилт, жилд босох тоосны жингийн тооцоолол

№	Талбайн дугаар	Хэмжих нэгж	Утга	Тайлбар
1	Үйл ажиллагаа явагдах жил	Жил		
2	Нийт талбай	га		Судалгаагаар хэмжиж тогтоосон талбай
3	Эвдрэлд өртөх талбай, S	га		
4	Жилд ажиллах хоног	хоног		
5	Хоногт ажиллах цаг	цаг		
6	Wc, секундэд босох тоосны хэмжээ	$кг/м^3/сек$		Судалгаагаар хэмжиж тогтоосон талбай
7	Хөрсний эвдрэлийн коэфф Y			
8	Тоосжилтын хэмжээ, P =S.Wc.Y	кг/сек		Тооцож гаргана
9	Цагт дэгдэх тоосны жин	кг/цаг		3600-гаар үржүүлж гаргана
10	Жилд тоос дэгдэх өдрийн хувийн жин, d			Жилд тоос дэгдэх өдрийн хувийн жингээр нийт ажиллах хугацааг үржүүлнэ. / бороотой, эсвэл ажил явагдахгүй үе/
11	Жилд гарах тоосны жин	тн/жил		$М^{Б}_{тоос}$ = 3600 * P/1000 * Тжил * d

12	Органик бус тоосны зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээ	мг/м^3	0.012	
13	Тоосны харьцангуй аюулын үзүүлэлт	тн	83.3	$A_{тоос}$ = 1:0.012
14	Жишмэл жинд шилжүүлсэн тоосны хэмжээ	тн		**$M_{тоос}$= 83.3** . $М^{Б}_{тоос}$

Тайлбар: кг/с-ийг цагт шилжүүлэхэд кг/с*3600 сек
Тжил- жилд идэвхтэй ажиллах хугацаа, цаг
d-жилд тоос дэгдэх өдрийн хувийн жин (тухайн орон нутгийн салхи, хур тундас бүхий өдрийг тооцохоос гадна үйлдвэрийн тоосжилт үүсгэх боломжит өдрийг харгалзаж гаргана)

Тоосжилт, бусад хортой хийн ялгаруулалтын улмаас үүсэх агаарын бохирдлын үнэлгээг дараах томьёогоор тодорхойлно.

$$E_{ar} = T_{ar} * G * f_i * M_i, \text{ төг} \qquad (3.13)$$

Хүснэгт 3.4. Агаарын бохирдлын үнэлгээнд шаардлагатай үзүүлэлтүүд

Утга	Тайлбар	Дүн
Таг	Агаарын бохирдлын төлбөрийн тухай хуулийн 7.4-т "Агаарын бохирдлын томоохон суурин болон хөдөлгөөнт эх үүсвэрээс агаарт гаргах хаягдлын бохирдуулах бодисын төлбөрийн хувь, хэмжээг килограмм тутамд 1-10 төгрөгийн хязгаарт багтаан Засгийн газар тогтооно" гэж заасан.	___ төг/кг
G	Àгаарын бохирдлын харьцангуй аюулын үзүүлэлт нь ой болон бэлчээрийн, хадлангийн талбай, ажиллагсдын тосгон, эсвэл хүн амын нягтаршлаас хамааруулна.	20 хүн/га-аас бага суурин газарт 0.2-0.4 20 хүн/га-аас их бол харгалзан 0.5-1.0 байна
f	Агаар дахь холимгийн тархалтын шинж чанараас хамааран засварлах коэффицент.	Тоос: 1.5-3.6 хооронд хийг 0.2-0.8, нүүрснээс ялгарах хийд-0.6 авна
m_i	Бохирдуулагч бодисын агаарт хаягдах жилийн хэмжээ	Бодис бүрээр тооцно
A_i	Агаарт холимог ялгарснаар хүний амьсгалд учрах харьцангуй аюулыг илтгэсэн коэффицент	1 ЗДХ$_i$
α_i	Анхдагч холимог болон ХБО, ургамлын аймгийн хоёрдогч бохирдуулагчийн хүний эрүүл мэндэд шууд бус замаар хуримтлагдах магадлалыг тооцсон засварын үзүүлэлт.	
β_i	Агаарт хаягдсан анхдагч холимгоос илүү аюултай хоёрдогч бохирдуулагчийн үүсэх магадлалын үзүүлэлт	
δi	Холимгийн хүнээс бусад биетүүдэд үзүүлэх хорт нөлөөллийг тооцох үзүүлэлт, (Хүснэгтээс бохирдуулагч бодисуудын харгалзах утгуудын бусад холимог нэгдлүүд гэсэн утгыг авна)	
λi	Гадаргуу дээрхи тунадасжилтын дараах агаар дахь хоёрдогч холимгийн хаягдлын үзүүлэлт, (харгалзах хүснэгтээс бохирдуулагч бодисуудын харгалзах утгуудын жилийн дундаж хур тунадас 400 мм-ээс бага нутагт хаягдах хатуу аэрозол гэсэн утгаар авч болно).	

Хүснэгт 3.6. Уурхай болон үйлдвэрт нэг жилд хэрэглэх түлш болон нүүрсний хэмжээ, тн

Обьект	Ажиллах хоног	Жилд хэрэглэх дизель түлш, тн	Нүүрс, тн
Уурхай			
Баяжуулах үйлдвэр			
Бусад, 3%			
Нийт дүн			

Жилд агаарт ялгаруулж байгаа хаягдлыг жишмэл хэмжээнд шилжүүлсэн жинг дараах томьёогоор тооцно.

$$M_i = \sum_{i=1}^{N} A_i \cdot m_i \qquad (3.14)$$

Энд, A_i- i-дэх хольцын харьцангуй аюулын үзүүлэлт ж.тн/т (хүснэгтэнд өгөгдсөн)

m_i – i дэх төрлийн бохирдуулагчийн жилд агаарт хаягдах нийт жин, тн

M_i -г олохын тулд A_i -г бодож олно. Энэ нь зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээний урвуу үзүүлэлт болох юм. Тусгай зөвшөөрлийн талбайд, эсвэл үйл ажиллагаа явагдсан газарт түлшний шаталтаас агаарт хаягдах хийн жин, жишмэл нэгжид шилжүүлсэн тооцоог хийнэ.

Дизель түлш болон нүүрсний шаталтаас агаарт ялгарах бохирдуулагч бодисуудын жишиг хэмжээ болон тэдгээрийг жишмэл нэгжид шилжүүлэх тооцоог дараах хүснэгтээр харуулав. 1 кг дизель түлш, 1 кг нүүрснээс ялгарах жишиг хэмжээг заасан ба нийт шатаасан түлшний дүнгээр үржүүлж, нийт ялгаралтыг тогтооно.

Хүснэгт 3.7. Дизель түлшний шаталтаас агаарт ялгарах бохирдуулагч бодисуудын жингийн тооцоо, жишмэл нэгжид шилжүүлсэн дүн, тн

Агаарт ялгарах хорт хий	1.0 кг дизель түлшний шаталтаас ялгарах дундаж хэмжээ, гр/кг	Нийт ялгаралт, гр m_i	ЗДХ, мг/м^3	Шилжүүлэх утга (Ai), $A_i = \frac{1}{ЗДХ_i}$,	Бохирдуулагчийн жингийн утга (жишмэл жин, $M_{түлш} = A_i * m_i$), кг
Угаарын хий	0.1		1	1	
Хүхэрлэг хий	0.02		0.061	16.5	
Азотын исэл	0.04		0.056	17.9	
Нүүрстөрөгч	0.03		0.769	1.3	
Бенз (а) пирен	0.32		0.0000079	126000	
Хөө	15.5		0.024	41.5	
Дүн					
Органик бус тоос , тн					

Тайлбар: Угаарын хий, хүхэрлэг хий, азотын исэл, нүүрстөрөгчийн хэмжээ маш бага гарах тул бохирдуулагчийн жингийн утгыг бодох шаардлагагүй гэж үзэв.

.

$$E_{аг} = T_{аг} * G * f * M_a = T_{аг} (G * f_x * M_x + G * f_т * M_т) \qquad (3.15)$$

Энэ нь үйл ажиллагааны нөлөөгөөр дэгдэх тоосны болон дизель түлшний шаталтаас агаарт ялгарах хийн бодисоос үүсэх хохирлын үнэлгээ юм.

Нүүрсний шаталтаас агаарт ялгарах бодисуудын хэмжээг жишмэл нэгжид шилжүүлсэн жишиг дүнг дараах хүснэгтээр харуулав.

Хүснэгт 3.8. Нүүрсний шаталтаас агаарт ялгарах хорт хийн хэмжээ

Агаарт ялгарах хортой химийн бодис	1.0 тн нүүрсний шаталтаас ялгарах хэмжээ, кг/тн	Нийт ялгаралт, m_i, гр,	ЗДХ, гр/м^3	Шилжүүлэх утга (Ai), тн	Бохирдуулагчийн жингийн утга (жишмэл жин M), тн
Угаарын хий CO	6.51	Хэрэглэх нүүрсний хэмжээгээр үржүүлнэ.	5	0.2	Нийт ялгарсан бодисын хэмжээг Ai-ээр үржүүлж нийлбэрээр авна.
Азотын исэл NO_2	0.065		0.085	11.76	
Хүхэрлэг хий SO_2	0.65		2	0.5	
Хүхэрт ус төрөгч H_2S	0.27		0.008	125	
Дүн					$\Sigma M_{нүүрс}$

Нүүрс болон дизель түлшний шаталтаас, жилд босох тоосны дэгдэлтээс агаарт ялгаруулж байгаа бохирдуулагч бодисоос үүдэх хохирлын үнэлгээг адил зарчмаар тооцож дараах хүснэгтийн загвараар, 3.15 томьёогоор тус тусад нь тооцож нэгтгэнэ.

Хүснэгт 3.9. Агаарын бохирдлын үнэлгээний нэгтгэлийн загвар

№	Бохирдуулагч эх үүсвэр	Эх үүсвэрийн хэмжээ	Бохирдуулагч бодисын жишмэл утга, тн	Бохирдлын үнэлгээ, сая төг
1	Дизель түлшний шаталт			
2	Тоосны ялгаралтаас			
3	Нүүрсний шаталтаас			
	Дүн			

Агаарын бохирдлын экологи-эдийн засийн үнэлгээг хийхдээ тухайн бүс нутгийн хувьд үүссэн хохирлын үндсэн дээр хийх ба энэ нь агаар мандалд ялгаруулсан бохирдуулагч бодисын шилжүүлсэн утгын нэгж өртгийн үнэлгээнд[13] суурилж болно. Өөрөөр хэлбэл, жишмэл массад шилжүүлсэн нэгж бохирдуулагчийн үүсгэх хохирлыг тодорхойлох зардлын тооцоо юм.

$$E_{аг} = E_{нэгж} \cdot \sum_{i=1}^{N} m_i \cdot K_i \cdot K_э \qquad (3.16)$$

Энд, $E_{аг}$ – агаарт хортой бодис ялгаруулснаас үүсэх хохирлын үнэлгээ

$E_{нэгж}$ – тухайн бүс нутгийн агаар мандалд ялгаруулсан бохирдуулагчийн шилжүүлсэн нэгж утгын үүсгэх хохирлын үзүүлэлт, төг/жишмэл тн

m_i – тайлант хугацаанд ялгаруулсан i-дэх бохирдуулагчийн бодит жин /масс/, тн-оор;

K_i – i дэх бохирдуулагчийн харьцангуй аюулыг тооцох коэффициент;

$K_э$ – тухайн бүс нутгийн экологийн нөхцөл байдал, агаар мандлын ач холбогдол тооцсон коэффициент /экспертийн үнэлгээгээр тогтооно/

3.2 ХӨРСНИЙ БОХИРДЛООС ҮҮДЭХ ХОХИРОЛ ТООЦОХ АРГАЧЛАЛ

3.2.1 Хөрсөн бохирдлын судалгааны дээж авах

Дээж авах. Хөрсний бохирдлын судалгааны дээж авах цэгүүдийг судалгаа явуулж буй нутгийн газарзүйн онцлог, тархалтын цар хүрээ, судалгааны зорилго зэргээс хамаарч хөрсний бохирдсон талбайгаас дээж авна. Хөрсний бохирдлын дээжийг дугтуйн арга (конверт)-аар 25 м^2 газрыг төлөөлүүлж нэг дээж авна. Үүний тулд 25 м^2 талбайн дөрвөн булан болон голын цэгээс тус бүрээс 100 гр, нийт 5 дээж авч, тэдгээрийг холин нэг дээж болгож бэлтгэнэ. Нэг дээжийн жин дунджаар 500 гр, дээж авсан гүн 0-10, 0-20 см байна.

Хөрсний бохирдлын дээж авахдаа MNS 3298-1990 "Шинжилгээнд дээж авахад тавигдах ерөнхий шаардлагууд" стандартад заасны дагуу гүйцэтгэнэ. MNS 2305:1994 "Дээж авах, савлах, тээвэрлэх, хадгалах журам" стандартад заасны дагуу хөрсний дээжийг хадгалж, тээвэрлэнэ.

Хяналтын дээж. Хөрсний бохирдлын хяналтын дээжийг төслийн нөлөөлөлд өртөөгүй байгалийн нийцээрээ байгаа талбайгаас буюу эрүүл ландшафтаас авна. Энэхүү дээжийн дүн нь тухайн дээж авч буй нутаг дэвсгэрийн байгалийн суурь геохимийн өгөгдлийг илтгэнэ.

3.2.2 Хөрсний хүнд металлын бохирдлыг тодорхойлох

Хөрсний хүнд металлын бохирдлыг стандарттай харьцуулан тодорхойлох. Судалгааны талбайн хөрсний бохирдлын өнөөгийн төлөв байдлыг бүс нутгийн хөрсний суурь агууламж болон MNS 5850:2019 стандартад заасан хүлцэх агууламжийн хяналтын утгуудтай харьцуулж, үнэлэн тухайн хүнд элементийн агууламжаас үүсэх экологийн болон хүний эрүүл мэндэд үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг тооцоолно. Хөрсний хүнд металлаар бохирдсон эсэхийг тодорхойлохдоо MNS 5850:2019 стандартын хүлцэх агууламжийн утгаас давсан эсэхийг доорх томьёогоор тодорхойлно.

Хүлцэх агууламжаас тооцох: $$Ksp(i) = 1 + \frac{C(i)}{Cs(i)} \qquad (3.17)$$

Энд, Ksp(i) - хөрсний бохирдлын коэффициент, бохирдуулагч бодис, элементээр;
C(i) - бохирдуулагч бодис, элементийн агууламж;
Cs(i) - бохирдуулагч бодис, элементийн хүлцэх агууламж.

Хүснэгт 3.10. Хөрсний агууламжийн хязгаар

Хөрсний бохирдлын коэффициент, Ksp(i)		
Хүлцэх агууламж давсан	Хортой агууламж давсан	Аюултай агууламж давсан
2	5	10

Хөрсний бохирдлын түвшинг тодорхойлохдоо бохирдлын индексийн аргаар[14] тухайн цэг дэх хүнд металлын агууламжийг хүлцэх агууламжинд харьцуулан тооцно.

$$PI = \frac{Cn}{Cb} \qquad (3.18)$$

Энд, PI – бохирдлын индекс

Cn – хүнд металлын хэмжсэн концентраци, мг/кг;

Cb – дэвсгэр агууламж буюу бохирдоогүй хөрсний үзүүлэлт, мг/кг;

Бохирдлын зэрэглэлийн ангиллыг дараах нөхцөлөөр үнэлнэ

PI<1 – бохирдоогүй

1 ≤ PI<3 – дунд зэргийн бохирдолтой

PI<6 – бохирдсон

Хөрсний хүнд металлын агууламжийг тодорхойлох. Хөрсөн дэх элементийн өндөр агууламж нь зарим тохиолдолд хүний үйл ажиллагааны нөлөөлөл бус байгалийн буюу литогеохимийн аномали байж болно. Иймд бохирдлын шалтгаан гарвалыг дараах индексийг ашиглан тодорхойлно.

Хөнгөнцагаан болон төмөр нь байгальд хамгийн их тархсан, хөрсөн дэх хүчтэй уусгагчаас гадна хүний үйл ажиллагаанаас үүдэлтэй бохирдолд хамгийн их мэдрэг байдаг. Энэ нь шаврын бүтцэд ихээр агуулагдах элемент бөгөөд Al, Fe-ийн харьцаа нь дэлхийн царцдаст харьцангуй тогтмол байдаг зүй тогтлыг үндэслэн бохирдлын гарвалыг тодорхойлоход ашигладаг.

110 бол антропоген гаралтай гэж үзэх ба дараах томьёогоор тодорхойлно.

$$EF = \frac{\text{Ме/Редээж}}{\frac{Me}{Fe}/\text{суурь}} \qquad (3.19)$$

Энд, EF-хуримтлалын фактор буюу геохуримтлалын индекс;

$Me_{дээж}$ -дээжин дэх тухайн металлын агууламж, мг/кг;

$Fe_{дээж}$ - дээжин дэх төмрийн агууламж, мг/кг;

$Me_{суурь}$ -тухайн металлын суурь агууламж, мг/кг;

$Fe_{дээж}$ - төмрийн суурь агууламж, мг/кг.

Хөрсний бохирдлын үнэлгээ тооцох. Хөрсний бохирдлын үнэлгээг тооцохдоо тухайн газрын хөрсний экологи-эдийн засгийн суурь үнэлгээг бохирдуулагч тус бүрийн хөрсний бохирдлын коэффициентээр үржүүлж тооцно.

$$Esp = Es * (Ksp(1) \cdot Kspr(1) \cdot \ldots\ldots \cdot Ksp(i) \cdot Kspr(i)) \qquad (3.20)$$

Энд, Esp - хөрсний бохирдлын экологи-эдийн засгийн суурь үнэлгээ, төг/га

Es - хөрсний экологи-эдийн засгийн суурь үнэлгээ, төг/га

Ksp(i) - Хөрсний бохирдлын коэффициент, бохирдуулагч тус бүрээр

Kspr(i) - Бохирдлын зэрэглэлийн коэффициент, бохирдуулагч тус бүрээр

Бохирдлын зэрэглэлийн коэффициент. Янз бүрийн бохирдуулагч бодис, элементийн хор хөнөөл өөр өөр байдаг учраас бохирдуулагч бодис, элементийн онцлогоос хамаарсан бохирдлын зэрэглэлийн засварын коэффициент ашиглана.

Хүснэгт 3.11. Бохирдлын зэрэглэлийн коэффициент, Kspr(i)

Үзүүлэлт	Коэффициент, Kspr(i)	Үзүүлэлт	Коэффициент, Kspr(i)
Хар тугалга (Pb)	2	Молибден (Mo)	1
Кадмий (Cd)	2	Селен (Se)	1
Мөнгөн ус (Hg)	3	Бор (B)	1
Мышъяк (As)	3	Фтор (F)	1
Хром (Cr)	2	Цианид (CN-)	3
Зургаан валентат хром (Cr+6)	2	Никель (Ni)	1
Стронций (Sr)	1	Фенол	2
Ванадий (V)	1	Нефть бүтээгдэхүүн	3
Зэс (Cu)	1	Бенз-(a)-пирен	3
Полихлорт бифенолууд (ПХБ) PCB6	2	Цагариган бүтэцтэй үнэрт нүүрстустөрөгч (ЦҮН)	3
Кобальт (Co)	1	Диоксин/фуран (PCDD/F)	4
Цайр (Zn)	1	Молибден (Mo)	1

3.2.3 Хөрсний нянгийн бохирдлыг тодорхойлох

Хөрсний нийт массын 5 хүртэлх хувь нь органик биет байдаг тул тухайн хөрсний эрүүл ахуйн үнэлгээг хөрсөнд агуулагдах нянгийн тоо, түүнээс гэдэсний бүлгийн эмгэг төрүүлэгч, хортой бичил биетний илэрцээр үнэлнэ. Хөрсний эрүүл ахуйн үнэлгээг 1гр хөрсөнд агуулагдах нянгийн тоо, гэдэсний савханцрын таньц, перфригенсийн тоо, гэдэсний

бүлгийн эмгэг төрүүлэгч нян болох салмонелла, шигэлла, шимэгч хорхойн өндөг, цистийн тоогоор үнэлнэ.

Нян судлалын шинжилгээнд дээжийг ариутгасан багаж хэрэгслээр гадны бохирдлоос хамгаалсан ариун нөхцөлөөр авч, ариутгасан саванд хийнэ. Хөрснөөс шинжилгээнд авсан дээжийг бохирдол орохооргүй цэвэр уут саванд хийж, хөрсний чийг, температурын өөрчлөлтөөс хамгаалсан нөхцөлд тээвэрлэн, хадгалж 24 цагийн дотор лабораторийн шинжилгээнд оруулна. MNS 2305:1994 "Дээж авах, савлах, тээвэрлэх, хадгалах журам" стандартад заасны дагуу хөрсний дээжийг хадгалж, тээвэрлэнэ. Хөрсний нянгийн бохирдлын лабораторийн шинжилгээг Нийгмийн Эрүүл Мэндийн Хүрээлэн болон бусад магадлан итгэмжлэгдсэн лабораторуудад тодорхойлуулна. Шинжилгээний дүнг MNS 3297:2019 "Байгаль хамгаалал. Хөрс. Хот, суурин газрын хөрсний эрүүл ахуйн аюулгүйн үзүүлэлт, бохирдлыг үнэлэх" стандарттай харьцуулж дүгнэлт гаргана.

Хүснэгт 3.12. Хөрсний нянгийн бохирдлын үнэлгээ

№	Бохирдлын зэрэг	Нянгийн тоо	Коли-титр	Перфрингенс титр
1	Цэвэр	10 000-аас бага	1-ээс дээш	0.1-ээс дээш
2	Сул бохирдолтой	10 000-100 000	0.1-0.01	0.1-0.01
3	Илэрхий бохирдолтой	100 000-1 000 000	0.01-0.001	0.01-0.001
4	Их бохирдолтой	1 000 000-аас их	0.001 хүртэл	0.0001 хүртэл

Нянгийн дээжийн боловсруулалт хийхдээ PI, PLI индексүүдийг ашиглан бохирдлын түвшинг тодорхойлж болно. Нянгийн бохирдол илэрсэн нөхцөлд хохирол тооцохгүй. Тухайн бохирдлыг бууруулах зөвлөмжийг мэргэжлийн байгууллага төсөл хэрэгжүүлэгчид боловсруулж өгнө.

3.2.4 Цацрагийн бохирдлыг тодорхойлох

Цацрагаар бохирдсон байх магадлалтай талбайд хөрсний цацрагийн бохирдлын үнэлгээг хийнэ. Хөрсний цацрагийн бохирдлын үнэлгээг энэ чиглэлээр мэргэшсэн мэргэжилтэн гүйцэтгэнэ.

Судалгааг хийхдээ тухайн бүс нутагт өмнө хийгдсэн геоэкологийн суурь судалгааны ажлын тайлангууд, байгалийн суурь цацраг идэвхт изотоп болон үүсмэл цацраг идэвхт изотопын агууламжийг тодорхойлсон судалгааны ажлын тайлангуудаас мэдээлэл авна. Судалгааны ажлын хүрээнд хөрсний цацраг идэвхт изотоп (^{238}U, ^{232}Th, ^{40}K (^{137}Cs))-ийн агууламжийг өнгөн хөрсний дээжинд гамма спектрометрийн хэмжилт, Ludlum 2241 цацраг хэмжигч багаж, радиометрийн зураглалын хэмжилтийн аргаар тодорхойлно. Ингэснээр тухайн бүс нутгийн хөрсний цацраг идэвхт изотопыг байгалийн хурдас чулуулгийн хуримтлал, зөөгдөл болон антропогени нөлөөллийн эх үүсвэрээс байгаль орчинд хуримтлагдаж, орчны эрүүл ахуй болон хүний эрүүл мэндэд үүссэн сөрөг нөлөөллийг илрүүлдэг.

3.2.5 Хөрсний бохирдлын нийт хэмжээг тооцох

Бохирдсон хөрс бүхий талбайн хэмжээ, бохирдлын гүнийг тодорхойлсноор нийт бохирдсон хөрсний эзлэхүүнийг тодорхойлно. Бохирдсон хөрсийг мөн массаар илэрхийлж болно. Хөрс бохирдуулснаас байгаль орчинд учруулсан хохирлын нийт хэмжээг дараах томъёогоор тодорхойлно. Үүнд:

$$X_{хөрс} = Esp * Vp * Kt * Kh * 10^{-4} \qquad (3.21)$$

Энд, Xхөрс – хөрсийг бохирдуулсны хохирлын нийт хэмжээ, төг;

Esp – хөрсний бохирдлын экологи-эдийн засгийн суурь үнэлгээ, төг/га;

Vp – бохирдсон хөрс бүхий талбай, м^2;

Kt – бохирдсон хөрсний нөхөн сэргээгдэх хугацаанаас хамаарсан коэффициент;

Kh – хөрсний бохирдлын гүнээс хамаарах тооцооны коэффициент;

10^{-4} – га-г м^2 –д шилжүүлэх коэффициент.

$$Kt = 2.8328 \ln(t)-0.2318; \qquad Kh = 0.0052h + 0.9634 \quad бол$$

Энд, t - бохирдсон хөрсний дахин сэргээгдэх хугацаа, жилээр;

h - хөрсний бохирдлын гүн, см;

$$E_{spt} = E_{sp} \cdot V_p \cdot (2.8328 \ln(x)-0.2318) \cdot (0.0052x + 0.9634) \cdot 10^{-4} \qquad (3.22)$$

Хүснэгт 3.13. Бохирдсон хөрсний дахин сэргээгдэх хугацаанаас хамаарсан коэффициент, Kt

Хугацаа	K_t	Хугацаа	K_t
1 жил	0.9	8-10 жил	5.6
2 жил	1.7	11-15 жил	7.0
3 жил	2.5	16-20 жил	8.2

4 жил	3.2	21-25 жил	8.9
5 жил	3.8	26-30 жил	9.3
6-7 жил	4.6	31- ээс дээш	10.0

Хүснэгт 3.14. Бохирдлын гүнээс хамаарах тооцооны коэффициент, Kh

Бохирдлын гүн, см	K_h
0 - 20	1.0
20 - 50	1.3
50 - 100	1.5
100 - 150	1.7
150-иас их	2.0

3.3 УСНЫ БОХИРДЛООС ҮҮДЭХ ХОХИРОЛ ТООЦОХ АРГАЧЛАЛ

3.3.1 Үндэслэл

Байгаль орчны багц хуулиуд, Усны тухай хууль тогтоомж зөрчин гадаргын болон газрын доорх усанд хог хаягдал хаях, стандартын зөвшөөрөгдөх хэмжээнээс давсан бохирдуулах бодисын агууламж бүхий ахуйн болон үйлдвэрийн хаягдал бохир ус нийлүүлэх, шүүрлийн ус хаях, осол аваар гарах, хог хаягдал хаях, булшлах, шаардлага хангаагүй инженерийн хийцтэй байгууламжаас бохирдол шүүрэн усны чанарыг доройтуулахыг хохирол учирсан гэж үзнэ. Усны чанар, найрлагад учирсан хохирлыг дараах төрлөөр ангилна. Үүнд:

- Ахуйн болон үйлдвэрийн бохир ус хаяснаас;
- Осол, аваарын үед усны нөөцөд органик (нефтийн бүтээгдэхүүн зэрэг) болон органик бус бодис орсноос ;
- Ахуйн болон үйлдвэрийн хог хаягдал хаях, булшилснаас;
- Усны нөөцөд хөрс, шороо зэрэг умбуур (жинлэгдэх) бодис их хэмжээгээр хаяж бохирдуулснаас;
- Усны сан бүхий газарт ахуйн болон үйлдвэрийн хог хаягдал ил задгай хадгалсан, аюултай хог хаягдал зөвшөөрөлгүй хаяснаас бороо, хаврын шар усаар дамжин усны нөөцийг бохирдуулах зэргээс усны чанар, найрлагад учирсан хохирол орно.

Зөрчил арилгасан тухай шийдвэр нь усны мониторинг, чанарын шинжилгээгээр баталгаажсан байна. Бохирдуулагч бодисыг дараах байдлаар ангилна:

- Жинлэгдэх (умбуур бодис),
- Органик (дэгдэмхий, хагас дэгдэмхий бодис),
- Органик бус,
- Хүнд металл,
- Аюултай бохирдуулагч бодис (зарим пестицид, тос, нефтийн бүтээгдэхүүн, дизель түлш, уусгагч, хүнцэл, мөнгөн ус, хром VI зэрэг)

3.3.2 Хамрах хүрээ

Байгаль орчны багц хуулиуд, Усны тухай хууль тогтоомж зөрчсөн дараах шалтгааны улмаас газрын доорх усыг бохирдуулсан тохиолдолд энэхүү аргачлалаар хохирол тооцож, нөхөн төлбөр тогтооно. Үүнд:

- Ахуйн хаягдал ус болон ус зайлуулах системээс зөвшөөрөгдөх хэмжээнээс давсан агуулгатай бохир ус нийлүүлснээс усны нөөцийг бохирдуулах;
- Унд-ахуйн ус хангамж, рашаан, амралт сувиллын эх үүсвэрийн эрүүл ахуйн бүсэд аюултай хаягдал, химийн бодис, бохир ус хаяснаас усны нөөцийг бохирдуулах;
- Үйлдвэрлэл, ахуйн хэрэглээний хаягдал булшилснаас ус, усны нөөцийг бохирдуулах;
- Нефтийн бүтээгдэхүүн болон химийн хортой бодисоор усны нөөцийг бохирдуулах;
- Цацраг идэвхт бодис болон органик бодис зөвшөөрөгдөх хэмжээнээс хэтэрсэн агуулгатай ус ашиглан усны нөөцийг бохирдуулах;
- Пестицид газар тариалангийн химийн бодис болон аюултай химийн бодисыг хэтрүүлэн ашигласнаас усны нөөцийг бохирдуулах;
- Цөмийн материал, цацраг идэвхт бодис булшилснаас усны нөөцийг бохирдуулах;
- Гэнэтийн осол, гамшиг болон онцгой нөхцөл байдлын улмаас усны нөөц бохирдох;
- Усны сан бүхий газарт тэсэлгээний ажил явуулснаас усны нөөцийг бохирдуулах;
- Голын нуга болон ус намгархаг газрыг зориудаар хатаах эсхүл намаг, түүний хэсгүүдийг зөвшөөрөлгүй, зориулалтын бусаар ашигласнаар ус намгархаг газарт бохирдол учирсан;
- Мөсөн голоос зөвшөөрөлгүйгээр мөс авч хомсдуулах, төрөл бүрийн бодисоор бохирдуулах болон түүний төлөв байдалд нөлөөлөх;
- Бусад

3.3.3 Гадаргын усны бохирдлоос үүдэх хохирол тооцох аргачлал

1. Осол, аваарын үед усны нөөцөд органик болон органик бус бодис, нефтийн бүтээгдэхүүн зэрэг бохирдуулах бодис хаяснаас учирсан хохирол

Усны барилга, байгууламж түүний дотор цэвэрлэх байгууламжийн гэнэтийн осол, аваар, гэмтлийн үед ус, усан орчинд шим болон эрдэс бодис, нефтийн бүтээгдэхүүн зэрэг бохирдуулах бодис хаясны улмаас учирсан хохирлын хэмжээг дараах томьёогоор тооцоолно. Үүнд:

$$Х_{об} = К_э \cdot К_t \cdot \sum_{i=1}^{n} Т_{б_i} \qquad (3.23)$$

Энд: $Х_{об}$– Осол, гэмтлийн үед ус бохирдуулснаас учирсан хохирлын хэмжээ, мян.төг;

$К_э$ - Усны экологийн итгэлцүүр, Хүснэгт 2.11-ээс авна, ($К_э = К_{гад}$).

$К_t$ - Хугацааг ослыг илрүүлсэн үеэс эхлэн, тухайн осол аваараас болж усны нөөцөд бохирдуулах бодис орохыг зогсоох хүртэлх хугацаагаар тооцно.

$Т_{б_i}$ - Бохирдуулах бодисын төрлөөс хамааран ногдуулах ус бохирдуулсны суурь төлбөр (Хүснэгт 3.16-аас авна).

Осол гэмтлийн үед усны нөөцөд хаягдаж бохирдуулсан нефть, нефтийн бүтээгдэхүүн бусад төрлийн бохирдуулах бодисын жинг дараах байдлаар тодорхойлно:

- Нефть, нефтийн бүтээгдэхүүн бусад төрлийн бохирдуулах бодисын агууламж болон осол гарахаас өмнөх үеийн тухайн бодисын агууламжийн зөрүү, усанд тогтсон толбо дахь агууламж зэргийг хэмжих;
- Усны гадаргад үүссэн давхаргын талбай, зузаан, нефтийн агууламжийг хэмжилт болон баримжаагаар;
- Тээвэрлэж, зөөж байсан болон хадгалж, агуулж байсан саванд байсан хэмжээ, ачиж буулгах ажлын тайлан, агуулахын баримтаар болон саванд үлдсэн зөрүүгээр эсхүл тусгайлан хэмжилт хийх замаар тус тус тодорхойлох бөгөөд хэрвээ жин нь ялгаатай гарч байвал дунджаар нь авна.

Усны нөөцөд шууд хаягдсан нефть, нефтийн бүтээгдэхүүн бусад төрлийн бохирдуулах бодисын жинг дараах томьёогоор тооцоолно. Үүнд:

$$M_н = M_{нд} + M_{ун} \qquad (3.24)$$

Энд: $M_н$ - Усны нөөцөд хаягдсан нефть, нефтийн бүтээгдэхүүн бусад төрлийн бохирдуулах бодисын жин, тн.

$M_{нд}$- Нефть, нефтийн бүтээгдэхүүн бусад төрлийн бохирдуулах бодисын усны гадаргууд толбо үүсгэсэн (халимласан) хэсгийн жин, тн,

$M_{ун}$ – Усанд ууссан нефть, нефтийн бүтээгдэхүүн бусад төрлийн бохирдуулах бодисын жин, тн.

Нефть, нефтийн бүтээгдэхүүн бусад төрлийн бохирдуулах бодисын усны гадаргууд толбо үүсгэсэн (халимласан) хэсгийн жинг доорх томьёогоор олно. Үүнд:

$$М_{нд} = m_{нт} \cdot S_т \cdot 10^{-6} \qquad (3.25)$$

Энд: $m_{нт}$ - усны гадаргууд үүсгэсэн толбо (хальс-халим)-ны нэгж талбай дахь нефть, нефтийн бүтээгдэхүүн бусад төрлийн бохирдуулах бодисын жин, г/м^2;

$S_т$ - усны гадаргууд үүсгэсэн нефть, нефтийн бүтээгдэхүүн бусад төрлийн бохирдуулах бодисын толбоны талбай, м^2;

10^{-6} - тн-д шилжүүлсэн үржигдэхүүн.

Усанд ууссан нефть, нефтийн бүтээгдэхүүн бусад төрлийн бохирдуулах бодисын жинг доорх томьёогоор олно. Үүнд:

$$М_{ун} = m_{ун} \cdot h \cdot S \cdot 10^{-6} \qquad (3.26)$$

Энд: $m_{ун}$- бохирдсон 1 л усанд агуулагдаж байгаа нефть, нефтийн бүтээгдэхүүн бусад төрлийн бохирдуулах бодисын тоо хэмжээ (1 хүртэл м гүнээс, 3-аас доошгүй удаа хийсэн хэмжилтийн дунджаар авна), мг/л;

h - нефть, нефтийн бүтээгдэхүүн, цийдмэгшсэн нефть, бусад төрлийн бохирдуулах бодис усанд ууссан хэсгийн дундаж гүн, м;

S - Нефть, нефтийн бүтээгдэхүүн, цийдмэгшсэн нефть, бусад төрлийн бохирдуулах бодис усанд ууссан хэсгийн талбай, м^2;

10^{-6}- тн-д шилжүүлсэн үржигдэхүүн.

2. Усны нөөцөд ахуйн болон үйлдвэрийн хог хаягдал, бусад төрлийн хатуу хог хаягдал хаяснаас учирсан хохирол

Усны нөөцөд ахуйн болон үйлдвэрийн хог хаягдал хаяснаас учирсан хохирлын хэмжээг дараах томьёогоор тооцно. Үүнд:

$$Х_{бх} = К_Э \cdot Т_х \cdot w_{н.х} \cdot S_х \qquad (3.27)$$

Энд: $Х_{бх}$- Усны нөөцөд хатуу хог хаягдал хаяснаас учирсан хохирол, төг.

$К_Э$ - Усны экологийн итгэлцүүр, усны нөөцөд учирсан хохирлоос нь хамааруулан Хүснэгт 2.11-ээс ашиглана, ($К_Э$=Кгад)

$Т_х$- Бохирдуулах бодисын төрлөөс хамааран ногдуулах ус бохирдуулсны суурь төлбөр (Хүснэгт 3.16-аас авна)

$w_{н.х}$- Нэгж талбайд ногдох хог хаягдлын жин дунджаар (хог хаягдал хуримтлагдсан хэсгээс 2 буюу түүнээс дээш хэмжилт хийсэн дунджаар авна), кг/м^2,

$S_х$ - Усны мандал, ёроол, энгийн болон онцгой хамгаалалтын бүс дэх ахуйн болон үйлдвэрийн хог хаягдлаар бохирдсон талбайн хэмжээ (хэмжилтээр тогтооно), м^2.

Усан орчинд усан онгоц болон бусад хөвөх хэрэгсэл, тээврийн хэрэгсэл, тэдгээрийн эд анги живэх, том оврын хог хаягдал булшлах үед учирсан хохирлын хэмжээг дараах томьёогоор тооцно. Үүнд:

$$Х_{бх} = К_Э \cdot W_х \cdot Т_х \qquad (3.28)$$

Энд: $Х_{бх}$ - Хатуу хог хаягдал хаясnаас учирсан хохирол, мян төг;

$К_Э$ - Усны экологийн итгэлцүүр, Хүснэгт 2.11-г ашиглана, ($К_Э$=Кгад);

$W_х$ - Хаягдсан усан онгоц болон бусад хөвөх хэрэгсэл, тэдгээрийн эд анги, том оврын хог хаягдлын жин (Жинг тухайн хэрэгслийн техникийн үзүүлэлтээр бусад том оврын хог хаягдлын жинг судалгаагаар тогтооно), тн;

$Т_х$ - Бохирдуулах бодисын төрлөөс хамааран ногдуулах ус бохирдуулсны суурь төлбөр (Хүснэгт 3.16-аас авна).

3. Усны нөөцөд хөрс, шороо зэрэг умбуур (жинлэгдэх) бодис их хэмжээгээр хаяж бохирдуулснаас учирсан хохирол

Ашигт малтмалын хайгуул хийх, олборлох, өрөмдлөг хийх, гол, нуур, усан сангийн ёроолыг гүнзгийрүүлэх, эргийн тэгшилгээ хийх, голдирол шулуутгах, өөрчлөх болон усны барилга байгууламжийн осол, гэмтэл, зөвшөөрөлгүйгээр ус, усан орчин ашиглах зэргээр ус, усан орчинг умбуур бодисоор бохирдуулснаас учирсан хохирлын хэмжээг доорх томьёогоор тодорхойлно. Үүнд:

$$Х_{бу} = К_Э \cdot М_{уб} \cdot Т_{уб} \qquad (3.29)$$

Энд: $Х_{бу}$ - Умбуур бодисоор ус бохирдуулснаас учирсан хохирлын хэмжээ, мян.төг.

$К_Э$ - Усны экологийн итгэлцүүр, Хүснэгт 2.11-ээс авна, ($К_Э$=Кгад)

$Т_{уб}$ - Бохирдуулах бодисын төрлөөс хамааран ногдуулах ус бохирдуулсны суурь төлбөр (Хүснэгт 3.16-аас авна)

$М_{уб}$ -Умбуур бодисын жин, тн.

Умбуур бодисын жинг дараах томьёогоор тодорхойлно. Үүнд:

$$М_{уб} = L_{уб} \cdot D_{уб} \cdot h_д \cdot (m_д - m_с) \cdot 10^{-6} \qquad (3.30)$$

Энд, $L_{уб}$ - Умбуур бодисоор бохирдсон усан орчны талбайн урт (3-аас доошгүй удаа хийсэн хэмжилтийн дунджаар авна), м;

$D_{уб}$ - Умбуур бодисоор бохирдсон усан орчны талбайн өргөн (3-аас дээш хэмжилтийн дунджаар авна), м;

$h_д$ - Усны умбуур бодисоор бохирдсон хэсгийн гүн дунджаар, м;

$m_д$ - Бохирдсон 1 л усан дахь умбуур бодисын дундаж тоо хэмжээ (3-аас доошгүй удаа хийсэн хэмжилтийн дунджаар авна), мг/л;

$m_с$ - Усан дахь бохирдохоос өмнөх үеийн умбуур бодисын тоо хэмжээ (бохирдохоос өмнөх үеийн хамгийн сүүлийн лабораторийн шинжилгээний дүнгээр авна), мг/л.

4. Усны сан бүхий газарт ахуйн болон үйлдвэрийн хог хаягдал ил задгай хадгалсан, аюултай хог хаягдал зөвшөөрөлгүй хаясnаас бороо, хаврын шар усанд угаагдан усны нөөцийг бохирдуулснаас учирсан хохирол

Усны сан бүхий газарт ахуйн болон үйлдвэрийн хог хаягдал түүний дотор хүнсний болох боловсруулах үйлдвэрүүдийн, амьтны гаралтай бүтээгдэхүүний хаягдал, зөвшөөрөлгүйгээр аюултай хог хаягдал, бордоо, химийн бодис ил задгай хадгалснаас бороо, цас мөсний хайлсан ус, шар усны үерээр урсан усны нөөцийг бохирдуулснаас үүсэх хохирлыг доорх томьёогоор тодорхойлно. Үүнд:

$$Х_Б = К_Э \cdot \sum_{i=1}^{n} Т_{б_i} М_{бi} \cdot К_i^с \qquad (3.31)$$

Энд, $Х_Б$ - Ус бохирдуулснаас учирсан хохирлын хэмжээ, мян төг.

$К_Э$ - Усны экологийн итгэлцүүр, Хүснэгт 2.11-ээс авна, ($К_Э$=Кгад)

$Т_{б_i}$ - Бохирдуулах бодисын төрлөөс хамааран ногдуулах ус бохирдуулсны суурь төлбөр (Хүснэгт 3.16-аас авна)

$М_{Бi}$ - Бороо, шар усны үерт угаагдан усны нөөцөд орсон бохирдуулах бодисын жин, кг;

$К_i^с$ - Стандартаас давсан агууламж бүхий тухайн бохирдуулах бодисын сөрөг нөлөөллийн итгэлцүүр.

Бороо, цас мөсний хайлсан ус, шар усны үерээр урсан усны нөөцөд орсон бохирдуулах бодисын жинг дараах томьёогоор тооцоолно.

$$М_{Бi} = S \cdot (m_{бi} \cdot V_б + m_{шi} \cdot V_ш) \cdot 10^{-3} \qquad (3.32)$$

Энд, $М_{Бi}$- Бороо, шар усны үерт угаагдан ус, усан орчинд орсон бохирдуулах бодисын жин, кг;

S - Ахуйн болон үйлдвэрийн хог хаягдал, зөвшөөрөлгүйгээр аюултай хог хаягдал, бордоо, химийн бодис ил задгай хадгалсан хэсэгт хамаарах ус хураах талбай болон хамгаалалт (онцгой болон энгийн)-ын бүсийн талбай, га;

$V_б$, $V_ш$ - Тухайн хугацаан дахь бороонд болон шар усны үерийн усны урсацын хэмжээ, м^3/га;

$m_{бi}$,$m_{шi}$ -Бороо, шар усны үерийн 1 л усанд ууссан бохирдуулах бодисын хэмжээ, мг/л;

Ахуйн болон үйлдвэрийн хог хаягдал, зөвшөөрөлгүйгээр аюултай хог хаягдал, бордоо, химийн бодис ил задгай хадгалсан хэсэгт хамаарах ус хураах талбай болон

хамгаалалт (онцгой болон энгийн)-ын бүсийн талбайг газар ашиглалтын тайлан, хэмжилт, туршилтаар тодорхойлно.

Тухайн хугацаан дахь бороoны болон шар усны үерийн усны урсацын хэмжээг унасан хур тунадасны хэмжээ зэрэг цаг уурын мэдээ, мэдээллийг ашиглан мэргэжлийн байгууллагаас тогтоох ба 1л усанд ууссан бохирдуулах бодисын хэмжээг лабораторийн хэмжилтээр тодорхойлно.

3.3.4 Газрын доорх усны бохирдлоос үүдэх хохирол тооцох арга зүй

Газрын доорх усны бохирдлоос үүдэх хохирлын үнэлгээг дараах гурван үе шаттай явуулна.

1. Урьдчилсан үнэлгээ
2. Үнэлгээ
3. Үнэлгээний дараах

1. Урьдчилсан үнэлгээний үе шат

Энэ шатанд шинжээч химийн хортой болон аюултай бодисын алдагдал, тархалт тэдгээр бодисын байгалийн нөөцөд үзүүлж болзошгүй нөлөө, түүнтэй холбоотой өмнөх судалгааны мэдээлэл, одоо байгаа өгөгдлийг хянаж үзнэ. Энэхүү хяналтаар химийн хортой болон аюултай бодисыг байгаль орчинд сөрөг нөлөөтэй эсэх, цаашид хяналт шинжилгээ, хохирол тооцох шаардлагатай эсэхэд дүгнэлт гаргана.

Өмнөх судалгааны тайлан мэдээ, шаардлагатай бол нэмэлт туршилтыг ашиглан усаар ханаагүй бүс болон газрын доорх усанд тархах газрын тос, аюултай бодисын хөдөлгөөнийг тооцоход дараах мэдээллүүд шаардлагатай. Үүнд:

1. Талбайд тархсан уст давхарга болон ус үл нэвчүүлэх нэгжийн цар хүрээ;
2. Газрын доорх усны гүн;
3. Уст давхаргын газрын доорх усны урсгалын чиглэл;
4. Ус ашиглалтын нөлөөллөөс үүдэлтэй газрын доорх усны улирлын болон урсгалын чиглэлийн өөрчлөлт;
5. Уст давхаргын дээд ба ул хэсгийн өндөршил хил хязгаар;
6. Усаар ханаагүй бүс, уст давхарга, ус үл нэвчүүлэгчээс бүрдэх хурдас чулуулгийн литологи, эрдсийн найрлага, нүх сүвшилт;
7. Уст давхарга ба ус үл нэвчүүлэгч үеийн ус нэвчүүлэх чадвар ба шүүрэлтийн итгэлцүүр;
8. Газрын доорх ус ба гадаргын усны гидравлик холбоо, хэмжээ.

Бохирдлын тооцоололд усаар ханаагүй бүс, ус үл нэвчүүлэгч үе, уст давхаргын тэжээмжийн нөхцөл, урсгалын хурд болон физик, химийн шинж чанар, газрын тос, аюултай бодисын уусах чадвар, нягт, дэгдэмхий чанар, химийн задралын боломж, тунадасжилт, биологийн задрал, биологийн сорбиц, хатуу фазтай сорбиц зэргийг харгалзан үзнэ.

Дээрх чанаруудын өмнөх гидрогеологийн судалгаанд газрын доорх усны физик, химийн нөхцөл, одоогийн туршилтын үр дүнтэй ижил төстэй байх нь илүү баталгаатай. Өмнөх судалгааны мэдээлэл байхгүй тохиолдолд газрын тос, аюултай болон химийн бодис усаар ханаагүй бүсийн шинж чанар болон газрын доорх усны урсгалын хөдөлгөөнийг тооцоолоход нэмэлт хээрийн болон лабораторийн шинжилгээг хийнэ.

Газрын доорх усанд газрын тос, аюултай болон химийн бодисын зөөгдлийн хурдыг тухайн газрын гидрологи, чөлөөт гадаргатай уст давхаргын гидрогеологийн шинж чанар, тухайн бодисын физик, химийн шинж чанарыг харгалзан үзэж өмнөх мэдээллийг ашиглан тооцоолно.

2. Үнэлгээний үе шат

Үнэлгээний үе шатыг төлөвлөлт болон хэрэгжүүлэх гэсэн хоёр үндсэн шатанд хуваана.

- **Төлөвлөлтийн** шатанд усны нөөцийн бохирдол, түүнтэй холбоотой хохирлыг тодорхойлох, тооцоолох төлөвлөгөөг боловсруулна.
- **Хэрэгжүүлэх** шатанд төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх ажлууд хамаарах ба үнэлгээний явцад шинжээч эхлээд алдагдсан буюу тархсан аюултай бодисоор талбайн бохирдолд өртсөн хэсгийг баримтжуулах ба баримтжуулсны дараа бохирдлын хэмжээг байгалийн суурь нөхцөлтэй харьцуулан, доройтсон байгалийн нөөцийн цар хүрээгээр тодорхойлно. Үнэлгээний эцсийн шатанд хохирлын хэмжээг тооцох ба үүн дээр газрын доорх усны бохирдол, нөөцийн алдагдлыг анхны байгалийн төлөвт оруулахад шаардагдах нөхөн сэргээлтийн зардлыг мөн тооцно. Энэ шатанд нөхөн сэргээлтийн хувилбарууд болон шинжээчийн боловсруулсан санал болгож буй нөхөн сэргээлтийн хувилбарыг хэрэгжүүлэх төлөвлөгөө багтана.

Үнэлгээний үе шатанд дараах гурван зүйлийг харгалзан үзнэ.

- Газрын тос, аюултай бодист хордсон газрын доорх усны нөөцтэй ижил төстэй гидрогеологи, физик, химийн туршилтын нөхцөлд ижил төрлийн химийн бодисоор хийсэн өмнөх судалгааны үр дүн;
- Эмпирик зөөгдлийн хурдыг гаргахын тулд урсгалын доод хэсэгт байрлах худаг/цооногт алдагдсан буюу хаягдсан бодисын ирэх хугацааг тооцоолох боломжийг олгодог хээрийн хэмжилт;
- Газар доорх усны системийн аналог буюу тоон загварчлалыг ашиглах.

Газрын доорх усны нөөцийг бохирдуулж хохирол учруулсан тохиолдолд хяналтын сорьц авах ажлыг нийтээр зөвшөөрөгдсөн аргачлалын дагуу гүйцэтгэнэ. Газрын доорх усны бохирдолд хохирол тооцох үед тавигдах шаардлагыг хангахын тулд хийсэн химийн шинжилгээг нийтээр хүлээн зөвшөөрөгдсөн буюу шинжлэх ухааны үндэслэлтэй нотолсон, баримтжуулсан аргын дагуу явуулна.

"Усны сорьц" гэсэн нэр томьёо нь газрын доорх усанд ууссан ионууд болон бичил биетнийг төлөөлөхүйц цуглуулан, хадгалсан усны эзлэхүүнийг илэрхийлнэ. Газрын доорх усны сорьцын эх үүсвэр нь байгалийн булаг шанд, шүүрлийн ус, худаг, цооног байх бөгөөд газрын доорх ус эсвэл хөрс, чулуулгаас сорьц авах ажлыг нийтээр хүлээн зөвшөөрсөн аргын дагуу явуулна.

Гидрогеологийн нөхцөлийн хэмжилтийг нийтээр хүлээн зөвшөөрөгдсөн практикийн дагуу явуулна. Уст давхаргын литологи, эрдэс чулуулаг, шаврын үе болон бусад сэвсгэр хурдасны шинж чанарыг тодорхойлохдоо нийтээр хүлээн зөвшөөрсөн аргыг баримтална.

Уст давхарга болон ус үл нэвчүүлэгч үеийн геологийн шинж чанарыг тодорхойлохдоо гидрогеологийн нөхцөл, геологийн нөхцөлийн судалгааны хэвлэгдсэн материалыг ашиглах ба нийтээр хүлээн зөвшөөрөгдсөн практикт үндэслэнэ.

Газрын доорх усны загвар ашиглан газрын доорх усны урсгалын системийн тайлбар, газрын тос, аюултай бодисын зөөгдлийн тооцоог гидрогеологийн судалгааны материал болон өнөөгийн практикт үндэслэнэ.

Үнэлгээний явцад газрын доорх усны загварыг ашиглах боломжтой эсэхийг харуулах шаардлагатай ба үүнд дараах зүйлсийг эшлэн тайлбарлана.

1. Газрын доорх усны загвараар загварчилсан физик, хими, биологийн үйл явцууд;
2. Газрын доорх усны загварт ашигласан математик эсвэл статистикийн аргууд;
3. Газрын доорх усны загварын компьютерын код (хэрэв байгаа бол), код ажиллаж байгааг нотлох туршилтын тохиолдлууд, мөн загварыг үнэлгээний хэсэгт тохируулахын тулд өмнө нь баримтжуулсан кодын аливаа өөрчлөлт.

Үнэлгээний явцад ашигласан загваруудын хүчинтэй байдлыг тайлбарлана. Үүнд

1. Загварын хилийн нөхцөл;
2. Гидрогеологийн хилийн нөхцөлтэй ижил төстэй болж байгаа;
3. Торын хэмжээ, геометр дүрс;
4. Загварт ашигласан гидрогеологи, хими, биологийн мэдээллийн эх сурвалж;
5. Эхний нөхцөлийг тодорхойлоход ашигласан өгөгдлийн жагсаалт эсвэл зураг;
6. Загварчилсан цаг хугацаа;
7. Ус ба ууссан бодисын тооцоолсон урсгалыг, бодит хэмжсэн урсгалтай харьцуулах;
8. Шалгах, тохируулга-баталгаажуулах журам, үр дүн;
9. Мэдрэмжийн шинжилгээний төрөл, үр дүн.

Бохирдсон газрын доорх усны нөөцийг байгалийн суурь агуулгаас ялгаатай талбайг үнэлгээний талбайн доторх газрын доорх ус, хөрс, чулуулагт агуулагдах газрын тос, аюултай бодисын хэмжээ, усаар ханаагүй бүсэд тогтоосон гидрогеологийн нөхцөл болох уст давхарга, ус үл нэвчүүлэх үе зэргийг тодорхойлно.

Хэрэв газрын гадарга дээрээс асгарсан бол усаар ханаагүй бүсэд тархах бодисын хэвтээ болон босоо хэмжээг тодорхойлох шаардлагатай. Мөн уст давхаргын бохирдлын тархалтын хэвтээ болон босоо хэмжээг тодорхойлно. Бохирдлын тархалт тус бүрийн доторх болон түүний ойролцоох бодисын агууламжийг байгалийн суурь түвшинтэй тэнцүү буюу түүнээс бага концентрацтай хэсгийг, суурь түвшингээс их концентрацтай хэсгийг тусгаарлах хилийн заагийг ойролцоогоор тогтооход хангалттай байна.

Ус болон хөрс, чулуулгаас сорьц авч, химийн шинжилгээ хийх мөн шаардлагатай тохиолдолд шинээр гадаргын-геофизикийн аргыг ашиглаж болно. Гадаргын геофизикийн хэмжилтээр тодорхойлсон хилээр усны сорьц авах байршлаа сонгон химийн шинжилгээгээр бохирдлын тархалтын хилийн нөхцөлийг нарийвчлан тодорхойлно.

Байгалийн суурь түвшнээс дээш концентрацтай нөлөөлөлд өртсөн талбайн дотор газрын доорх усны өртсөн нөлөөллийн хэмжээг тодорхойлох шаардлагатай. Энэхүү тодорхойлолтод нөлөөлөлд өртсөн газрын доорх усны хэмжээ, цооногоос татаж авсан нөлөөлөлд өртсөн газрын доорх усны хэмжээ, нөлөөлөлд өртсөн газрын доорх усыг гол, горхи, нуурт цутгасан хэмжээ эсхүл бусад арга хэмжээг багтаана.

Нөхөн сэргээх хугацаанд газрын доорх усанд бодисын зөөгдлөөс үүдэн үүсэж болзошгүй бохирдлын тархалтын хэмжээ нэмэгдэж болзошгүйг харгалзан үйлчлэх хүрээг тодорхойлно. Хөрс, чулуулагт адсорбицлогдсон, сорбицлогдсон эсхүл өөр байдлаар сорбицлогдсон байж болзошгүй хаягдсан ба алдагдсан бодисыг дахин зөөгдлийн үр дүнд газрын доорх усны нөөцөд үзүүлэх нөлөөллийг нөхөн сэргээх хугацаанд харгалзана.

Газрын доорх усны нөөцийн суурь агуулгыг тодорхойлно. Үнэлгээний талбайн газрын доорх усны нөөцийн суурь нөхцөлийг тодорхойлохын тулд өмнөх хийгдсэн холбогдох судалгааны ажлын мэдээллийг цуглуулна. Суурь нөхцөлийг тодорхойлоход хангалтгүй гэж үзвэл газрын доорх усны нөөцийн бохирдсон гэж тогтоосон энэ хэсэгт хяналтын бүсийг тогтооно. Хяналтын бүс доторх геологи, гидрогеологи, гидрологийн нөхцөл үнэлгээний талбайн газрын доорх усны урсгалын чиглэл буюу тархах бодисын нөлөөг үнэлнэ.

Шинжилгээнд зориулан газрын доорх усны сорьц авахын тулд хяналтын талбайн доторх цооногийн байршлыг тодорхойлох буюу шинээр өрөмдөж, мониторингийн цооног болгон ашиглана. Мониторингийн цооногийн байршил, гүн, тоо, цуглуулсан газрын доорх усны сорьцын тоо нь усаар ханаагүй бүс болон газрын доорх усанд агуулагдах бодисын концентрацын босоо болон хэвтээ чиглэлийн өөрчлөлтийг тооцоолоход хангалттай байна.

Мониторингийн цооног бүрээс усны төлөөллийн сорьц авч шинжилнэ. Шинжилгээ нь газрын тос, аюултай болон химийн бодис илрүүлэх зорилгоор газрын доорх усны физик, химийн шинж чанарыг тодорхойлох ёстой.

Газрын тос болон аюултай химийн бодис нь газрын доорх уснаас илүү хөрс чулуулагт сорбицлогддог учир уст давхарга, усаар ханаагүй бүсээс зохих хөрс, чулуулаг болон усны сорьц авч, химийн шинжилгээ хийнэ. Эдгээр сорьцын байршил, гүн, тоо нь хяналтын бүсийн хөрс, чулуулгийн сорбицын буюу бүрэх тос, аюултай бодисын концентрацын босоо болон хэвтээ өөрчлөлтийг тодорхойлоход хангалттай байхаар тодорхойлно. Эдгээр туршилтууд нь уст давхаргад газрын тос, аюултай бодисын хуримтлагдах, зөөгдлийн процессын талаар мэдээлэл олж авахаар нүх сүвшилт, эрдэсжилт, литологийг тодорхойлно.

Хяналтын болон үнэлгээний талбайн гидрогеологийн ижил төстэй нэгжийн туршилтын үр дүнгийн дундаж ба торлол хоорондын зайг статистикийн аргаар харьцуулах шаардлагатай.

Бохирдсон газрын доорх усны нөөцийг байгалийн нөхцөлөөр нөхөн сэргээхтэй холбоотой талбайд хийгдэж буй химийн, геохими, биологийн үйл явцын талаар өөр мэдээллээр хангахын тулд шаардлагатай бол хяналтын талбайн сорьцоос нэмэлт туршилт хийж болно.

3. Үнэлгээний дараах үе

Үнэлгээний дараах үе шатанд нөхөн сэргээх төлөвлөгөөг боловсруулна. Нөхөн сэргээх төлөвлөгөөнд үндэслэсэн эсхүл өмнө нь гүйцэтгэсэн нөхөн сэргээлтийн төлөвлөлтийн тайлан мэдээллийг ашиглан боловсруулж болно. Нөхөн сэргээлтийн төлөвлөгөөнд аюултай бодис тархсаны улмаас алдагдсан газрын доорх усны нөөц ба холбогдох нөөцийг нөхөн сэргээхийн тулд хэрэгжүүлэх тодорхой нөхөн сэргээлтийн арга зүйг боловсруулна.

Шаардлага. Эрх бүхий шинжээч нөхөн сэргээх, цэвэршүүлэх эсвэл түүнтэй дүйцэхүйц эх үүсвэрийг суурь түвшинд хүрсэн хэмжээнд хүртэл нөхөн сэргээхэд шаардагдах хугацааг тооцоолно. Нөхөн сэргээхэд тооцсон хугацаа эсхүл түүнээс бага хугацаа болон хохирлыг тодорхойлох үе шатаас дуусах хүртэлх хугацааг нөхөн сэргээх хугацаа болгон ашиглана.

Бүх тохиолдолд нөхөн сэргээх эсхүл түүнтэй адилтгах нөөцийг байгалийн нөхцөлд орох хүртэл нөхөн сэргээхэд шаардагдах хугацааг тооцоолно. Энэ хугацааг "Байгалийн нөхөн сэргээх" хугацаа болгон ашиглана. Нөхөн сэргээх, цэвэршүүлэх эсхүл түүнтэй адилтгах нөөцийг бий болгох боломжит хувилбаруудад төлөвлөн, энэ нөхөн сэргээх хугацааг тооцоолсон өгөгдөл, хийгдсэн ажлуудыг баримтжуулсан байна.

Нөхөн сэргээх боломжгүй. Хэрэв эрх бүхий шинжээч энэ хэсэгт нөхөн сэргээх боломжгүй гэж дүгнэн, нөхөн сэргээх нь техникийн хувьд боломжгүй гэж үзвэл үндэслэл, ашигласан өгөгдлийг харгалзан үзэж эсхүл санал болгож буй орлуулах хувилбаруудын үндэслэлийн нэг хэсэг болгон баримтжуулна.

Нөхөн сэргээх хугацааг тооцоолох. Нөхөн сэргээх хугацааны тооцоог хамгийн сайн мэдээлэлд үндэслэн, тохиромжтой зардал багатай загварт үндэслэж болно. Цуглуулсан мэдээлэл нь дараах эх сурвалжуудын нэг буюу хэд хэдэн эх сурвалжаас ирж болно.

- Бохирдлын судалгаа хийх туршлагатай мэргэжилтэн байх;
- Бусад газар ижил төстэй бохирдлын, тархалтын нөхөн сэргээх ажилд оролцож байсан туршлагатай мэргэжилтэн;
- Шаардлагатай бол үнэлгээ, хяналтын талбайн хээрийн болон лабораторийн мэдээлэл.

Нөхөн сэргээх хугацааг тооцоолохдоо дараах хүчин зүйлсийг анхаарч үзэх хэрэгтэй.

- Тухайн бүс нутгийн экологи эдийн засгийн үнэлгээ;
- Биологийн зүйлүүдийн өсөлт, нөхөн үржихүйн хэлбэр, амьдралын мөчлөг, экологийн шаардлага, үүнд тэдгээрийн газрын тос, аюултай бодист үзүүлэх хариу үйлдэл, тэсвэрлэх чадвар;
- Хүнсний гинжин хэлхээнд үүсэх газрын тос, аюултай бодисын био хуримтлал ба хэмжээ;
- Холбогдох шинжлэх ухааны хэвлэгдсэн материалаас газрын тос, аюултай бодисын хими, физик, биологийн аргаар зайлуулах хурд, ялангуяа тухайн бүс нутгийн геологи, гидрогеологийн нөхцөлтэй холбоотой, болзошгүй байгалийн усны чанарын доройтол, задралын бүтээгдэхүүний шинж чанар. Үүнд:
  - Агаар, хурдас, чулуулаг, усанд тархах, шингэрэх, дэгдэмхий чанар;
  - Агаар, ус, хөрс, чулуулаг, газрын доорх усны зөөгдлийн хурд;
  - Биологийн доройтол, цэвэрших, задрах хурд, амьд организмд байх хугацаа;
  - Хөрс, сэвсгэр хурдасны шинж чанар, бүрэлдэхүүн хэсгүүд болон ус, агаарын хоорондох сорбиц-десорбцийн түвшин;

- Ул хөрсний ус нэвтрүүлэх чадвар, уусгалт, өгөршлийн үйл явц;
- Нөхөн сэргээх хурдад нөлөөлж болзошгүй уур амьсгал, цаг агаар нөхцөл.

3.3.5 Газрын доорх усыг бохирдуулснаас үүдэх хохирол тооцох аргачлал

1. Урьдчилсан үнэлгээний шатанд бохирдлын эзлэхүүнийг тодорхойлох

Урсгалын дагуух уртын (урт) хүчин зүйлсийг өртөлтийн мэдэгдэж буй хязгаар эсвэл талбайн хилийн бууралтын өртөлтийн болзошгүй талбайг тооцоолоход хэрэглэнэ. Хажуугийн замын өргөнийг тооцоолсон өргөн нь байгаа өгөгдлөөр тодорхойлогдсон бохирдлын тархалтын өргөнөөс хэтэрсэн эсвэл талбайн хил дээрх бохирдлын тархалтын өргөнөөс бага гэж тооцсон тохиолдолд хэрэглэнэ. Эсрэг мэдээлэл байхгүй тохиолдолд урьдчилсан үнэлгээний үе шатанд шаардлагатай тооцоог гаргахын тулд гидрогеологийн мэдээлэлд үндэслэн бохирдлын тархалтын өргөн болон уртын хамгийн их утгыг ашиглана. Өргөн болон уртыг тооцоолох жишээг Хүснэгт 3.15-д үзүүлэв.

Хүснэгт 3.15. Газрын доорх усны урсгалын чиглэлд өртөж болзошгүй талбайг тооцоолох

Уст давхаргын төрөл	Шүүрэлтийн итгэлцүүр/ нүх сүвшилт (м/жил)	Гидравлик налуу (/mile)	Бохирдол эхэлснээс хойших хугацаа (жил)		Урт (метр)	Өргөн (метр)
Элс	15.24	×	×	=		өргөн = 0.2урт
Элс+шавранцар	0.15	×	×	=		өргөн = 0.3урт
Хайрга	1829	×	×	=		өргөн = 0.2урт
Элсэн чулуу	0.003	×	×	=		өргөн = 0.4урт
Занар	9×10^{-7}	×	×	=		өргөн = 0.8урт
Карст шохойн чулуу/ доломит	3	×	×	=		өргөн = 0.2урт
Шохойн чулуу/ доломит	3×10^{-2}	×	×	=		өргөн = 0.4урт
Ан цавшилттай хадан чулуу	0.09	×	×	=		өргөн = 0.3урт
Нягт хадан чулуу	3×10^{-6}	×	×	=		өргөн = 0.8урт

2. Газрын доорх усны бохирдлын хэмжээг тодорхойлох аргачлал

Газрын доорх усны бохирдолтой цэгээс урсгалын дагуух бодисын концентрацыг дараах томьёогоор тооцоолно.

1. Газрын доорх усны түвшнээс дээших бүсэд бохирдол тооцох (зөвхөн усаар ханаагүй бүсийн сулрал).

$$m_i = \frac{C_e}{AF_u} \qquad (3.33)$$

Энд: m_i- Бохирдолтой цэгийн химийн бодисын концентрац (хохирол тооцохоос өмнөх концентрац бага байх шаардлагатай), мг/л;

C_e- Бохир усны концентрац, мг/л;

AF_u-Сулралын фактор

2. Ахуйн болон үйлдвэрийн бохир ус шүүрүүлэх талбайн ус нэвчүүлэх хэмжээг дараах томьёогоор тооцно.

$$inf = \frac{Q}{A} \qquad (3.34)$$

Энд: Inf - Тухайн талбайд нэвчиж буй усны хэмжээ (м/х)

Q - Шүүрүүлж буй усны урсац(өнгөрөлт)-ын хэмжээ ($м^3$/х)

A - Ус шүүрүүлж буй талбайн хэмжээ ($м^2$)

3. Ахуйн болон үйлдвэрийн бохир ус нийлүүлэх талбайд үүсэх газрын доорх усны шингэрэлтийн фактор (DF)-ыг дараах томьёонуудаар тооцно. Үүнд:

a) Шингэрэлтийн фактор (DF)-н дэвсгэр концентрац (агуулга) тооцох:

$$DF = \frac{(Gw + Ing.A)C1 + (GwCu)}{inf.A.Ct} \qquad (3.35)$$

b) Зөвшөөрөгдсөн суурь концентрацын утга байхгүй үед шингэрэлтийн фактор (DF) тооцох:

$$DF = 1 + \frac{Gw}{inf.A} \qquad (3.36)$$

c) Бохир усны концентрац болон суурь утгын концентрац ашиглан шингэрэлтийн фактор (DF) тооцох:

$$DF = \frac{(Gw + Ing.A)Ce}{Gw.Cu + Ing.A.Ce} \quad (3.37)$$

Энд: DF- Шингэрэлтийн фактор

C_t- зөвшөөрөгдөх хэмжээ, мг/л

Cu - тухайн уст давхаргын дэвсгэр концентрац, мг/л

Ce - шүүрүүлж буй бохир усны концентрац, мг/л

K - шүүрэлтийн итгэлцүүр, м/х

I - гидравлик налуу

W_d - бохир ус шүүрүүлж буй талбайн урсгалын чиглэлтэй перпендикуляр өргөн, м

Тайлбар: Бага гүнтэй уст давхарга. Хэрэв Mz > da болон Mz = da бол

L- газрын доорх усны урсгалтай параллель талбайн урт, м

da - уст давхаргын зузаан, м

4. Газрын доорх усны чанарыг доройтуулсан хохиролд сулралын фактор (AF)-ыг дараах томьёонуудаар тооцно:

а) Усаар ханаагүй бүсийн сулралын фактор (AF)-ыг дараах томьёогоор тооцно.

$$AF = 1/exp\left[\frac{S}{2_\alpha} - \left\{\frac{S}{2_\alpha}\sqrt{1 + (4\alpha\lambda/v)}\right\}\right] \quad (3.38)$$

Энд: D - усаар ханаагүй бүсийн зузаан

α - усаар ханаагүй бүсийн босоо чиглэлтэй дисперси (ойролцоогоор D/10м)

λ - усаар ханаагүй бүсийн задралын дисей тогтмол: $(\mathrm{d}^{-1}) = \frac{In\,(2)}{\text{хагас задрал}}$

V - усаар ханаагүй бүсийн бохирдлын удаашралын хурд, (м/хоног) $v = \frac{inf}{R.\theta}$

R - удаашралын фактор: $R = 1 + \frac{Kd.\rho}{\theta}$

θ - усаар ханаагүй бүсийн идэвхтэй нүх сүвшил

Inf - нэвчилтийн хэмжээ, м/хоног

Kd - хуваарилалтын итгэлцүүр, л/кг

ρ - ул хөрсний нягт

б) Усаар ханасан бүсийн сулралын фактор (AF) дараах томьёогоор тооцно (босоо болон хөндлөн урсгалын дисперси байхгүй гэж тооцвол):

$$AF = 1/exp\left[\frac{x}{2_\alpha} - \sqrt{1 + \left(\frac{4\alpha\lambda}{u}\right)}\right].ercf\left[\frac{x}{2\sqrt{\alpha.u.t}} - \left(x - ut\sqrt{1 + \left(\frac{4\alpha\lambda}{u}\right)}\right)\right] \quad (3.39)$$

Энэ тэгшитгэлд босоо болон хөндлөн дисперсийг тооцоогүй.

Энд, X - хяналтын цэгээс бохир ус асгаж буй урсгалын доод хэсэг хүртэлх зай, м

α - усаар ханасан бүсийн хөндлөн дисперси, м

λ - усаар ханасан бүсийн задралын дисей тогтмол: $(\mathrm{d}^{-1}) = \frac{In\,(2)}{\text{хагас задрал}}$

u - усаар ханасан бүсийн бохирдлын удаашралын хурд, (м/х) $u = \frac{inf}{R.\theta}$

K - шүүрэлтийн итгэлцүүр, (м/х)

i - гидравлик налуу

n - усаар ханасан бүсийн идэвхтэй нүх сүвшил

R - удаашралын фактор: $R = 1 + \frac{Kd.\rho}{\theta}$

Kd - хуваарилалтын итгэлцүүр, (л/кг)

ρ - ул хөрсний нягт

5. Мониторингийн өгөгдөл ашиглан шингэрэлтийн фактор (DF) болон сулралын фактор (AF)-ын тооцоо.

Мониторингийн өгөгдөл ашиглан бохир уснаас газрын доорх усанд үзүүлэх консерватив (хлорид зэрэг) бохирдолд шингэрэлтийн болон сулралын фактор дараах томьёогоор тооцно.

$$DF_{(Cl)} = \frac{Ce - Cu}{CB - Cu} \quad (3.40)$$

Энд: CB- хаягдлын урсгалын доод талд байрлах мониторингийн цооногийн усны дундаж концентрац, мг/л;

Cu- урсгалын дээд хэсэг дэх эсхүл дэвсгэр концентрац, мг/л;

Ce- бохир усны дундаж концентрац, мг/л.

Мониторингийн өгөгдөл ашиглан бохир уснаас газрын доорх усанд үзүүлэх консерватив биш бохирдолд сулралын факторыг дараах томьёогоор тооцно.

$$AF = \frac{(Ce - Cu)}{(CB - Cu).(DF(Cl))} \quad (3.41)$$

Тайлбар: Шингэрэлт болон сулралын факторыг дээрх томьёогоор тооцохдоо тухайн бохир усанд байх консерватив бохирдлоос хлорид зэрэг ион хамаарна. Газрын доорх усны консерватив бохирдол өмнөх дэвсгэр концентрац одоогийн утгаас бага байх шаардлагатай.

3. Газрын доорх усны бохирдолд учирсан хохирлыг тооцох аргачлал

Усны нөөцөд учирсан хохирлын нийт хэмжээ нь гадаргын болон газрын доорх усны нөөцөд учирсан хохирол болон чанарыг доройтуулснаас учирсан хохирлын нийлбэртэй тэнцүү байна. Усны нөөц, чанарт учирсан хохирол болон тухайн хохирлыг судалж, үнэлэхэд гарсан зардлын нийлбэрээс бүрдэнэ. Үүнд:

$$\mathrm{X_Н} = \mathrm{X_{ГД}} + \mathrm{X_Б} + З_У \quad (3.42)$$

Энд: $X_Н$ - хохирлын нийт хэмжээ, сая төг.

$Х_{гд}$- усны нөөцөд учирсан хохирол, сая төг.

$Х_{Б}$ – ус бохирдуулснаас учирсан хохирол, сая төг.

Зү – тухайн хохирлыг судалж, үнэлэхэд гарсан зардал, сая төг.

Ус бохирдуулснаас учирсан хохирлын хэмжээг дараах томьёогоор тооцно. Үүнд:

$$Х_{Б} = К_{Э} \cdot \sum_{i=1}^{n} (Т_{б_i} \cdot М_i \cdot К_i^{с}) \qquad (3.43)$$

Энд: $Х_{Б}$ - Ус бохирдуулснаас учирсан хохирлын хэмжээ, мянган төг.

$К_{Э}$ - Усны экологийн итгэлцүүр, гадаргын эсвэл газрын доорх усны нөөцөд учирсан хохирлоос нь хамааруулан Хүснэгт 2.11-ээс авна, ($К_{Э}$=$К_{гд}$)

$Т_{б_i}$- Бохирдуулах бодисын төрлөөс хамааран ногдуулах ус бохирдуулсны суурь төлбөр (Хүснэгт 3.16-аас авна)

$М_i$- Стандартаас давсан агууламж бүхий тухайн бохирдуулах бодисын жин, кг,

$К_i^{с}$- Стандартаас давсан агууламж бүхий тухайн бохирдуулах бодисын сөрөг нөлөөллийн итгэлцүүр.

Бохирдуулах бодисын сөрөг нөлөөллийг тооцох итгэлцүүр ($К_i^{с}$)-ийг тухайн бохирдуулах бодисын агууламж нь стандартаар зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээ (ЗДХ)-нээс хэд дахин хэтэрснээс нь хамааруулан тодорхойлно. Газрын тос болон аюултай бодист хамаарах бохирдуулах бодисын сөрөг нөлөөллийн итгэлцүүрийг доорх томьёогоор тооцно. Үүнд:

$$К_i^{с} = \frac{m_i \text{ мг/л}}{ЗДХ_i \text{ мг/л}} \qquad (3.44)$$

Энд: m_i-1 л усанд ууссан бохирдуулах бодисын тоо хэмжээ, мг/л;

$ЗДХ_i$- Тухайн бохирдуулах бодисын стандартаар зөвшөөрөгдөх дээд хязгаар, мг/л.

Аюултай бохирдуулагчид тооцогдохгүй бусад төрлийн бохирдуулах бодисын агууламж нь стандартаар зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээнээс 10 хүртэл дахин их бол 1-ээр, 10-30 хүртэл дахин их бол 2-оор, 30-буюу түүнээс дээш дахин их бол 3-аар тооцно.

Стандартаас давсан агууламж бүхий бохирдуулах бодисын жин ($М_i$)-г дараах томьёогоор тооцно. Үүнд:

$$М_i = V_б \cdot (m_i - ЗДХ_i) \cdot 10^{-3} \qquad (3.45)$$

Энд: $М_i$ - Тухайн бохирдуулах бодисын жин, кг;

m_i – 1л усанд ууссан тухайн бохирдуулах бодисын тоо хэмжээ (лабораторийн шинжилгээнүүдийн үр дүнгийн дунджаар авах ба хэмжилтийг хамгийн багадаа 3 удаа хийсэн байх шаардлагатай), мг/л;

$ЗДХ_i$ -Тухайн бохирдуулах бодисын стандартаар зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээ, мг/л;

$V_б$ – Бохир усны эзлэхүүн, $м^3$, 10^{-3}- кг-д шилжүүлэх үржигдэхүүн.

Усны эзлэхүүнийг усны нөөцөд нийлүүлсэн хаягдал ус болон шүүрлийн усны зарцуулга (Q) мэдэгдэж байгаа тохиолдолд хохирол тооцох хугацаа (t)-гаар үржүүлж олно.

$$V_б = Q \cdot t \qquad (3.46)$$

Хүснэгт 3.16. Бохирдуулагч бодисын төрлөөс хамааран ногдуулах ус бохирдуулсны суурь төлбөр

№	Бохирдуулах бодис	Хэмжих нэгж	Төлбөрийн хязгаар /төгрөгөөр/	
			доод	дээд
1	Жинлэгдэх бодис	килограмм	50	1000
2	Органик бодис	килограмм	50	1000
3	Эрдэс бодис	килограмм	20	400
4	Хүнд металл	килограмм	500	10000
5	Аюултай бохирдуулах бодис	грамм	1000	10000
Эх үүсвэр: Ус бохирдуулсны төлбөрийн тухай хуулийн 7 дугаар зүйл. Төлбөрийн хэмжээг хаягдал усан дахь бохирдуулах бодисын хэмжээнд үндэслэн дээрх хязгаарт багтаан Засгийн газар тогтооно.				

4 ХҮРЭЭЛЭН БУЙ ОРЧИНД УЧРУУЛСАН ХОХИРЛЫГ НЭГТГЭН ТООЦОХ НЬ

Хүний бүрүүтай үйл ажиллагааны улмаас агаар, ус, хөрс, ургамал, амьтан, газар, газрын хэвлий, ойн сан зэрэг байгалийн бүрэлдэхүүн хэсгүүдэд экологийн тэнцвэрт бус байдал үүсэж, байгалийн нөөц хомсдох, бохирдох, экосистемийн гүйцэтгэх үүрэг буурах зэрэг экологийн хохирол бий болдог.

Тиймээс байгалийн нөөцийн экологи-эдийн засгийн үнэлгээг байгалийн бүрэлдэхүүн хэсэг тус бүрийн онцлог, хүчин зүйлээс хамааран ялгаатай арга зүйгээр тооцно. Тодорхой үйл явцын нөлөөгөөр байгаль орчинд учруулсан хохирлын хэмжээг тооцохдоо байгалийн бүрэлдэхүүн тус бүрийн экологи-эдийн засгийн үнэлгээг мөнгөн дүнгээр илэрхийлж, тэдгээрийн нийлбэрээр нийт хохирлын хэмжээг гаргана.

Хүрээлэн байгаа орчинд учруулсан хохирол нь хэмжээ, далайц, бүс нутаг, үйл ажиллагааны төрлөөс хамааран байгалийн бүх бүрэлдэхүүн хэсэгт бус, тодорхой хэсгүүдэд нөлөөлж болох тул нөлөөлөлд өртсөн байгалийн бүрэлдэхүүн хэсэг бүрээр судалгаа хийж, үүссэн өөрчлөлтөд экологи-эдийн засгийн үнэлгээний аргачлалыг ашиглан хохирол тооцно.

$$E_T = \sum_{i=1}^{n} (E_i + E_{бох}) * K_i$$

Энд, E_T – хүрээлэн байгаа орчинд учруулсан хохирлын нэгдсэн дүн, мян.төг

E_i – i дэх бүрдэл хэсгийн хохирлын экологи-эдийн засгийн үнэлгээ

n- экологийн хохирол тооцож байгаа байгалийн бүрэлдэхүүн хэсгийн тоо

$E_{бох}$ – хүрээлэн байгаа орчныг бохирдуулсны үнэлгээ, мян.төг

Ki –инфляци тооцсон коэффициент, 2024 оны суурь үнээс тооцно.

"Шүүх шинжилгээний тухай" хуулийн 38 дугаар зүйлийн 38.3-т заасны дагуу хүрээлэн буй орчинд учруулсан хохирлыг тооцохдоо газрын хэвлий, эдэлбэр газар, хөрс, ургамлан нөмрөгийг нөхөн сэргээх ажлын зардлыг давхар тооцно. Энэ зардлыг дараах аргачлалуудын дагуу тооцно:

1. Эрдэс баялаг, эрчим хүчний сайд, Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайд нарын хамтарсан 2010 оны 05 дугаар сарын 17-ний өдрийн 112/132 тоот тушаалаар батлагдсан "Эвдэрсэн газрыг нөхөн сэргээх ажлын зардал тооцох аргачлал";
2. Байгаль орчин, ногоон хөгжил, аялал жуулчлалын сайдын 2015 оны А-138 дугаар тушаалаар батлагдсан "Уул уурхайн үйл ажиллагааны улмаас эвдрэлд орсон газарт техникийн болон биологийн нөхөн сэргээлт хийх аргачлал".

Хууль бус үйл ажиллагаа явуулсан этгээдийн хүрээлэн байгаа орчинд учруулсан хохирлыг үнэлэхдээ хээрийн судалгааны явцад хэмжиж тогтоосон үр дүнг ашиглан байгаль орчны бүрэлдэхүүн хэсэг тус бүрээр экологи-эдийн засгийн үнэлгээг тооцно. Хэрэв тухайн газарт өмнө нь ашигт малтмал ашиглаж эвдрэл, хохирол үүсгээд нөхөн сэргээлт хийгээгүй нь баримтаар нотлогдсон бол шинээр бий болгосон эвдрэлээс үүдэлтэй хохирлыг үнэлнэ. Үүнд: эдэлбэр газар, хөрс, ургамал, ойн сангийн хохирлын үнэлгээ тооцогдохгүй бөгөөд өмнөх эвдрэлийг үүсгэсэн этгээдэд эдгээрийн хохирол хамаарна. Гэхдээ өмнөх эвдрэлээс талбай тэлж эвдэрсэн бол тэр хэмжээгээр хохирлыг тооцож үнэлнэ.

Хохирлыг үүсгэгч этгээдийн олборлосон ашигт малтмалын хэмжээ, шинээр үүсгэсэн ухаш, овоолго, эвдрэлийн мэдээлэлд тулгуурлан экологи-эдийн засгийн үнэлгээ тооцно. Хэдий хэр газар эвдрэлд оруулсан, хичнээн хэмжээний ашигт малтмал олборлосон болохыг шүүх шинжилгээний байгууллага /цагдаагийн байгууллага/-ын бүртгэж баталгаажуулсан мэдээлэлд тулгуурлан хохирол тооцно.

Улсын тусгай хамгаалалттай газар нутгийн байгаль орчинд учруулсан хохирлын үнэлгээг тооцохдоо, энэхүү аргачлалаар тооцсон хохирлын үнэлгээг гурав дахин нэмэгдүүлэн тооцно.

5 ОЙ, ХЭЭРИЙН ТҮЙМРЭЭС ХҮРЭЭЛЭН БАЙГАА ОРЧИНД УЧРУУЛСАН ХОХИРЛЫН ҮНЭЛГЭЭ ТООЦОХ АРГАЧЛАЛ

Ой, хээрийн түймэр нь байгаль орчинд маш их сөрөг нөлөө үзүүлдэг бөгөөд түүний үр нөлөө нь удаан хугацаанд үргэлжилдэг. Ой, хээрийн түймрийн улмаас хүрээлэн буй орчинд учруулсан хохирлыг үнэлэхдээ тухайн байгалийн нөөцийн экологи-эдийн засгийн үнэлгээг үндэс болгоно. Энэ үнэлгээнд дараах зүйлсийг тооцож үнэлдэг. Ойн санд учирсан хохирлын үнэлгээ

1. Тал, хээрт учирсан хохирлын үнэлгээ
2. Амьтны аймагт учирсан хохирлын үнэлгээ
3. Агаар мандалд учирсан хохирлын үнэлгээ

Дээрх үнэлгээг тухайн талбай дахь байгалийн нөөц баялаг болон ойн шаталтын зэрэглэлтэй уялдуулан мөнгөн үнэлгээгээр илэрхийлнэ. Ингэснээр байгаль орчинд учирсан хохирлыг илүү бодитойгоор үнэлж, нөхөн сэргээх арга хэмжээг үр дүнтэйгээр төлөвлөх боломжийг бүрдүүлдэг.

5.1 Ойн түймрийн улмаас ойн санд учруулсан хохирлын үнэлгээ[15]

Ой модны шаталтын зэрэглэлийг тогтоож, түймрийн улмаас учруулсан хохирлыг янз бүрийн эрчимтэй шатсан ойн талбай бүрээр нарийвчлан тооцсоноор сөрөг үр дагаврыг арилгах, шатсан ойг зохистой ашиглах, нөхөн сэргээх арга хэмжээг боловсруулна.

Ойн түймэрт нэрвэгдсэн байдлыг харгалзан тухайн ой модны шаталтын зэрэглэлийг дараах байдлаар ангилна.

- **Сул шаталт**: Түймэрт нэрвэгдсэн ой модны нөөцийн 15 хүртэл хувь нь цаашид ургах боломжгүй болсон.
- **Дунд шаталт**: Ой модны нөөцийн 16-45 хувь нь шатсан.
- **Хүчтэй шаталт**: Ой модны нөөцийн 46-75 хувь нь шатсан.

Нэн хүчтэй шаталт: Ой модны нөөцийн 76-аас дээш хувь нь шатсан

Шаталтын зэрэглэл тус бүрээр нэг га талбайн хохирлыг дараах хувь хэмжээгээр тооцно:

- **Сул шаталт**: Ойн экологи-эдийн засгийн үнэлгээний 5 хувь
- **Дунд шаталт**: Ойн экологи-эдийн засгийн үнэлгээний 10 хувь
- **Хүчтэй шаталт**: Ойн экологи-эдийн засгийн үнэлгээний 20 хувь
- **Нэн хүчтэй шаталт**: Ойн экологи-эдийн засгийн үнэлгээний 30 хувь

Шатсан ойн байгаль орчинд учруулсан хохирлыг модны төрөл тус бүрээр тооцон, ойн санд учирсан нийт хохирлын хэмжээг тогтооно. Түймрийн улмаас ойн санд учирсан хохирлыг ийнхүү нарийвчлан тооцож үнэлснээр нөхөн сэргээх, сэргээн засварлах арга хэмжээг илүү үр дүнтэй төлөвлөх боломжтой болно.

Болцын нас гүйцээгүй ойд учирсан хохирлыг ойн экологи-эдийн засгийн болон модны нөөцийн эдийн засгийн үнэлгээнд тулгуурлан ой модны насны ангийн дараах итгэлцүүрээр бууруулж тооцно.

- Шилмүүст модны хувьд: Насны ангийг 20 жилээр авч Ром тоогоор дугаарлана.
- Навчит модны хувьд: Насны ангийг 10 жилээр авч Ром тоогоор дугаарлана.

Энэ нь залуу ой модны хохирлыг илүү бодитой үнэлэх боломжийг олгож, нөхөн сэргээх арга хэмжээг илүү нарийвчлан төлөвлөхөд тусалдаг. Ингэснээр ой модны насны байдал, шаталтын зэрэглэл зэргийг харгалзан хохирлын үнэлгээг илүү нарийвчлалтай тооцох боломжтой.

Хүснэгт 5.1. Ой модны насны ангийн итгэлцүүр

Насны ангилал		Ойн төрөл	
		Шилмүүст	Навчит
1 дүгээр		0.24	0.35
2 дугаар		0.31	0.48
3 дугаар		0.45	0.91
4 дүгээр		0.67	0.95
5 болон түүнээс дээш		1.0	1.0

Дээрх итгэлцүүрийг ашиглан, ойн экологи-эдийн засгийн үнэлгээ болон модны нөөцийн эдийн засгийн үнэлгээнд тулгуурлан хохирлыг бууруулж тооцох ба энэ нь залуу ой модны хохирлыг илүү бодитойгоор үнэлэх боломжтой болно.

Ойн түймрээс байгаль орчинд учирсан хохирлын үнэлгээг дараах томъёогоор тооцож гаргана.

$$W_{ой} = \sum_{i=1}^{n}(S_i * C_i * C_{коэф} * Э_{түйм}) \qquad (5.1)$$

Энд, $W_{ой}$ - Ойн түймрээс байгаль орчинд учирсан хохирол, төг

S_i - Тухайн і ойн түймрийн талбай, ойн ангиллаар, га

C_i - Тухайн і ойн экологи-эдийн засгийн үнэлгээ, төлбөрийн мужлалаар, төг

$C_{коэф}$ - Ой модны насны итгэлцүүр

$Э_{түйм}$ - Түймрийн шаталтын зэрэг, %

5.2 Хээрийн түймрийн улмаас ургамлан нөмрөгт учруулсан хохирлын үнэлгээ[16]

Тал хээрийн түймэрт нэрвэгдсэн талбайн хохирлыг үнэлэхдээ дараах аргыг хэрэглэнэ.

1. Бэлчээр, хадлан, тариалангийн газар тус бүрээр ангилах;
2. Намрын улиралд хөдөө аж ахуйн газрын үнэлгээний тойрог бүрийн гектарын суурь үнэлгээг 0.03 итгэлцүүрээр үржүүлэх;
3. Хаврын улиралд хөдөө аж ахуйн газрын үнэлгээний тойрог бүрийн гектарын суурь үнэлгээг 0.01 итгэлцүүрээр үржүүлэх;
4. Ургамлан нөмрөгийн бүрхэцийн болон шаталтын хувь хэмжээгээр хохирлыг тооцох.

Энэ арга нь тал хээрийн түймрийн улмаас байгаль орчинд учирсан хохирлыг илүү нарийвчлан үнэлэх боломжийг олгодог бөгөөд нөхөн сэргээх, сэргээн засварлах арга хэмжээг илүү үр дүнтэй төлөвлөхөд тусалдаг.

Тал хээрийн түймрээс байгаль орчинд учирсан хохирлын үнэлгээг дараах томъёогоор тооцно.

$$W_{хээр} = (S_{бэл} * C_{бэл} + S_{хад} * C_{хад} + S_{тар} * C_{тар}) * C_{коэф} * Б_{ург} * Э_{түйм} \qquad (5.2)$$

Энд, $W_{хээр}$ - Тал хээрийн түймрээс ургамлан нөмрөгт учирсан хохирол, төг

$S_{бэл}$ - Бэлчээрийн зориулалттай газарт гарсан түймрийн талбай, га

$C_{бэл}$ - Бэлчээрийн зориулалттай газрын суурь үнэлгээ, тойргоор, төг

$S_{хад}$ - Хадлангийн зориулалттай газарт гарсан түймрийн талбай, га

$C_{хад}$ - Хадлангийн зориулалттай газрын суурь үнэлгээ, тойргоор, төг

$S_{тар}$ - Тариалангийн зориулалттай газарт гарсан түймрийн талбай, га

$C_{тар}$ - Тариалангийн зориулалттай газрын суурь үнэлгээ, тойргоор, төг

$C_{коэф}$ - Хавар, намрын улирлын итгэлцүүр

$Б_{ург}$ - Нийт талбай дахь ургамлан нөмрөгийн бүрхэцийн хувь, %

$Э_{түйм}$ - Түймрийн эрчим буюу ургамлан нөмрөгийн шаталтын хувь, %

5.3 Ой, хээрийн түймрийн улмаас амьтны аймагт учруулсан хохирлын үнэлгээ

Түймэрт нэрвэгдсэний улмаас шатаж үхсэн амьтны хохирлын үнэлгээг тогтоохдоо тухайн амьтан тус бүрийн экологи-эдийн засгийн үнэлгээгээр тооцно. Үүнийг доорх томьёогоор илэрхийлнэ.

$$W_{амь} = \sum_{i=1}^{n}(N_i * C_i) \qquad (5.3)$$

Энд, $W_{амь}$ - Ой, хээрийн түймрээс амьтны аймагт учирсан хохирол, төг

N_i - Түймэрт шатаж үхсэн i амьтны тоо, төг

C_i - Тухайн i амьтны экологи-эдийн засгийн үнэлгээ, төг

5.4 Ой, хээрийн түймрийн улмаас агаар мандалд учруулсан хохирлын үнэлгээ[17]

Түймрийн улмаас агаар мандалд учруулсан хохирлын үнэлгээг дараах томъёогоор тооцно.

$$W_{агаар} = S * \sigma * f * M * K_1 * K_2 \qquad (5.4)$$

Энд, $W_{агаар}$ - Ой, хээрийн түймрийн улмаас агаар мандалд учруулсан хохирлын үнэлгээ, төг

S – түймэрт шатсан талбай, га

σ – шаталтын эрчим буюу агаарын бохирдлын харьцангуй аюулын үзүүлэлт

f - Агаарт хаягдсан бодисуудын холимгийн агаарт тархах хурдыг салхины хурдаар тооцсон итгэлцүүр;

M – Ой, хээрийн түймрээс агаарт цацагдаж байгаа хаягдлыг жишмэл нэгжид шилжүүлсэн хэмжээ, 300₮/хоног

K_1 - Агаарын бохирдолд өртөх бүсийн онцлог, газарзүйн байрлалаас хамаарах итгэлцүүр;

K_2 - Бохирдуулагч бодисын хаягдах өндрийг тооцсон коэффициент; энэ нь 1.3 байна.

Коэффициент f–ын утга

Коэффициент, f	Салхины хурд, м/с хүртэл
1	4 >
2	5-6
3	7-8
4	9-10
5	11-12
6	13-14
7	15-16
8	17-18
9	19-20
10	20<

Агаарын бохирдлын харьцангуй аюулын үзүүлэлтийн утга σ

Амралт сувиллын орчин, дархан цаазтай газар, хүн амын нягтаршил 20 хүн/га байх хотод	8
Хотын ойр орчмын амралтын бүс, зуслангийн болон ногооны талбай	5
Үйлдвэрлэлийн талбай, хамгаалалтын бүс болон хүн амын нягтаршил 20-60 хүн/га, эсвэл 100 мянга хүртэлх хүнтэй төв суурин газар	3
100 мянга хүртэлх хүн амтай жижиг болон дунд зэргийн хот, суурин,	2
Хүн амын n хүн/га нягтаршил бүхий орон нутаг буюу 1 га-д хүн ногдоно гэсэн үг	0.1·n
Хүн амын хүн /га нягтаршил өөрчлөмтгий, хөдөлгөөн бүхий нутаг	4-6
300 мянгаас олон хүнтэй хотын төв хэсэг	8
Ойн болон бэлчээрийн талбай, хадлангийн талбай, ажилчдын тосгон, эсвэл хүн амын нягтаршлаар 20 хүн/га-аас бага байх суурин газар	0.2-0.4

Ойн I бүс	0.2
Ойн II бүс	0.1
Ойн III бүс	0.025
Ердийн хагалсан талбай	0.25
Усалгаатай талбай	0.5
Төвийн бүсийн тариалангийн талбай	0.3
Алслагдмал бүсийн тариалангийн талбай	0.1
Жимс, жимсгэний цэцэрлэг	0.5
Жимс, жимсгэний цэцэрлэг, усалгаатай	1.0
Ердийн хадлан, бэлчээрийн талбай	0.05
Усалгаатай хадлан бэлчээрийн талбай	0.1

Коэффициент K_1–ын утга

Бохирдлын бүсийн шинж чанар	**K_1**
Бохирдлын обьект нь хүн амын суурьшлын бүсээс хол, хөдөө аж ахуйн зориулалтаар ашиглахад тохиромжгүй, аялал жуулчлалд тааламжгүй, ашиглалт багатай газар	0.1
Хүн ам оршин суух газраас зайтай, хөдөө аж ахуйн зориулалтаар ашиглахад нэмэгдэл арчилгаа, услагаа шаардагдахгүй	0.15
Хөдөө аж ахуйн газар ба хүн ам суурьшсан нутаг орон	0.3
10 мянга хүртэлх хүн суурьшсан сумын төв, төв суурин газар	0.5
10-50 мянган хүн ам бүхий суурин газар, аймгийн төв	0,75
50 - 100 мянган хүн амьдардаг суурин газар, жижиг хот	1,0
Байгалийн үзэсгэлэнт газар нутаг, аялал жуулчлалын бүс, хотын амралт зугаалгын бүс, усан хангамж, ариун цэврийн бүс нутаг	1.5
Тусгай хамгаалалттай газар нутаг, амралт сувиллын бүс, хүн ам олноор суурьшсан хотын амралт зугаалгын талбай	2.0

5.5 Ой, хээрийн түймрийн улмаас хүрээлэн байгаа орчинд учруулсан хохирлын үнэлгээний нэгдсэн дүнг тооцох нь

Ой, хээрийн түймрийн улмаас хүрээлэн байгаа орчинд учруулсан хохирлын үнэлгээг дараах томъёогоор тооцно.

$$W_{түйм} = (W_{ой} * W_{хээр} * W_{амьт} * W_{агаар}) * K_i \quad (5.5)$$

Энд, $W_{түйм}$ - Ой, хээрийн түймрийн улмаас учруулсан хохирлын үнэлгээний нэгдсэн дүн, төг

$W_{ой}$ - Ой, хээрийн түймрийн улмаас ойн санд учруулсан хохирлын үнэлгээ

$W_{хээр}$ - Ой, хээрийн түймрийн улмаас ургамлан нөмрөгт учруулсан хохирлын үнэлгээ

$W_{амь}$ - Ой, хээрийн түймрийн улмаас амьтны аймагт учруулсан хохирлын үнэлгээ

$W_{агаар}$ - Ой, хээрийн түймрийн улмаас агаар мандалд учруулсан хохирлын үнэлгээ

K_i - инфляци тооцох итгэлцүүр, (Уг итгэлцүүрийг 2024 онд 1 гэж үзэх бөгөөд дараагийн жилүүдэд тухайн үеийн хэрэглээний үнийн ерөнхий индексээр тооцсон инфляцаар авна)

АШИГЛАСАН МАТЕРИАЛЫН ЖАГСААЛТ

1. Монгол Улсын Засгийн газрын 2018 оны 6 дугаар сарын 20-ны өдрийн 181 дүгээр тогтоол "Газрын эдийн засгийн үнэлгээ хийх аргачлал".
2. Монгол Улсын Засгийн газрын 2018 оны 6 дугаар сарын 20-ны өдрийн 182 дугаар тогтоол "Газрын үнэлгээний тойрог, зэрэглэл (Бүс), суурь үнэлгээ, газрын төлбөрийн хэмжээг тогтоох тухай".
3. М. Н. Игнатьева и др. Экономическая оценка ущерба, обусловленного экологическими последствиями при освоении ресурсов недр//Известия УГГУ. 2021. Вып. 4 (64). С. 139–146. DOI 10.21440/2307-2091-2021-4-139-146 с139
4. D.Avaadorj, Ya.Baasandorj, N.Nyamsambuu. "The ecological assessment of the cultivated land of Mongolia". Extended Abstracts of International Congress on the State and Dynamics of Geosciences and Human Geography of Mongolia. p. 194-197, FU Berlin 2000.
5. O.Batkhishig, F.Lehmkuhl, "Degradation und Desertification in der Mongolei" *Petermanns Geographische Miiteilungen*, 147, 2003/5, p. 48-49
6. Dorjgotov D, Batkhishig O, Nyamsambuu N, "Land degradation and desertification problem in Mongolia" *Extended abstracts of Mongolia and Korea First joint seminar "Environmental change of north east Asia*

(Sept. 2002 Ulaanbaatar)
7. Agricultural Policies and Soil Degradation in Western Canada: An Agro-Ecological Economic Assessment Project Summary *Staff Report 96-SR 83* August 1996. Center for Agricultural and Rural Development Iowa State University Ames, IA 50011
8. David Pimentel, Edward L. Skidmore, and Stanley W. Trimble. "Rates of Soil Erosion". *Science* 19 November 1999: Vol. 286. no. 5444, p. 1477
9. Dick Thompson "Soil Erosion" National Soil Resources Institute Cranfield University UK Contributors: Christine Le Bas, Josef Kozak Advisors: Olaf Dwel, Dominique King A workshop in support of the Thematic Strategy for Soil Protection Common Criteria for Risk Area Identification in the Soil Framework Directive BGR, Hannover, 25 April 2007
10. Asseessing the economic impacts of soil degradation report. Study contract ENV.B.1/ETU/2003/0024/ European Commision DG environment.
11. Ecosystem valuation. Dennis M. King, Ph.D, Univ. of Maryland, and Marisa Mazzotta, Ph.D, Univ. of Rhode Island. 2005.
12. GAIA Resources SA. Opportunities are Above-Ground. "Academy & Finance" Conferense on Commodities Investing. Geneva, Suisse, November 28 th, 2006.
13. F.J. Murcia1, M.J. Gomez1, A Palop, G.Garcia1 "Assessment of mining soil improvement after construction and demolition wastes amendment additions evaluated by microbiological analysis" Global NEST Journal, Vol 9, No 3, pp 224-228, 2007.
14. Ning Datong. An Assessment of the Economic Losses Resulting from Various Forms of Environmental Degradation in China. 2006.
15. "Overview of land value conditions" Land and water development division Land and plant nutrition management service. Food and agriculture organization of the United Nations Rome, 2003.
16. Б. Мягмаржав, Г. Даваа "Монгол орны гадаргын ус" Улаанбаатар, 1999 он
17. Нэгдсэн Үндэсний Байгууллагын Орчны хөтөлбөр (UNEP)-ийн Дэлхийн Байгаль орчны төлөв байдлын тайлан, 2004
18. Dave Marcouiller. "Water issues in Wisconsin, The economic value of water", 2000.
19. Анохин Ю.А. Математические модели и методы управления в крупно-масштабным водным объектом. 1987.
20. Банников А.Г. Определитель млекопитающих МНР. М.1953
21. Банников А.Г. Млекопитающие Монгольской Народной Республики. Академия наук СССР. Изд-во. Наука. М. 1954
22. Н.Батсайхан, Р.Самъяа, С.Шар, S.King Монгол орны хөхтөн амьтныг таних гарын авлага. УБ,2010; 2013, 2022
23. Б.Болдгив, Экологи, эволюцийн нэр томъёоны англи-Монгол тайлбар толь, 2013
24. Дуламцэрэн С. Монгол орны хөхтөн амьтан тодорхойлох бичиг. УБ. 1970
25. Дуламцэрэн С., Цэнджав Д., Авирмэд Д. БНМАУ-ын амьтны аймаг. Хөхтөн амьтан. II боть. Ред.О.Шагдарсүрэн. УБ.1989
26. Ганзориг С, бусад, Монгол орны биологийн олон янз байдал: нугаламгүй болон нугаламт амьтдын зүйлийн жагсаалт тэргүүн боть, 2019
27. Монгол орны ойн туруутны популяцийн үнэлгээ, 2010
28. Монгол орны тал хээр, говь цөлийн тууртны нөөцийн үнэлгээ, 2009
29. Монгол орны аргаль хонь, янгир ямаа, хулан адууны тархац, нөөц тогтоох судалгааны ажлын тайлан, 2020
30. Монгол орны хөхтөн амьтны Улаан данс, 2007
31. Монгол орны хоёр нутагтан, мөлхөгчдийн улаан данс, 2006
32. Монгол орны загасны улаан данс, 2007
33. Халиун бугын тархац, нөөц, зохистой ашиглах хэмжээг тогтоох, хамгаалллын статусыг ходорхойлох, 2022.
34. О.Мөнхдулам, Т.Рэнчинмядаг, Ж.Сэрсмаа (2020) "Монгол орны байгалийн ургамлын чадавхын үнэлгээ" Монгол орны газарзүй-геоэкологийн асуудал №41, 196-202 х.
35. Ойн экологи-эдийн засгийн үнэлгээг шинэчлэн тооцох зөвлөх үйлчилгээний тайлан, 2019
36. Hakanson, 1980., Pollution index /PI/
37. Монгол Улсын Засгийн газрын 2013 оны 3 дугаар сарын 22-ны өдрийн 106 дугаар тогтоолын 1 дүгээр хавсралт "Ой, хээрийн түймрээс учирсан хохирлыг тооцох журам"
38. "Байгаль орчныг хамгаалах тухай" хууль, 1995
39. "Шүүх шинжилгээний тухай" хууль, 2022
40. ХЗДХ-ийн сайд болон БОАЖ-ын сайдын 2023 оны 07 дугаар сарын 05-ны өдрийн А/303, А/308 тоот тушаалаар хамтран баталсан "Хүрээлэн буй орчны хохирлын үнэлгээ, шинжилгээ хийх журам"
41. https://www.iucnredlist.org/
42. https://studwood.net/1019604/geografiya/ustoychivost_gornyh_porod
43. https://eic.mn/dldbase/, Монгол орны цөлжилтийн байдал
44. http://mogza.igg.ac.mn/section/504

---

[1] "Ландшафт" нь Германаар газар талбайн төрх, байгалийн зураг гэсэн утгатай. Энэхүү нэршлийг анх 1805 онд Германы газарзүйч А.Гомейер өгсөн бөгөөд тухайн газар нутгийн ургамлан бүрхэвч, гадаргуугийн тогтцоор илэрхийлэгдэх "байгалийн дүр төрх" хэмээн тодорхойлжээ.

[2] https://studwood.net/1019604/geografiya/ustoychivost_gornyh_porod

[3] М.Н.Игнатьева и др. Экономическая оценка ущерба, обусловленного экологическими последствиями при освоении ресурсов недр//Известия УГГУ. 2021. Вып. 4 (64). С. 139–146. DOI 10.21440/2307-2091-2021-4-139-146 с139

[4] https://eic.mn/dldbase/, Монгол орны цөлжилтийн байдал

[5] Asseessing the economic impacts of soil degradation report. Study contract ENV.B.1/ETU/2003/0024/ European Commision DG environment.

[6] Монгол орны ургамал газар зүйн тойрог дахь байгалийн ургамлын үзүүлсэн чадавхийн үнэлгээ

[7] О.Мөнхдулам, Т.Рэнчинмядаг, Ж.Сэрсмаа (2020) "Монгол орны байгалийн ургамлын чадавхын үнэлгээ" Монгол орны газарзүй-геоэкологийн асуудал №41, 196-202 х. http://mogza.igg.ac.mn/section/504

[8] Ойн экологи-эдийн засгийн үнэлгээг шинэчлэн тооцох зөвлөх үйлчилгээний тайлан, 2019 он

[9] Монгол орны аргаль хонь, янгир ямаа, хулан адууны тархац, нөөц тогтоох судалгааны ажлын тайлан, 2020 он

[10] Монгол орны тал хээр, говь цөлийн туурттны нөөцийн үнэлгээ, 2009 он

[11] Монгол орны ойн туруутны популяцийн үнэлгээ, 2010 он

[12] Халиун бугын тархац, нөөц, зохистой ашиглах хэмжээг тогтоох, хамгааллын статусыг ходорхойлох, 2022

[13] Е.Р. Магарил, д-р техн. наук, доц.," Методический подход к экономической оценке ущерба атмосферному воздуху" Лукьянчиков Н.Н., Потравный И.М. Экономика и организация природопользования: учебник для вузов. 2-е изд., перераб. и доп. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2002. 454 с. 4 Временная методика определения предотвращенного экологического ущерба. М., 1999. 71 с.

[14] Hakanson, 1980., Pollution index /PI/

[15] Монгол Улсын Засгийн газрын 2013 оны 3 дугаар сарын 22-ны өдрийн 106 дугаар "Журам, жагсаалт шинэчлэн болон шинээр батлах тухай" тогтоолын 1 дүгээр хавсралт "Ой, хээрийн түймрээс учирсан хохирлыг тооцох журам"-ын 3, 4 дүгээр хэсгээс ашиглав.

[16] Монгол Улсын Засгийн газрын 2013 оны 3 дугаар сарын 22-ны өдрийн 106 дугаар "Журам, жагсаалт шинэчлэн болон шинээр батлах тухай" тогтоолын 1 дүгээр хавсралт "Ой, хээрийн түймрээс учирсан хохирлыг тооцох журам"-ын 4 дүгээр хэсгээс ашиглав.

[17] Тус аргачлалын 3.1. хэсэг дэх Агаарын бохирдлоос үүдэх хохирлыг тооцох аргачлалаас ашиглав.